■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৪ সালের ব্যতিক্রম পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৮%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৯/০১/২০২৬)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় কোড : 232803

বিষয় : Stereochemistry

সময়-৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান-৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) আলোক সক্রিয়তা কী? *[৪.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) C_3H_6O আণবিক সংকেতধারী যৌগের টটোমারিতা দেখাও।

(গ) কাইরাল অণু হওয়ার একটি শর্ত লেখ। *[৪.০৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) স্পাইরেন কী? *[৩.১১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) তল প্রতিসাম্য কী? *[৮.১১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) চক্র উল্টায়ন বলতে কী বুঝ? *[৭.১৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ছ) রেসিমিক মিশ্রণ কী? *[৪.১২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(জ) অক্সাইম যৌগ কী?

(ঝ) কটন প্রভাব কী? *[৮.০৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) রোটামার কী? *[৭.০৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) কনফিগারেশন এর সংজ্ঞা দাও।

(ঠ) কিলিত বাই সাইক্লিক যৌগের উদাহরণ দাও। *[৬.০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। বেয়ার পীড়ন উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৩। ল্যাকটিক এসিড আলোকসমাণুতা প্রদর্শন করে—ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৪। CIP অগ্রাধিকার অনুক্রম নীতি আলোচনা কর।

৫। গ্লুকোজের মিউটারোটেশান বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৭ এর গ বিভাগের ৫ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। মেসোযৌগ ও রেসিমিক মিশ্রণের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[অধ্যায়-৪ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৭। জ্যামিতিক সমাণুতার উদ্ভব কীভাবে ঘটে? বর্ণনা কর।

৮। সিস ও ট্রান্স ডেকালিনকে কীভাবে পার্থক্য করবে?

৯। প্লেইন কার্ভের প্রয়োগ সম্পর্কে লেখ। *[অধ্যায়-৮ এর গ বিভাগের ২ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) নিচের যৌগগুলোর R বা S কনফিগারেশান ব্যাখ্যা কর।

(খ) অক্ষীয় হ্যালো কিটোন নীতি ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৮ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। (ক) সাইক্লোহেক্সেনের চেয়ার ও নৌকা কনফরমেশান এর তুলনামূলক বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৭ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) সিস-ট্রান্স সমাণুর পারস্পরিক রূপান্তর আলোচনা কর। *[অধ্যায়-২ এর ২০২৩ সালের ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১২। (ক) নিচের যৌগগুলোর আলোক সক্রিয়তা বা আলোক নিষ্ক্রিয়তা ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ১২ (iii) + ১৩ (i) + ১০ (i) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) শক্তি লেখচিত্রসহ ইথিলিন গ্লাইকলের কনফরমেশন আলোচনা কর। *[অধ্যায়-৭ এর ২০২৩ সালের ৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৩। (ক) নিম্নোক্ত যৌগসমূহের কনফিগারেশন লেখ।

(খ) সিস ও ট্রান্স সমাণুর মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[অধ্যায়-২ এর খ বিভাগের ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৪। (ক) রেসিমিক মিশ্রণ পৃথকীকরণের দুটি পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ১৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) অক্সাইম ও অ্যাজো যৌগের জ্যামিতিক সমাণুতা বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৩ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৫। (ক) *[অধ্যায়-৭ এর খ বিবাগের ১২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) কনফিগারেশনের সিন ও এন্টি নীতি কী? কখন এ নীতি ব্যবহৃত হয়? উদাহরণসহ লেখ। *[অধ্যায়-৩ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৬। ব্যাখ্যা কর (যেকোনো তিনটি) :

(i) $\alpha - D$ গ্লুকোজ $\beta - D$ গ্লুকোজ অপেক্ষা কম সুস্থিত *[অধ্যায়-৭ এর খ বিভাগের ৭ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ii) সাইক্লোহেক্সেনের নৌকা কাঠামো মোচড়ানো নৌকা কাঠামো অপেক্ষা কম সুস্থিত। *[অধ্যায়-৭ এর খ বিভাগের ৭ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(iii) *[অধ্যায়-৪ এর খ বিভাগের ৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(iv) *[অধ্যায়-৭ এর খ বিভাগের ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(v) ট্রান্স সমাণু IR নিষ্ক্রিয় অথচ সিসমাণু IR সক্রিয়। *[অধ্যায়-৫ এর ৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো তিনটি) :

(ক) বৃত্তীয় ডাইক্রোজম *[অধ্যায়-৮ এর ২ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) ক্র্যাম নীতি *[অধ্যায়-১ এর ৬ (iii) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) অকট্যান্ট নিয়ম *[অধ্যায়-৮ এর খ বিভাগের ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) টারটারিক এসিডের আলোকসমাণুতা *[অধ্যায়-৪ এর খ বিভাগের ১২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) ট্যান্স অ্যানুলার প্রভাব। *[অধ্যায়-৭ এর ১৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 232803

Subject Name : Stereochemistry

স্টেরিও রসায়ন

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

রসায়ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

অধ্যায় ০১ স্টেরিওরসায়নের মৌলিক বিষয়সমূহ

(Fundamentals of Stereochemistry)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **স্টেরিওরসায়ন কাকে বলে?**

উত্তর : রসায়ন বিজ্ঞানের যে শাখায় অণুর ত্রিমাত্রিক বিন্যাস ও এর দ্বারা উদ্ভূত সম্ভাব্য ভৌত, রাসায়নিক ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাকে স্টেরিওরসায়ন বলে।

০০০ ০২. **টটোমারিজম কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*

অথবা, টটোমারিজম কাকে বলে?

অথবা, গতীয় সমানুতা কি?

উত্তর : টটোমারিজম হলো একটি বিশেষ ধরনের কার্যকরিমূলক সমানুতা। যদি একটি কার্যকরিমূলক যুক্ত কাঠামোর যৌগ রূপান্তর ঘটে এবং উভয় কাঠামোর মধ্যে একটি কাইনেটিক বা গতিশীল সাম্যাবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে এই সমানুতাকে টটোমারিজম বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৩. C_3H_6O আণবিক সংকেতধারী যৌগের টটোমারিতা দেখাও। [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : C_3H_6O আণবিক সংকেতধারী যৌগ; যেমন– প্রোপান্যাল কিটো-ইনল টটোমারিজম প্রদর্শন করে। এই প্রক্রিয়ায় প্রোপান্যালের কিটো ফর্ম (CH_3CH_2CHO) তার ইনল ফর্মে ($CH_3-CH=CH-OH$) রূপান্তরিত হয়। এটি একটি গাঠনিক সমাণুতা যেখানে একটি প্রোটন এবং একটি পাই (π) বন্ধনের স্থানান্তরের মাধ্যমে দুটি সমাণু একে অপরের মধ্যে সাম্যাবস্থায় থাকে।

০০০ ০৪. **ডায়াস্টেরিও আইসোমার কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : যে সকল স্টেরিওসমানু এনানশিওমার নয় অর্থাৎ দর্পণ প্রতিবিম্ব নয়, তাদেরকে ডায়াস্টেরিও আইসোমার বলে। এটি ডায়াস্টেরিও আইসোমার আলোক সক্রিয় ও আলোক নিষ্ক্রিয় উভয় ধরনের হতে পারে।

০০ ০৫. **সমানু কাকে বলে?**

উত্তর : যেসব জৈব যৌগের আণবিক সংকেত একই কিন্তু গাঠনিক সংকেত ভিন্ন তাদের একটিকে অপরটির সমানু বলে।

০০০ ০৬. **স্টেরিও সমানুতা কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০২০]*

উত্তর : যেসব জৈব যৌগের আণবিক সংকেত ও গাঠনিক সংকেত একই থাকে, কিন্তু অণুস্থিত বিভিন্ন পরমাণু ও গ্রুপের ত্রিমাত্রিক অবস্থান বিন্যাসের ভিন্নতার জন্যে এদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের পার্থক্য দেখা যায়, সেসব জৈব যৌগের একটিকে অপরটির স্টেরিও সমানু এবং এদের এই ধর্মকে স্টেরিও সমানুতা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৭. **গাঠনিক সমানুতা কাকে বলে?**

উত্তর : একই আণবিক সংকেত কিন্তু ভিন্ন গাঠনিক সংকেতের কারণে যে সমানুতা ঘটে তাকে গাঠনিক সমানুতা বলে।

০০ ০৮. **অবস্থান সমানুতা কাকে বলে?**

উত্তর : জৈব যৌগের কার্বন শিকলে দ্বি-বন্ধন, ত্রিবন্ধন এর অবস্থান অথবা প্রতিস্থাপিত পরমাণু বা মূলকের অবস্থানের পার্থক্যের জন্যে উদ্ভূত সমানুতাকে অবস্থান সমানুতা বলে।

০০ ০৯. **ঘূর্ণন কোণ কাকে বলে?**

উত্তর : একটি আলোক সক্রিয় যৌগ যে পরিমাণ এক সমতলীয় আলোর তলকে ঘুরায় তাকে ঘূর্ণন কোণ বলে।

০০০ ১০. **আপেক্ষিক ঘূর্ণন কাকে বলে?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৭, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]

অথবা, আপেক্ষিক ঘূর্ণন কী?

অথবা, আপেক্ষিক আবর্তন কাকে বলে?

উত্তর : এক গ্রাম/মিলি (g/ml) ঘনত্বের দ্রবণের মধ্য দিয়ে তল সমবর্তিত আলো অতিক্রান্ত করলে ডিগ্রিতে পরিমাপকৃত যে পরিমাণ ঘূর্ণন পর্যবেক্ষণ করা হয়, উক্ত ঘূর্ণনকে আপেক্ষিক ঘূর্ণন বলে। $C = \frac{\alpha}{[a]l}$ ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১১. **পোলারিমিটার কি?**

উত্তর : যে যন্ত্রের সাহায্য কোনো যৌগের আলোক সক্রিয়তা পরিমাপ করা হয়, তাকে পোলারিমিটার বলে।

০০০ (১২) **মেটামারিজম আইসোমারিজম বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : মেটামারিটস আইসোমারিজম এমন এক ধরনের আইসোমারিজম যেখানে যৌগগুলোর একই আণবিক সূত্র থাকে। তবে কার্যকরী গোষ্ঠীর উভয় পাশে বিভিন্ন অ্যালকাইল গ্রুপ থাকে বলে একে মেটামারিজম বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৩. **অপ্রতিসম সংশ্লেষণ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : একটি অ্যাকাইরাল অণু হতে কাইরাল অণু সংশ্লেষণের নাম অপ্রতিসম সংশ্লেষণ। অপ্রতিসম সংশ্লেষণ কথাটি সঠিক নয়, কেননা সংশ্লেষিত কাইরাল অণু অপ্রতিসম নাও হতে পারে। তাই একে এনানশিওসিলেকটিভ ডায়াস্টেরিওসিলেকটিভ সংশ্লেষণ নামে অভিহিত করা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১৪) **সচল স্টেরিওরসায়ন কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : অণুর রাসায়নিক সক্রিয়তা, বিক্রিয়া কৌশল প্রভৃতি স্টেরিওরসায়নের যে শাখায় আলোচিত হয় তাকে সচল স্টেরিওরসায়ন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১৫) **ক্র্যাম নীতি কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : যখন কোনো সংযোজন বিক্রিয়া অপ্রতিসম কার্বন কেন্দ্র গঠন করে যা পূর্বে অন্য একটি সন্নিহিত অবস্থানে থাকে, এরূপ ক্ষেত্রে কিটোনই সেই কনফরমেশন বিক্রিয়া দেয় যাতে C = O গ্রুপের অক্সিজেন α-কার্বন এর সবচেয়ে বড় প্রতিস্থাপকের বিপরীত দিকে অবস্থান করে এবং আক্রমণকারী গ্রুপ ত্রিবন্ধনের সবচেয়ে কম বাধাপ্রাপ্ত দিক থেকে তাকে আক্রমণ করে। অর্থাৎ স্টেরিক বাধার উপর ভিত্তি করে একটি অণুতে অপ্রতিসম কেন্দ্র উপস্থিত একটি অপ্রতিসম কেন্দ্র গঠনে বিঘ্ন ঘটায় তা এই সূত্র নির্দেশ করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৬. **স্টেরিওসিলেকটিভ বিক্রিয়া কাকে বলে?**

উত্তর : যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সম্ভাব্য একাধিক স্টেরিওসমানুর মধ্যে কোনো একটি নির্দিষ্ট স্টেরিওসমানু অপর সমানু হতে অধিক পরিমাণে গঠিত হয় তাকে স্টেরিওসিলেকটিভ বিক্রিয়া বলে।

০০ ১৭. **ত্রিমাত্রিক কনফরমেশন কাকে বলে?**

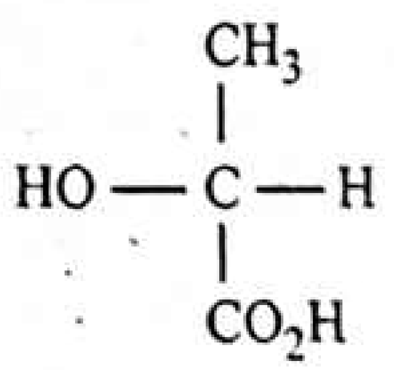
উত্তর : একটি স্টেরিওসমানুর পরমাণুসমূহের নির্দিষ্ট ত্রিমাত্রিক বিন্যাসকে কনফিগারেশন এবং একক বন্ধনযুক্ত অণুর মুক্ত ঘূর্ণনের ফলে প্রাপ্ত অসংখ্য বিন্যাসকে ত্রিমাত্রিক কনফরমেশন বলে।

০০০ ১৮. **আলোক সক্রিয়তা কাকে বলে?**

উত্তর : যেসব অণুর কার্বন পরমাণু চারটি ভিন্ন গ্রুপের সাথে যুক্ত থাকে তাকে কাইরাল অণু বলে, এরা একতলীয় আলোর তলকে ঘুরায় ডানে অথবা বামে আর এই একতলীয় আলোর তলের ঘুরাবার বিষয়টিকে আলোক সক্রিয়তা বলে।

০০০ ১৯. **ল্যাকটিক এসিডের ফিশার প্রজেকশন সংকেত লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : ল্যাকটিক এসিডের ফিশার প্রজেকশন সংকেত :



খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ (০১) ব্যাখ্যা কর : মানুষ স্টার্চ খেতে পারে কিন্তু সেলুলোজ খেতে পারে না। ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

[উ : [illegible] রসায়ন [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ২০৭ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. স্টেরিও রসায়ন কাকে বলে? ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৯৯ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]

০০ ০৩. স্টেরিও সমানু ও স্টেরিও সমানুতা বলতে কি বুঝ? [উ : ১৯৯ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]

০০ ০৪. আলোক সক্রিয়তা ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৯৯ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং]

০০ ০৫. এনানশিওসিলেকটিভ বিক্রিয়া ও ডায়াস্টেরিওসিলেকটিভ বিক্রিয়ার তুলনা বা পার্থক্য লিখ। [উ : ২০১ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]

০০০ ০৬. স্টেরিওসিলেকটিভ ও স্টেরিওস্পেসিফিক বিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ২০৬ পৃষ্ঠার ১.১২ নং]
অথবা, স্টেরিওসিলেকটিভ বিক্রিয়া ও স্টেরিওস্পোসিফিক বিক্রিয়ার তুলনা কর।

০০০ (০৭) স্টেরিও সিলেকটিভ ও স্টেরিওস্প্যাসিফিক বিক্রিয়া কাকে বলে? সমীকরণসহ লেখ। ৯৯% [উ : ২০০ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]
অথবা, স্টেরিওস্প্যাসিফিক ও স্টেরিওসিলেকটিভ বিক্রিয়া কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখ। *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২১]*
অথবা, স্টেরিওসিলেকটিভ বিক্রিয়া ও স্টেরিওস্পেসিফিক বিক্রিয়া বলতে কি বুঝ? ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

(০১) আপেক্ষিক ঘূর্ণন বলতে কি বুঝ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% উ : ২০১ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং [জা.বি. ২০১৬, ২০২০]
অথবা, ঘূর্ণন কোণ ও আপেক্ষিক ঘূর্ণন কোণ ব্যাখ্যা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. স্টেরিওরসায়নে সংজ্ঞা দাও। স্টেরিওরসায়নের গুরুত্ব আলোচনা কর। উ : ২০১ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং

০০ ০৩. ডায়াস্টেরিওসিলেকটিভ সংশ্লেষণের উদাহরণ ও প্রয়োগ লিখ। উ : ২০২ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং

০০ ০৪. E2 বিক্রিয়ার স্টেরিওসিলেকটিভিটি বর্ণনা কর। উ : ২০৩ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং
অথবা, দ্বি-আণবিক বিক্রিয়ার স্টেরিওসিলেকভিটি বর্ণনা কর।

০০ ০৫. এনানশিওসিলেকটিভ সংশ্লেষণের উদাহরণ ও প্রয়োগ আলোচনা কর। উ : ২০৪ পৃষ্ঠার ১.১০ নং

(০৬) টীকা লিখ : ৯৯%
(i) অপ্রতিসম সংশ্লেষণ উ : ২০৯ পৃষ্ঠার ১.১৪ (খ) নং [জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১১, ২০১৬, ২০১৯]
(ii) আলোক সক্রিয়তা উ : ১৯৯ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং [জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১১, ২০১৬, ২০১৯]
(iii) প্রিলগ নীতি উ : ২০৯ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং [জা.বি. ২০২২]
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-
১৭। টীকা লেখ (যেকোনো তিনটি) :
(খ) ক্র্যাম নীতি উ : ২০৮ পৃষ্ঠার ১.১৪ (ক) নং *[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৬, ২০২০, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশনের মধ্যে খ বিভাগ- ০১ ও ০৭ এবং গ বিভাগের- ০১ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। -সম্পাদক*

অধ্যায় ০২ সমানুতা
(Isomerism)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. স্টেরিও সমানুতা কাকে বলে? ৯৯% [জা.বি. ২০১২]
উত্তর : একই আণবিক এবং গাঠনিক সংকেতবিশিষ্ট কোনো জৈব যৌগের অণুতে যুক্ত গ্রুপসমূহ বা পরমাণুসমূহের ত্রিমাত্রিক (3-dimentional) স্থানিক বিন্যাসের কারণে যে সমানুতার সৃষ্টি হয় তাকে স্টেরিও সমানু বলে এবং এই ঘটনাকে স্টেরিও সমানুতা বলে।

০০ ০২. জ্যামিতিক সমানুতা বলতে কি বুঝ?
উত্তর : একই আণবিক এবং গাঠনিক সংকেতবিশিষ্ট ঘূর্ণন বাধাগ্রস্থ দ্বি-বন্ধন বা চাক্রিক একক বন্ধন বিশিষ্ট যৌগে পরমাণু বা গ্রুপের ত্রিমাত্রিক স্থানিক বিন্যাসের ভিন্নতার কারণে যে সমানুতার উদ্ভব হয় তাকে জ্যামিতিক সমানুতা (Geometrical isomerism) বলে।

(০৩) আলোক সমানুতার সংজ্ঞা দাও। ৯৯% [জা.বি. ২০১৮]
উত্তর : একই আণবিক সংকেত ও গাঠনিক সংকেত বিশিষ্ট যেসব যৌগের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মসমূহ একই কিন্তু কনফিগারেশন ভিন্ন হওয়ায় তল সমবর্তিত আলোর ক্ষেত্রে ভিন্ন রূপ আচরণ করে তাদেরকে আলোক সমানু বলে এবং এই ঘটনাকে আলোক সমানুতা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. স্টেরিও স্পেসিফিক বিক্রিয়া কাকে বলে?
উত্তর : যে বিক্রিয়া বিভিন্ন স্টেরিও কেমিক্যাল বিক্রিয়ক ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন স্টেরিও কেমিক্যাল উৎপাদ দেয় তাকে স্টেরিও স্পেসিফিক (sterospecific) বিক্রিয়া বলে।

০০০ ০৫. কনফরমেশনাল সমানুর সংজ্ঞা দাও।
উত্তর : কার্বন-কার্বন একক বন্ধন (C–C) এর চারদিকে ঘূর্ণনজনিত কারণে অণুর ত্রিমাত্রিক স্থানিক যে বিন্যাস পাওয়া যায় তাকে কনফরমেশনাল (Conformational) সমানু বলে।

০০০ ০৬. কনফিগারেশনাল সমানুর সংজ্ঞা দাও। ৯৯% [জা.বি. ২০১৭]
উত্তর : অণুর ঘূর্ণনজনিত গতিযুক্ত বিভিন্ন ত্রিমাত্রিক স্থানিক বিন্যাসকে কনফিগারেশনাল সমানু বলে।

০০ ০৭. কনফরমেশনাল বিশ্লেষণ বলতে কি বুঝ?
উত্তর : যখন অণুস্থিত গ্রুপগুলো একক বন্ধনের চারদিকে আবর্তন করে, তখন এ আবর্তনের ফলে অণুর শক্তির যে পরিবর্তন ঘটে, তার বিশ্লেষণ করাকে কনফরমেশনাল বিশ্লেষণ বলে।

০০০ ০৮. **ফিশার প্রক্ষেপ চিত্র বা ফিশার প্রক্ষেপণ ফর্মূলা বলতে কি বুঝ?**

উত্তর : ত্রিমাত্রিক সংকেত দ্বারা একটি অপ্রতিসম কার্বনের যথাযথ চিত্ররূপ দেয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। এ জটিলতা দূর করার লক্ষ্যে জার্মান রসায়নবিদ এমিল ফিশার (Emil Fischer) একটি দ্বিমাত্রিক চিত্ররূপ উদ্ভাবন করেন যা ফিশার অভিক্ষেপ বা প্রক্ষেপ নামে পরিচিত।

(০৯) **নিউম্যান ফরমুলা কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০২২]*

অথবা, নিউম্যান অভিক্ষেপ ফর্মূলা কাকে বলে?

উত্তর : নিউম্যান অভিক্ষেপণে কার্বন–কার্বন একক বন্ধনটিকে নিজের দিকে প্রসারিত করে অণুর এক প্রান্ত থেকে সরাসরি কার্বন–কার্বন বন্ধন অক্ষ বরাবর দৃষ্টিপাত করলে এ মডেলের চিত্র পাওয়া যায়। একে নিউমান ফর্মূলা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১০. **ক্যার্টিন-হ্যামেট নীতির সংজ্ঞা দাও।**

উত্তর : দু'টি উপর্যুক্ত কনফরমার হতে প্রাপ্ত উৎপাদসমূহের আপেক্ষিক পরিমাণ সম্পূর্ণরূপে কনফরমারসমূহের আপেক্ষিক সংখ্যার উপর নির্ভর করে না। অথচ নির্ভর করে শুধু অন্তর্বর্তী অবস্থার মুক্ত শক্তির পার্থক্যের উপর, যদি বিক্রিয়ার হার কনফরমেশনাল আন্তঃরূপান্তর গতি অপেক্ষা মন্থর গতির হয়।

(১১) **জ্যামিতিক এনানশিওমার কাকে বলে? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৩, ২০২১]*

উত্তর : অপ্রতিসম কেন্দ্র ধারণকারী যৌগে কার্বন-কার্বন (C – C) দ্বিবন্ধনের উপস্থিতির জন্যে অসংখ্য আলোক সক্রিয় সমানুর উদ্ভব ঘটে। এদেরকে জ্যামিতিক এনানশিওমার বলে এবং এ ঘটনাকে জ্যামিতিক এনানশিওমারিতা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

(১২) **ইনভার্টোমার কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০২২]*

অথবা, ইনভার্টোমার কাকে বলে?

উত্তর : যে এনানশিওমার দ্রুত কনফিগারেশন বদলিয়ে উল্টো কনফিগারেশন ধারণ করে তাদেরকে ইনভার্টোমার বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

(০১) **এনানশিওমার ও ডায়াস্টেরিওমার কী? এদের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ৯৯%**

[উ : রসায়ন [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ২১৪ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]

অথবা, এনানশিওমার ও ডায়াস্টেরিওমারের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

অথবা, এনানশিওমার ও ডায়াস্টেরিওমারের মধ্যে পার্থক্য লিখ। *[জা.বি ২০০৩, ২০০৮, ২০১১, ২০১২, ২০১৪, ২০১৮, ২০২১; ঢা.বি (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, এনানশিওয়ার ও ডায়াস্টেরিওমারসমূহের মধ্যে কিভাবে পার্থক্য নিরূপণ করবে?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০২. স্টেরিও সমানুতা বলতে কি বুঝ? কত প্রকার ও কি কি? [উ : ২১১ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]

০০ ০৩. ইনভার্টোমার কাকে বলে? এর ব্যাখ্যা দাও। [উ : ২১৫ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০ ০৪. কার্টিন-হ্যামেট নীতিটি কী? এর ব্যাখ্যা দাও। [উ : ২১৬ পৃষ্ঠার ২.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

(০৫) **অ্যামিন উল্টায়ন কী? ব্যাখ্যা কর। ৯৯%** [উ : ২১৫ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০২২, ২০২৩]*

অথবা, টীকা লিখ : অ্যামিন উল্টায়ন

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

(০৬) **কিউমুলিন যৌগের জ্যামিতিক সমানুতা আলোচনা কর। ৯৯%** [উ : ২১২ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

(০১) **ট্রান্স সমানুর গলনাংক সিস অপেক্ষা বেশি হলেও সিস সমানুর স্ফুটনাংক ট্রান্স অপেক্ষা বেশি। ব্যাখ্যা কর। ৯৯%**

[উ : ২২১ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. সিস ও ট্রান্স সমানুর আলোক সক্রিয়তা ব্যাখ্যা কর। [উ : ২১৯ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং]

অথবা, জ্যামিতিক সমানুতার আলোক সক্রিয়তা বর্ণনা কর।

০০০ ০৩. কনফরমেশন উপস্থাপনের বিভিন্ন অভিক্ষেপ বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৫]*

০০ ০৪. (ক) এনানশিওমার ও ডায়াস্টেরিওমার শনাক্তকরণের উপায় বর্ণনা কর। [উ : ২২৩ পৃষ্ঠার ২.১৯ নং]

(খ) চাক্রিক যৌগে এনানশিওমার ও ডায়াস্টেরিওমার সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ : ২২৩ পৃষ্ঠার ২.২০ নং]

০০০ ০৫. অ্যালিন এবং কিউমুলিনের স্টেরিওসমানুতা আলোচনা কর। ৯৯% [জা.বি. ২০১৯]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. জ্যামিতিক সমানুর কনফিগারেশন নির্ণয়ের দুটি পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২২০ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং]

অথবা, জ্যামিতিক সমানুসমূহের কনফিগারেশন নির্ণয়ে একটি রাসায়নিক এবং একটি বর্ণালীমিতি পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অথবা, সিস-ট্রান্স বা জ্যামিতিক সমানুর কনফিগারেশন নির্ধারণের তিনটি/দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি আলোচনা কর।

অথবা, সিস-ট্রান্স সমানুর কনফিগারেশন তিনটি ভৌত পদ্ধতি বর্ণনা কর। [জা.বি. ২০০৮, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২৩]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. টীকা লিখ :

(ক) এনানশিওমার। [উ : ২১৭ পৃষ্ঠার ২.১১ (ক) নং] [জা.বি. ২০০১, ২০০৩]

(খ) ডায়াস্টেরিওমার। [উ : ২১৭ পৃষ্ঠার ২.১১ (খ) নং] [জা.বি. ২০০১, ২০০৩]

(গ) কনফরমেশনাল আইসোমার। [উ : ২১৮ পৃষ্ঠার ২.১১ (গ) নং] [জা.বি. ২০০১, ২০০৩]

অথবা, অ্যামিন উল্টায়ন কী? এর ব্যাখ্যা দাও।

(ঘ) কিউমুলিন যৌগের সিস্-ট্রান্স সমানুতা ৯৯% [উ : ২১২ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং] [জা.বি. ২০২২]

অথবা, কিউমুলিনের সিস-ট্রান্স সমানুতা ব্যাখ্যা কর।

(ঙ) ইনভার্টোমার ৯৯% [উ : ২১৫ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং] [জা.বি. ২০২০, ২০২৩]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১১। (খ) সিস-ট্রান্স সমাণুর পারস্পরিক রূপান্তর আলোচনা কর। [উ : ২১৮ পৃষ্ঠার ২.১২ নং]

অথবা, সিস-ট্রান্স সমানুর আন্তঃরূপান্তর বর্ণনা কর। [জা.বি. ২০১২ ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, জ্যামিতিক সমানুতা বলতে কী বুঝ? জ্যামিতিক সমানুদ্বয়ের পারস্পরিক রূপান্তরের দুটি পদ্ধতি আলোচনা কর।

অথবা, সিস্-ট্রান্স আইসোমারের আন্তঃরূপান্তরের যেকোনো তিনটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অথবা, সিস-সমানুকে ট্রান্স সমানুতে রূপান্তরের দুটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অথবা, জ্যামিতিক সমানুর বা সিস-ট্রান্স সমানুর আন্তঃপরিবর্তন বা পারস্পরিক রূপান্তর ব্যাখ্যা কর।

অথবা, সিস সমানুকে ট্রান্স সমানুতে রূপান্তরের দুটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।

১৩। (খ) সিস ও ট্রান্স সমাণুর মধ্যে পার্থক্য লেখ। [উ : ২১৯ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০২৪]*

অথবা, সিস ও ট্রান্স সমানুর মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০১, ০৫ ও ০৬ এবং গ বিভাগের- ০১, ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। -সম্পাদক*

অধ্যায় ০৩ কনফিগারেশন
(Configuration)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. কনফিগারেশনের সংজ্ঞা দাও। [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : কনফিগারেশন হলো একটি অণুর পরমাণুগুলোর ত্রিমাত্রিক বিন্যাস যা রাসায়নিক বন্ধন ভাঙা বা বা নতুন বন্ধন তৈরি না করে পরিবর্তন করা যায় না। এটি স্টেরিওআইসোমারের (যেমন : এনানশিওমার বা ডায়াস্টেরিওমার) মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে।

০০০ ০২. আপেক্ষিক কনফিগারেশন কাকে বলে? ৯৯%

উত্তর : কোনো যৌগের জানা কনফিগারেশনের সাথে সম্পর্ক যাচাইয়ের মাধ্যমে অন্য কোনো যৌগের কনফিগারেশন নির্ণয় করা হলে এরূপ নির্ণীত কনফিগারেশনকে আপেক্ষিক কনফিগারেশন বলে। [জা.বি. ২০১৬; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

০০০ ০৩. স্টেরিক প্রভাব কাকে বলে?

উত্তর : বিক্রিয়া স্থানের সাথে যুক্ত অণুর যে অংশের বা বিক্রিয়া স্থানের কাছাকাছি অণুর যে অংশের স্থান পূরণের ধর্মাবলি দ্বারা ঘটিত প্রভাব বা তুলনামূলক বিক্রিয়া হারের উপর প্রদান করে, এরূপ প্রভাবকে স্টেরিক বাধা বলে।

০০ ০৪. D ও L পদ্ধতি কি?

উত্তর : গ্লিসারালডিহাইডে –OH গ্রুপ ডানদিকে থাকলে তাকে D সিরিজ এবং OH– বামদিকে থাকলে তাকে L সিরিজ বলা হয়।

০০০ ০৫. গ্লাইকোসাইড বন্ধন কি? ৯৯% [জা.বি. ২০২০]

উত্তর : গ্লাইকোসাইড সংশ্লিষ্ট বন্ধনকে গ্লাইকোসাইড বন্ধন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬. **R- কনফিগারেশন কাকে বলে?**

উত্তর : অগ্রগণ্যতার অণুক্রমে নিম্নতম গ্রুপের বিপরীত দিক হতে অণুটিকে লক্ষ্য করলে অন্য তিনটি গ্রুপ a, b, c (a > b > c) এর অণুক্রমটি $a \rightarrow b \rightarrow c$ হয় অর্থাৎ ঘড়ির কাটার দিকে হলে তাকে R কনফিগারেশন বলে।

০০০ ০৭. **পরম কনফিগারেশন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : অণুর ত্রিমাত্রিক গঠনে বিভিন্ন গ্রুপ বা পরমাণুর প্রকৃত বিন্যাসকে পরম কনফিগারেশন বলে।

০০০ ০৮. **অ্যানোমার কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

অথবা, অ্যানোমার কাকে বলে?

উত্তর : গ্লুকোজের যে চাক্রিক কাঠামোতে C–1 এ –OH মূলক নীচে অবস্থান করে তাকে α–D গ্লুকোজ এবং যে চাক্রিক কাঠামোতে C–1 এ –OH মূলক উপরে অবস্থান করে তাকে β–D গ্লুকোজ বলে। এ সমানুদ্বয়কে পরস্পরের অ্যানোমার বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৯. **ইপিমারকরণ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

অথবা, ইপিমারাইজেশন কী?

উত্তর : দুই বা ততোধিক অপ্রতিসাম্য কেন্দ্রবিশিষ্ট কোনো যৌগে কোনো প্রক্রিয়া দ্বারা কেবল মাত্র একটি কেন্দ্রের কনফিগারেশন পরিবর্তন করার প্রক্রিয়াকে ইপিমারাইজেশন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১০. **ইপিমার কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২১]*

উত্তর : যখন দু'টি ডায়াস্টেরিওমারের যেমন D-গ্লুকোজ ও D-ম্যানোজ এর C–1 কার্বনের কনফিগারেশন ভিন্ন তখন তাদেরকে ইপিমার বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১১. **মিউটারোটেশন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

অথবা, মিউটা ঘূর্ণন কাকে বলে?

উত্তর : যখন গ্লুকোজকে পানিতে দ্রবীভূত করা হয় এবং দ্রবণের আলোক সক্রিয়তা দেখা গেল $[\alpha]_D^{2Q} = 1°$ থেকে সামান্য মান $[\alpha]_D^{20} = 52.5°$-এ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। 1899 সালে Lowry এ প্রক্রিয়ার নাম দেন মিউটারোটেশন। কোনো আলোক সক্রিয় যৌগের আপেক্ষিক আবর্তন মাত্রার এরূপ পরিবর্তনকে মিউটারোটেশন বলে।

১২. ***স্পাইরেন কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]***

অথবা, স্পাইরেন কাকে বলে?

উত্তর : *যে সিস্টেমে দু'টি চক্রের একটি পরমাণু উভয়ের মধ্যে সাধারণ থাকে তখন উক্ত যৌগকে স্পাইরেন বলে।*

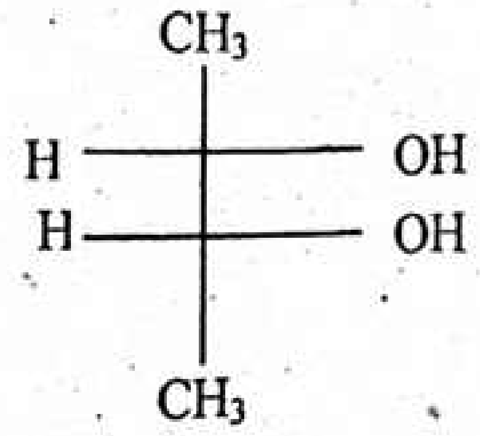
০০০ ১৩. **α–গ্লাইকোসাইড লিংকেজ বা বন্ধন কি?**

উত্তর : যখন দুই অণু আলফা D-গ্লুকোজের মধ্যে একটি C–1 এবং অপরটি C–4 এর দু'টি –OH মূলক থেকে এক অণু H_2O অপসারিত হয় এবং নতুন একটি C – O – C বন্ধন গঠন করে তখন তাকে α-গ্লাইকোসাইড বন্ধন বলে।

০০০ ১৪. **ইরাইথ্রো সমানু কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

অথবা, ইরিথ্রোজ সমানু কাকে বলে?

উত্তর : যে সমানুতে পাশাপাশি দু'টি কাইরাল কেন্দ্রে কোনো কার্যকরী মূলক যদি একই পার্শ্বে থাকে, তখন উক্ত সমানুকে ইরিথ্রোজ সমানু বলে। যেমন–



[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৫. **থ্রিওজ সমানু কি?**

উত্তর : যে সমানুতে পাশাপাশি দু'টি কাইরাল কেন্দ্রে কোনো কার্যকরী মূলক যদি বিপরীত পার্শ্বে থাকে তখন উক্ত সমানুকে থ্রিওজ সমানু বলে।

০০০ ১৬. **ইনভার্টোমার কাকে বলে?**

উত্তর : যে এনানশিওমার দ্রুত কনফিগারেশন পরিবর্তন করে উল্টো কনফিগারেশন ধারণ করে, তাকে ইনভার্টোমার বলে।

১৭. ***অক্সাইম যৌগ কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি ২০২৪]***

উত্তর : *অক্সাইম যৌগ হলো এক শ্রেণির নাইট্রোজেনযুক্ত জৈব যৌগ, যা মূলত অ্যালডিহাইড বা কিটোনের সাথে হাইড্রোক্সিলামাইন (NH_2OH) এর ঘনীভবন বিক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। এদের সাধারণ সংকেত হলো– RR'C = N – OH, যেখানে R এবং R' হলো জৈব পার্শ্ব শৃঙ্খল।*

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. **অ্যানোমার ও অ্যানোমারিক প্রভাব বলতে কি বুঝ? উদাহরণসহ অ্যানোমারিক প্রভাব ব্যাখ্যা কর।** ৯৯%

[উ : রকেট রসায়ন ইনডেপথ (১ম খণ্ড) বইয়ের ২২৬ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১২, ২০২০]*

অথবা, অ্যানোমারিক প্রভাব কি? ব্যাখ্যা কর।

অথবা, অ্যানোমার কাকে বলে? ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. কনফরমেশনাল অপ্রতিসাম্যতা ব্যাখ্যা কর। [উ: ২২৫ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০ ০৩. কনফিগারেশন বলতে কী বুঝ? উদাহরণ দাও। [উ: ২২৬ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৭]*

০০০ ০৪. অ্যানোমার ও ইপিমারের মধ্যে দুইটি পার্থক্য দাও। [উ: ২২৯ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

০০০ (০৫) **পরম কনফিগারেশন এবং আপেক্ষিক কনফিগারেশনের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ৯৯%** [উ: ২২৯ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]

অথবা, উদাহরণসহ আপেক্ষিক ও পরম কনফিগারেশনের পার্থক্য দেখাও। *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৬. ইপিমার কাকে বলে? ব্যাখ্যা কর। [উ: ২২৭ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং]

০০ ০৭. আপেক্ষিক কনফিগারেশনের সীমাবদ্ধতা লিখ। [উ: ২২৯ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং] *[জা.বি.২০১৩]*

০০০ ০৮. **R-S কনফিগারেশনের আন্তঃপরিবর্তন আলোচনা কর। ৯৯%** [উ: ২৩৭ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮]*

অথবা, R এবং S কনফিগারেশনের রাসায়নিক আন্তঃরূপান্তর উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

০০০ (০৯) **গ্লুকোজের α-অ্যানোমার ও β-অ্যানোমারের মধ্যে কোনটি বেশি সুস্থিত? ব্যাখ্যা কর। ৯৯%** [উ: ২৪০ পৃষ্ঠার ৩.২২ নং]

অথবা, গ্লুকোজের α-অ্যানোমারের β-অ্যানোমারের মধ্যে কোনটি বেশি সুস্থিত যুক্তি দেখাও। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১২, ২০১৮, ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১০) **উদাহরণসহ থ্রিও ও ইরাইথ্রো সমানু বর্ণনা কর। ৯৯%** [উ: ২২৮ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]

[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, থ্রিও ও ইরিথ্রো সমানুতা কী? এদের আপেক্ষিক স্থিতিশীলতা আলোচনা কর।

অথবা, থ্রিও এবং ইরাইথ্রো সমানুর মধ্যে সম্পর্ক কী? উদাহরণ দাও।

অথবা, থ্রিও ও ইরাইথ্রিও সমানু কি? উদাহরণ দাও।

অথবা, থ্রিও ও ইরিথ্রো সমানুর স্থিতিশীলতা ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১১) **R-S কনফিগারেশনের রাসায়নিক আন্তঃরূপান্তর উদাহরণসহ বর্ণনা কর। ৯৯%** [উ: ২৩৭ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, কনফিগারেশন প্রকাশের R/S পদ্ধতি কি? এ পদ্ধতিতে আলোক সক্রিয় যৌগের নামকরণ উদাহরণসহ আলোচনা কর।

অথবা, আলোক সক্রিয় সমানুসমূহকে R ও S পদ্ধতিতে কিভাবে নামকরণ করা হয়?-উদাহরণসহ আলোচনা কর।

অথবা, R/S নামকরণের ধাপসমূহ বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৪। CIP অগ্রাধিকার অনুক্রম নীতি আলোচনা কর। [উ: ৬৩১ পৃষ্ঠার ৪ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. **ব্যাখ্যা কর- বিউটেনের এন্টাই কাঠামো তার গশ কাঠামো থেকে অধিক সুস্থিত। ৯৯%** *[জা.বি. ২০২০]*

০০০ ০২. (ক) পরম ও আপেক্ষিক কনফিগারেশন বলতে কী বুঝ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। [উ: ২৩০ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]

[জা.বি. ২০০৭, ২০১১ (অধিভুক্ত) ২০১২]

(খ) পরম কনফিগারেশন নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ: ২৩৫ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০ ০৩. অ্যানোমার ও এপিমার কি? গ্লুকোজ অণুতে অ্যানোমার ও অ্যানোমার গঠন পরস্পর রূপান্তরশীল কোন অ্যানোমারটি বেশি পাওয়া যায়। [উ: ২৩৯ পৃষ্ঠার ৩.২১ নং] *[জা.বি. ২০১০ (অধিভুক্ত) ২০১২]*

০০ ০৪. গ্লাইকোসাইডের কনফরমেশন আলোচনা কর। [উ: ২৪১ পৃষ্ঠার ৩.২৩ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০ ০৫. আপেক্ষিক কনফিগারেশন নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি আলোচনা কর। [উ: ২৪৩ পৃষ্ঠার ৩.২৬ নং]

০০০ ০৬. **নিম্নোক্ত যৌগসমূহের কনফিগারেশন লিখ : ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৯]*

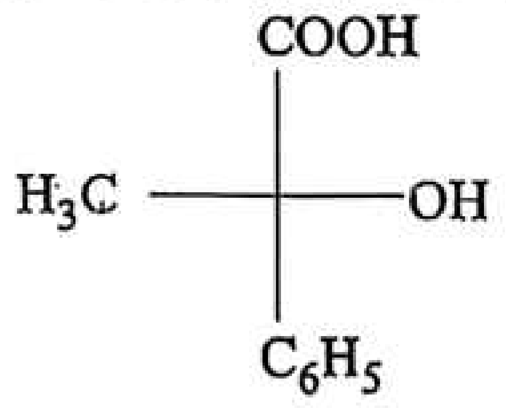
(i) (E)-2-ব্রোমোবিউটিন

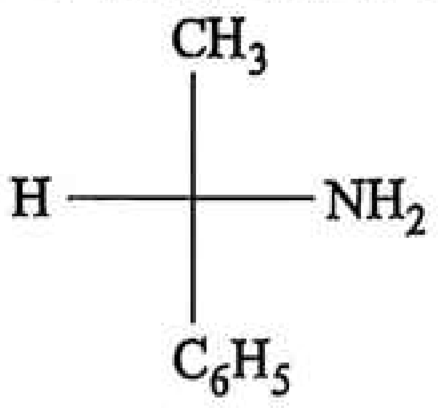
(ii) মেসোটারটারিক এসিড

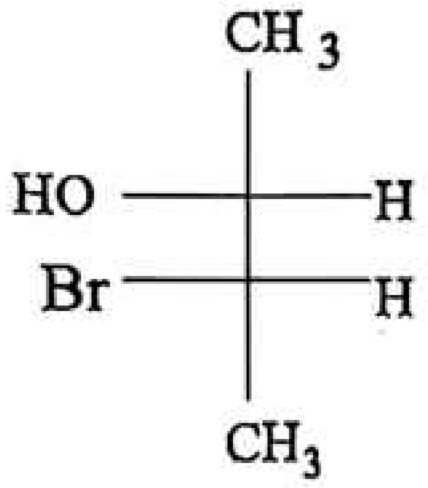
(iii) (S)-সিস-1, 3- বিউটাডাইইন

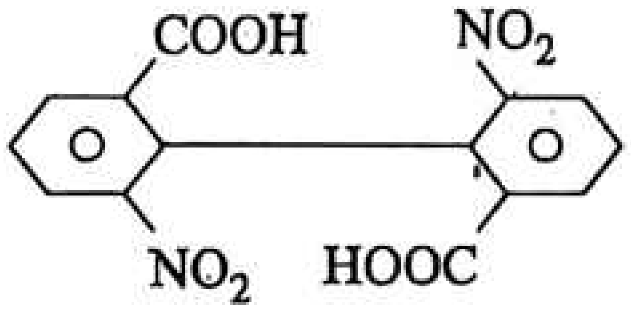
(iv) (Z)-1-ডিউটেরিও-2-ক্লোরোপ্রোপিন

০০০ ০৭. R এবং S প্রতীক ব্যবহার করে নিচের যৌগগুলোর প্রত্যেকটির কনফিগারেশন নির্দেশ কর : ৯৯% [উ : ২৩৩ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

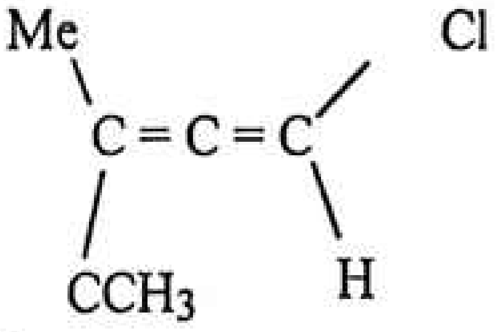
(i)


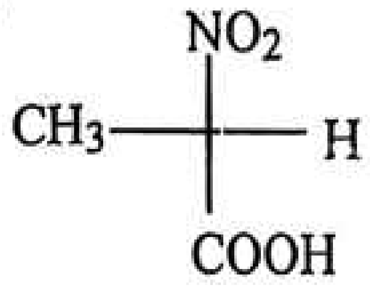
(ii)


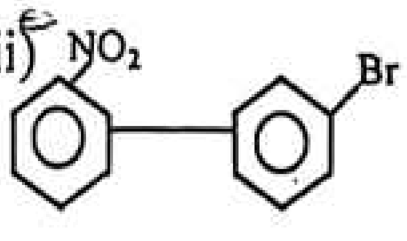
(iii)


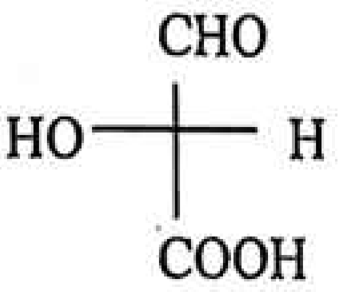
(iv)


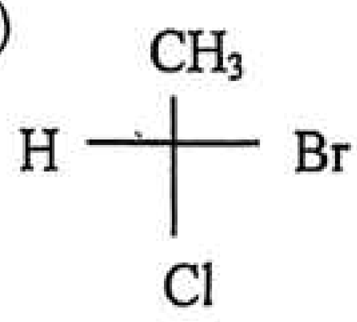
০০ ০৮. R এবং S প্রতীক ব্যবহার করে নিচের যৌগগুলোর প্রত্যেকটির কনফিগারেশন নির্দেশ কর। [উ : ২৪৫ পৃষ্ঠার ৩.৩০ নং]

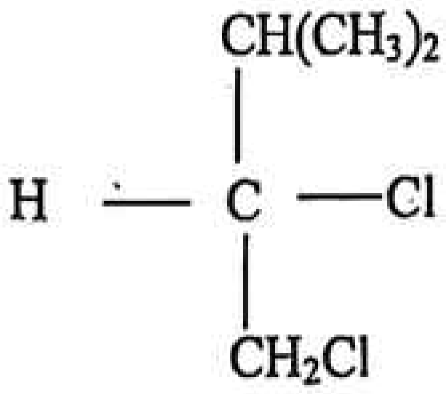
(i)


(ii)


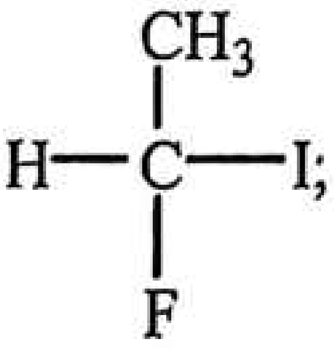
(iii)


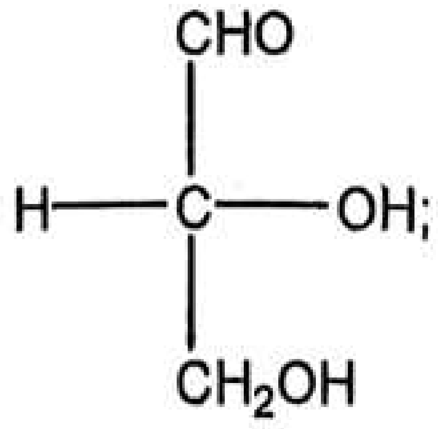
(iv)


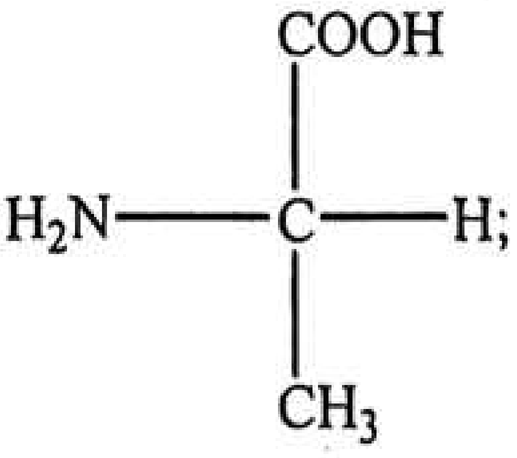
(v)


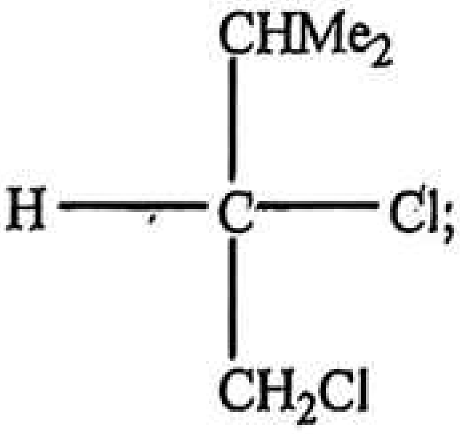
(vi)


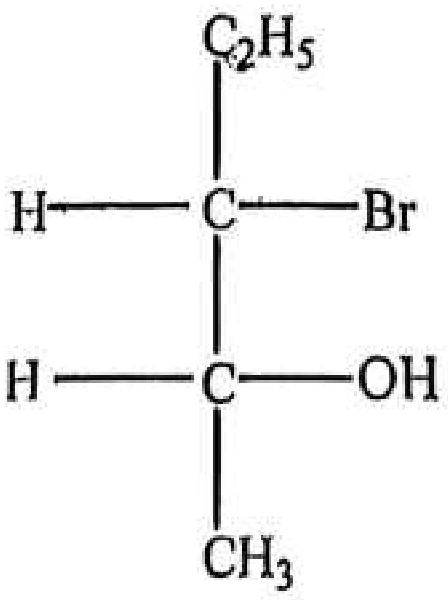
০০ ০৯. R এবং S প্রতীক ব্যবহার করে নিচের যৌগগুলোর প্রত্যেকটির কনফিগারেশন নির্দেশ কর–
[উ : ২৩১ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৬; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

(i)


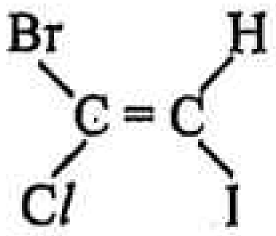
(ii)


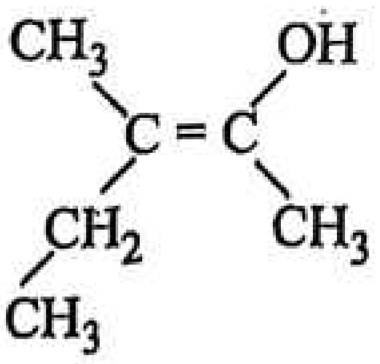
(iii)


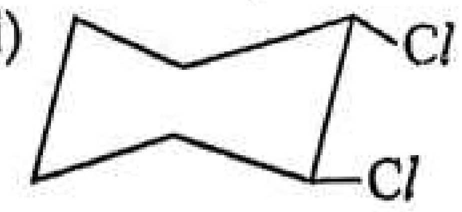
(iv)


(v)


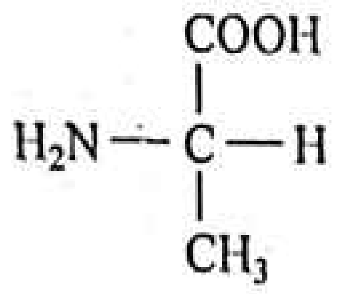
০০০ ১০. নিম্নোক্ত অণুগুলোর কনফিগারেশন (Z, E) উল্লেখ কর : [উ : ২৩৪ পৃষ্ঠার ৩.১৫ *[জা.বি. ২০১৮]*

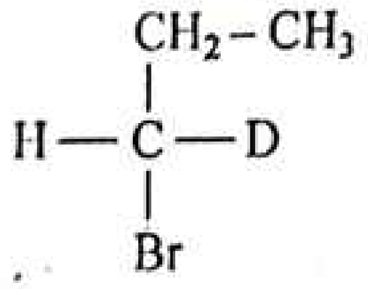
(i)


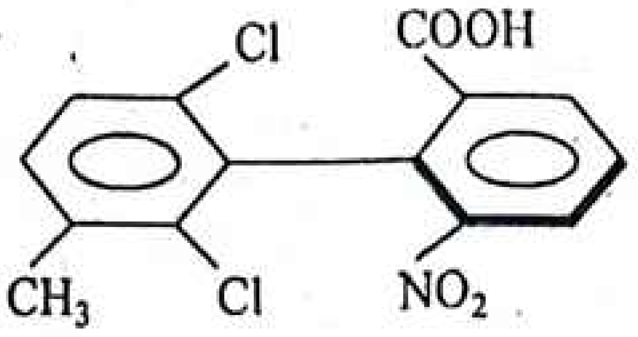
(ii)


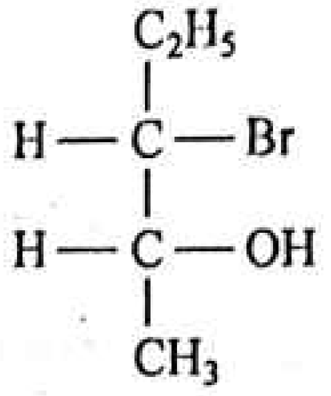
(iii)


০০০ ১১. R এবং S প্রতীক ব্যবহার করে নিচের যৌগগুলোর প্রত্যেকটির কনফিগারেশন নির্দেশ কর : ৯৯% উ : ২৪৭ পৃষ্ঠার ৩.৩২ নং *[জা.বি ২০১৯]*

(i) 

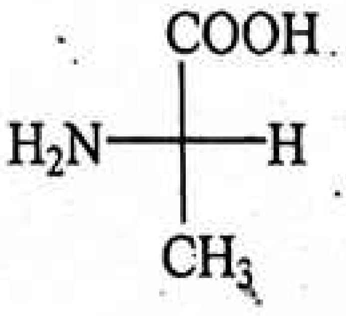
(ii) 

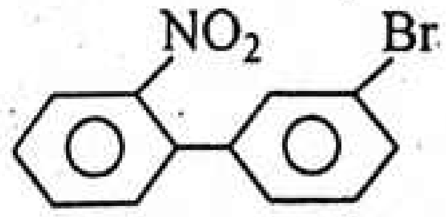
(iii) 

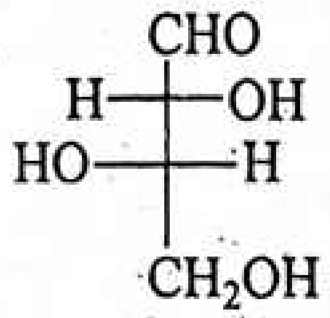
(iv) 

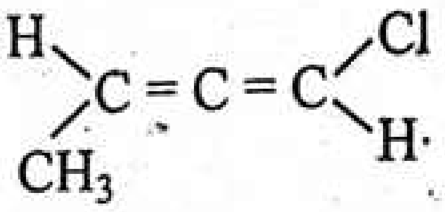
০০০ (১২) (ক) কনফিগারেশনাল সমানুতা বলতে কী বুঝ? কোনো যৌগের কনফিগারেশন প্রকাশ করতে D/L পদ্ধতি আলোচনা কর। ৯৯%
উ : ২৩৫ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং *[জা.বি. ২০০৫, ২০১৮, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

(খ) R/S পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের যৌগসমূহের কনফিগারেশন নির্দেশ কর : ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

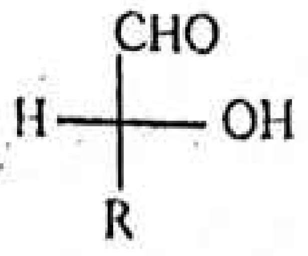
০০০ (১৩) DNA এর দ্বৈতেয় দ্বি-হেলিক্সি কাঠামো আলোচনা কর। ৯৯% উ : ২৪১ পৃষ্ঠার ৩.২৪ নং *[জা.বি. ২০১৬, ২০২২]*

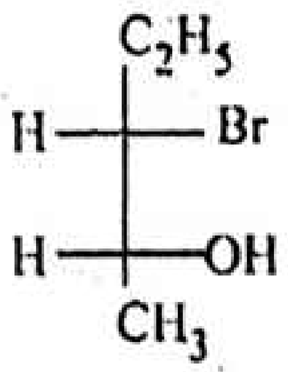
অথবা, DNA-এর দ্বৈতেয় গঠন আলোচনা কর।

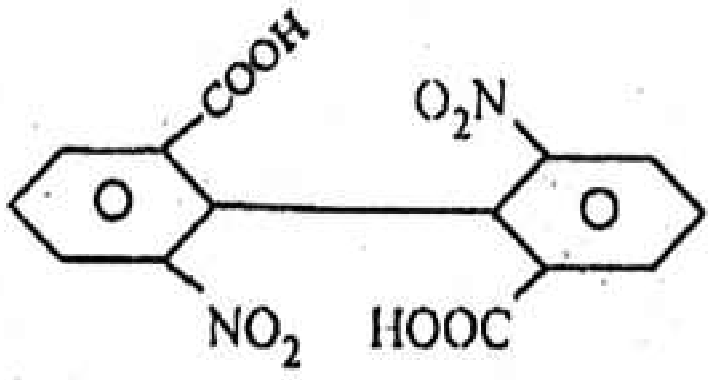
অথবা, DNA-এর গঠন/কনফরমেশন আলোচনা কর।

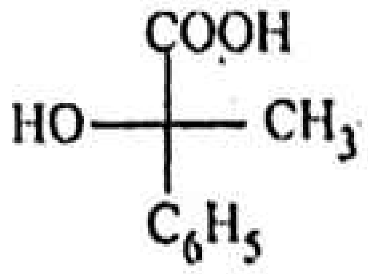
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১৪) R/S পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের যৌগসমূহের কনফিগারেশন নির্দেশ কর : ৯৯% উ : ৩৪৭ পৃষ্ঠার ৭.৩১ নং *[জা.বি. ২০২২]*

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১৫) R-S কনফিগারেশনের রাসায়নিক আন্তঃরূপান্তর উদাহরণসহ বর্ণনা কর। ৯৯% উ : ২৩৭ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং *[জা.বি ২০১০, ২০২০, ২০২৩]*

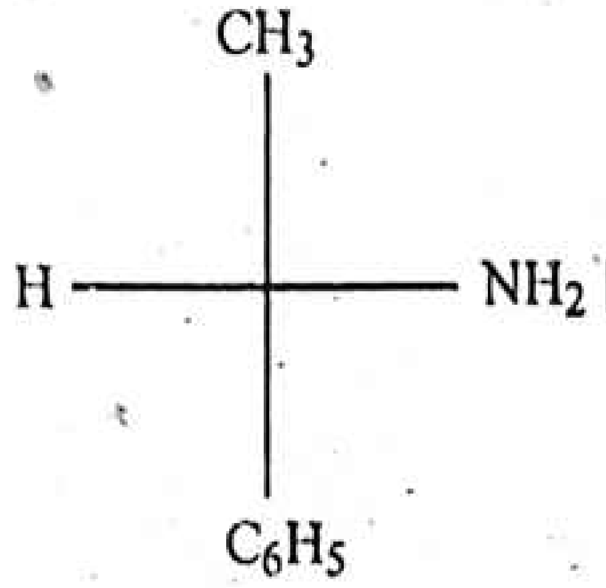
অথবা, কনফিগারেশন প্রকাশের R/S পদ্ধতি কি? এ পদ্ধতিতে আলোক সক্রিয় যৌগের নামকরণ উদাহরণসহ আলোচনা কর।

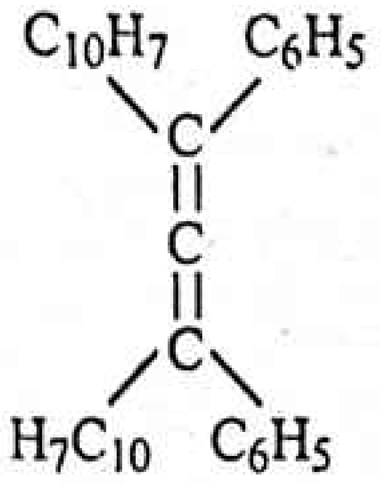
অথবা, আলোক সক্রিয় সমানুসমূহকে R ও S পদ্ধতিতে কিভাবে নামকরণ করা হয়? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

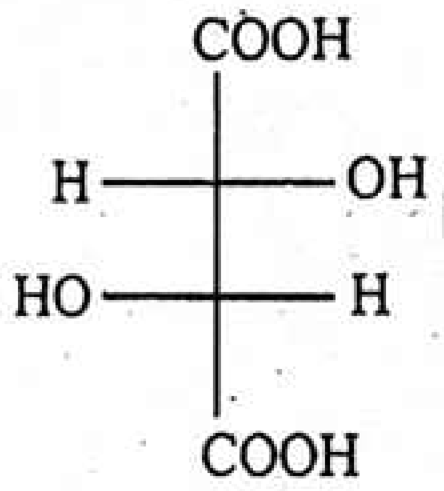
অথবা, R/S নামকরণের ধাপসমূহ বর্ণনা কর।

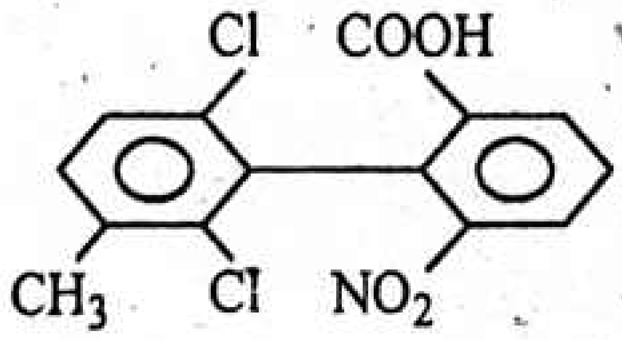
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

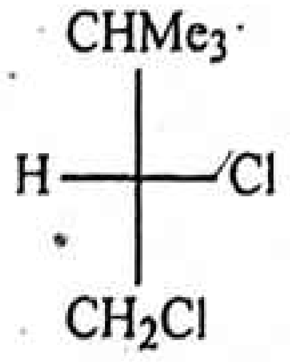
০০০ ১৬. R এবং S প্রতীক ব্যবহার করে নিচের যৌগগুলো প্রত্যেকটির কনফিগারেশন নির্দেশ কর। **৯৯%** *[জা.বি. ২০২৩]*

(i)  [উ : ২৩৩ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং]

(ii)  [উ : ২৯৮ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং]

(iii)  [উ : ২৯৭ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং]

(iv)  [উ : ২৪৭ পৃষ্ঠার ৩.৩২ (iii) নং]

(v) 

০০০ (১৭) পার্থক্য লেখ : **৯৯%**

(ক) অ্যানোমার ও ইপিমার [উ : ২৫২ পৃষ্ঠার ৩.৩৬ (ক) নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

(খ) আপেক্ষিক কনফিগারেশন ও পরম কনফিগারেশন [উ : ২৫৬ পৃষ্ঠার ৩.৩৬ (ঙ) নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৮. টীকা লিখ :

(i) DNA ও RNA; [উ : ২৪৯ + ২৫০ পৃষ্ঠার ৩.৩৪ + ৩.৩৫ নং]

অথবা, DNA এর গৌণ গঠন;

(ii) গ্লাইকোসাইড ও প্রোটিনের কনফরমেশন; [উ : ২৫৫ পৃষ্ঠার ৩.৩৬ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১২]*

(iii) প্রাকৃতিক রাবার ও সংশ্লেষিত রাবার ও [উ : ২৫৫ পৃষ্ঠার ৩.৩৬ (গ) নং]

(iv) D/L কনফিগারেশন **৯৯%** [উ : ২৩৫ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

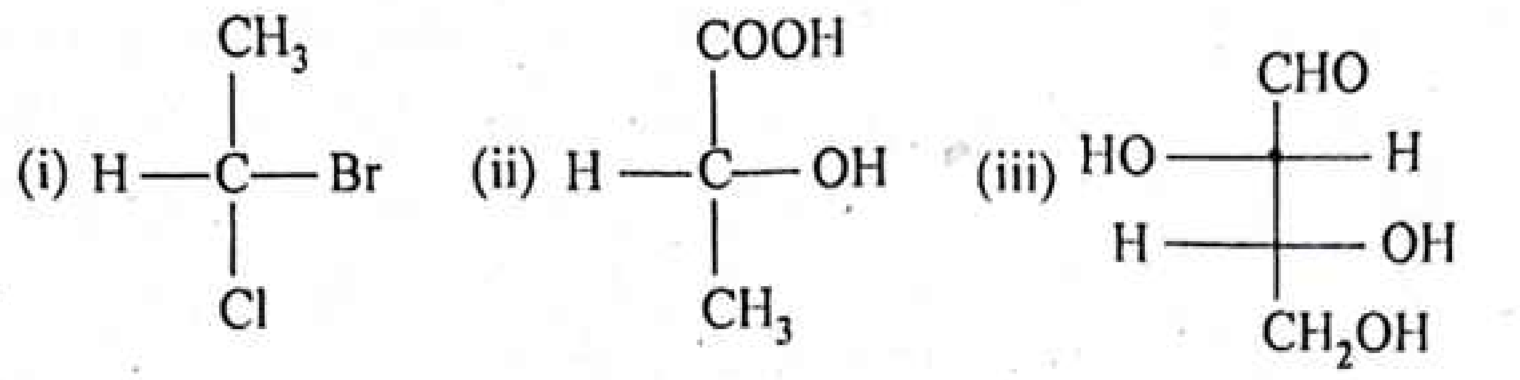
(v) আপেক্ষিক ও পরম কনফিগারেশন **৯৯%** [উ : ২৫৬ পৃষ্ঠার ৩.৩৬ (ঙ) নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৪, ২০১৭, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

(vi) ফিসার প্রজেকশন **৯৯%** [উ : ২২৯ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(vii) D-1, কনফিগারেশন **৯৯%** [উ : ২৫৬ পৃষ্ঠার ৩.৩৬ (চ) নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১০। (ক) নিচের যৌগগুলোর R বা S কনফিগারেশান ব্যাখ্যা কর। [উ : ৬৩৩ পৃষ্ঠার ১০(ক) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*



১৩। (ক) নিম্নোক্ত যৌগসমূহের কনফিগারেশন লেখ [উ : ৬৩৪ পৃষ্ঠার ১৩(ক) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

(i) (Z)- 3 ক্লোরো-4-মিথাইল-3-হেক্সিন

(Z)-3 chloro-4-methyl-3-hexene

(ii) (E)-1,5 ডাইক্লোরো-3-(1- ক্লোরো ইথাইল)-2-ইথাইল-3-পেন্টিন

(iii) ট্রান্স-4-মিথাইল-2-হেক্সিন।

১৪। (খ) অক্সাইম ও অ্যাজো যৌগের জ্যামিতিক সমাণুতা বর্ণনা কর। [উ : ২৪৪ পৃষ্ঠার ৩.২৯ নং] *[জা.বি. ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, অক্সাইম ও অ্যাজো যৌগ কাকে বলে? এদের জ্যামিতিক সমানুতা আলোচনা কর।

১৫। (খ) কনফিগারেশনের সিন ও এন্টি নীতি কী? কখন এ নীতি ব্যবহৃত হয়? উদাহরণসহ লেখ। [উ : ২৪৮ পৃষ্ঠার ৩.৩৩ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০১, ০৫, ০৯, ১০ ও ১১ নং এবং গ বিভাগের- ১২, ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। -সম্পাদক*

অধ্যায় ০৪ আলোক সক্রিয়তা এবং আলোক সমানুতা

(Optical Activity and Optical Isomerism)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. আলোক সক্রিয়তা কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]
[জা.বি. ২০১৩, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, আলোক সক্রিয়তা বলতে কি বুঝ?

উত্তর : যেসব জৈব যৌগ যাদের দ্রবণ তল সমবর্তিত আলোর তল বরাবর স্থাপন করলে, তল সমবর্তিত আলোর তলকে বিভিন্ন দিকে ঘুরায় তাদেরকে আলোক সক্রিয় যৌগ বলে আর যৌগের এ ঘটনাকে আলোক সক্রিয়তা বলে।

০২. কাইরাল অণু হওয়ার একটি শর্ত লেখ। [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : কোনো যৌগের অণুতে তলীয়, অক্ষীয় ও পরবর্তী অক্ষ প্রতি সমতা অনুপস্থিত থাকলে যৌগটি কাইরালিটি ধর্ম প্রদর্শন করে।

০০ ০৩. অপ্রতিসম কার্বন পরমাণু/কাইরাল কার্বন বলতে কি বুঝ?

উত্তর : কোনো কার্বনের চারটি যোজনীতে চারটি ভিন্ন পরমাণু বা গ্রুপ যুক্ত থাকলে ঐ কার্বন পরমাণুকে অপ্রতিসম কার্বন পরমাণু বলে।

০০০ ০৪. অপ্রতিসম অণু কি?

উত্তর : যেসব যৌগ অণু তার দর্পন প্রতিবিম্বের উপর অউপরিস্থাপনীয় হয় তাদেরকে অপ্রতিসম অণু বলে।

০০০ ০৫. কাইরাল অণু কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : যেসব যৌগের কেন্দ্রীয় পরমাণুর সাথে চারটি ভিন্ন পরমাণু বা গ্রুপযুক্ত থাকে তাদেরকে কাইরাল অণু বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. প্রতিসম যৌগের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : কোনো যৌগের কেন্দ্রীয় কার্বন পরমাণুর সাথে যুক্ত চারটি গ্রুপের মধ্যে অন্তত ২টি গ্রুপ একই রকমের হয় এবং যৌগটি দর্পণ প্রতিবিম্বের উপর উপরিস্থাপনীয় হয় তবে ঐ যৌগকে প্রতিসম যৌগ বলে।

০০০ ০৭. কাইরালিটির সংজ্ঞা দাও। ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : যেসব যৌগতল সমবর্তিত আলোর তলকে বিভিন্ন দিকে ঘুরায় তাদেরকে আলোক সক্রিয় যৌগ বলে। আর যৌগের এ ধর্মকে কাইরালিটি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৮. S-ট্রান্স সমানু কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : যে সব যৌগে দুটি ডাবল বন্ড একটি একক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত থাকে এবং ওই একক বন্ধনের চার পাশে ডাবল বন্ড দ্বয় বিপরীত পাশে থাকে, তখন একে S-ট্রান্স সমানু বলে। উদাহরণ- $CH_2 = CH - CH = CH_2$ (বিউটাডাইইন)।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৯. অ্যাট্রোপ সমানুতা কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, অ্যাট্রোপ সমানুতা কাকে বলে?

উত্তর : বাইফিনাইল যৌগের কার্বন-কার্বন একক বন্ধন আবর্তন না হলে যে আলোক সমানু সৃষ্টি হয় তাদেরকে অ্যাট্রোপ সমানু বলে এবং এই ঘটনাকে অ্যাট্রোপ সমানুতা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১০. বিপ্রতিসাম্যতা কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২০]*

উত্তর : যে সকল কাইরাল অণুর অক্ষীয় প্রতিসাম্যতা রয়েছে তাদেরকে বিপ্রতিসাম্যতা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১১. অপ্রতিসাম্যতার সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : কোনো যৌগের অণুতে যদি প্রতিসাম্য উপাদান অণুপস্থিত থাকে তবে অণুটির সেই ধর্মকে অপ্রতিসাম্যতা বলে।

০০০ ১২. মোচড়ানো অপ্রতিসাম্যতা কী? *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : মোচড়ানো টান এর জন্য যুক্ত ঘূর্ণনে বাঁধা থেকে আণবিক অপ্রতিসাম্যতার উৎপত্তি হয়, একে মোচড়ানো অপ্রতিসাম্যতা বলে।

১৩. রেসিমিক মিশ্রণ কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২৪ (অধিভুক্ত) ২০১৮]*

অথবা, রেসিমিক মিশ্রণ কাকে বলে?

উত্তর : *সমমোলার (50:50) এনানশিওমার দ্বয়ের মিশ্রণকে রেসিমিক মিশ্রণ বলে।*

০০ ১৪. রেসিমিক মডিফিকেশন কাকে বলে?

উত্তর : সমমোলার পরিমাণ এনানশিওমারদ্বয়ের মিশ্রণকে রেসিমিক মডিফিকেশন বলে। একে (≠) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

১৫. রেসিমেট কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : একই আণবিক সংকেত এবং একই গাঠনিক সংকেতবিশিষ্ট যেসব আলোক সক্রিয় যৌগ একে অপরের দর্পণ প্রতিবিম্ব এবং আবর্তন কোষ সমান ও বিপরীত তাদের সমতুল্য মিশ্রণকে (50:50 মিশ্রণ) রেসিমিক মিশ্রণ বা রেসিমিক বদল বা রেসিমিক মডিফিকেশন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৬. সিউডোকাইরালিটি কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২২]*

অথবা, সিউডোকাইরাল অণু বলতে কি বুঝ?

উত্তর : কোনো যৌগের অণুতে একাধিক কাইরাল কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও যদি কোনো বিশেষ গাঠনিক বিন্যাসের কারণে প্রতিসাম্য উপাদানের উৎপত্তি ঘটে তখন যৌগটি আলোক নিষ্ক্রিয় হয়। এরূপ বিশেষ গঠনবিশিষ্ট যৌগের অণুকে সিউডোকাইরাল অণু বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৭. আলোক নিষ্ক্রিয় ডায়াস্টেরিওমার কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : যে সকল ডায়াস্টেরিওমার যৌগের মধ্যে তল প্রতিসাম্যতা বিদ্যমান থাকে তাদেরকে আলোক নিষ্ক্রিয় ডায়াস্টেরিওমার বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৮. অ্যামাইলোজ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : অ্যামাইলোজ একটি পলিস্যাকারাইড এটি α-D গ্লুকোজ ইউনিট নিয়ে গঠিত।

০০০ ১৯. রেসিমিকরণের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : কোনো আলোক সক্রিয় যৌগকে রাসায়নিক মিশ্রনে (dl) পরিণত করার প্রক্রিয়াকে রেসিমিকরণ বলে।

০০ ২০. ডায়াস্টেরিওমার কাকে বলে?

উত্তর : কোনো যৌগের যে সকল স্টেরিও সমানু একে অপরের দর্পণ প্রতিবিম্ব নয় এবং অপ্রতিস্থাপনীয় তাদেরকে পরস্পরের ডায়াস্টেরিওমার বলে।

২১. অ্যাকাইরাল অণু কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : যেসব যৌগের অণু তার দর্পণ প্রতিবিম্বের উপর উপরিস্থাপনীয় হয় তাদেরকে অ্যাকাইরাল অণু বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২২. রেসিমিক কঠিন দ্রবণ কী? *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : কঠিন অবস্থায় রেসিমিক মিশ্রণ যখন কেলাস গঠন করে তখন তাদেরেকে রেসিমিক কঠিন দ্রবণ বলে।

২৩. মেসো যৌগ কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮, ২০২০]*

অথবা, মেসো যৌগ বলতে কি বুঝ?

উত্তর : যে যৌগে কাইরাল কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও এর অর্ধেক অংশ অপর অর্ধেক অংশের দর্পণ প্রতিবিম্ব হওয়ায় আলোক নিষ্ক্রিয় হয়, তাদেরকে মেসো যৌগ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২৪. এনানশিওমার কী?

উত্তর : একই যৌগের দু'টি আলোক সক্রিয় সমানু যারা দর্পণ প্রতিবিম্ব এবং অপরিস্থাপনীয় তাদেরকে এনানশিওমার বলে।

০০ ২৫. **আলোক সমানুতা বলতে কি বুঝ?**

উত্তর : যেসব যৌগের আণবিক সংকেত ও গাঠনিক সংকেত একই কিন্তু কনফিগারেশনের ভিন্নতার কারণে তল সমবর্তিত আলোর ক্ষেত্র ভিন্ন প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে তাদেরকে আলোক সমানু এবং এই ঘটনাকে আলোক সমানুতা বলে।

০০ ২৬. **বিপ্রতিসম অণু কী?**

উত্তর : যেসব যৌগের অণুতে তলীয়, কেন্দ্রীয় এবং পরবর্তী অক্ষ প্রতিসাম্যতা নেই, সেসব অণুকে বিপ্রতিসম অণু বলে।

০০০ (২৭) **কোনো যৌগের আলোক সমানুতার প্রধান শর্ত কী?** ৯৯%

উত্তর : কোনো যৌগের আলোক সমানুতার প্রধান শর্ত ঐ যৌগ ও তার দর্পণ প্রতিবিম্ব একে অপরের উপর অউরিস্থাপনীয় হবে। *[জা.বি. ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২৮. **প্রোকাইরালিটি কী?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৭; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]

অথবা, প্রোকাইরাল অণু কী?

উত্তর : প্রোকাইরাল অণু হলো সামগ্রিকভাবে একটি ম্যাকাইরাল যার লিগ্যান্ড প্রতিস্থাপনের দ্বারা অথবা সংযোগের মাধ্যমে কাইরাল অণুতে পরিণত করা যায়।

০০০ ২৯. **অ্যামাইলোজ কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : অ্যামাইলোজ একটি পলিমার যৌগ এটি আলোক সক্রিয়।

০০০ ৩০. **কিউমুলিন ও অ্যালিনের মধ্যে পার্থক্য কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : যে ডাইইনে পাশাপাশি দুটি C = C দ্বি-বন্ধন বিদ্যমান এবং মাঝের কার্বনটি প্রান্তীয় দুটি কার্বনের সাথে শুধুমাত্র দ্বি-বন্ধনযুক্ত তাকে অ্যালিন বলে। অন্যদিকে যে অসম্পৃক্ত যৌগে দুই বা ততোধিক দ্বি-বন্ধন সন্নিহিত অবস্থানে থাকে তাদের কিউমুলিন বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. **ব্যাখ্যা কর : নাইট্রোজেন যুক্ত জৈব যৌগের জ্যামিতিক সমানুতা** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯]*

অথবা, নাইট্রোজেন যৌগ কাইরালিটি প্রদর্শন করে কেন? [উ : [redacted] (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৭৪ পৃষ্ঠার ৪.২৭ নং]

অথবা, নাইট্রোজেন যৌগসমূহের আলোক সক্রিয়তা ব্যাখ্যা কর।

০০ ০২. ব্যাখ্যা কর : আলোক সক্রিয়তার পর্যাপ্ত শর্তটি হলো বিপ্রতিসাম্যতা। *[জা.বি. ২০২১]*

০০০ ০৩. dl-সমানু থেকে আলোক সক্রিয় সমানু পাওয়া গেলেও মেসো সমানু থেকে সম্ভব নয় কেন? ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০১৯]*

০০০ (০৪) **অপ্রতিসম সংশ্লেষণ কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ২৭১ পৃষ্ঠার ৪.২৩ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৫. (ক) অপ্রতিসম ও প্রতিসম অণু কাকে বলে? উদাহরণ দাও। [উ : ২৬০ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]

(খ) সিউডোকাইরাল অণু ও সিউডোকাইরালিটি বলতে কি বুঝ? [উ : ২৬২ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০ ০৬. মেসো যৌগ ও রেসিমিক মিশ্রণের সংজ্ঞা ও এদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। [উ : ২৬৩ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং]

০০০ (০৭) **স্পাইরেনের আলোক সক্রিয়তা ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ২৭৬ পৃষ্ঠার ৪.৩১ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮, ২০১৯]*

অথবা, স্পাইরেনসমূহের আলোক সক্রিয়তা ব্যাখ্যা কর।

অথবা, স্পাইরেন যোগসমূহ আলোক সক্রিয়তা দেখা যায় কেন?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৮. অ্যালিনের আলোক সক্রিয়তা শর্তগুলো লিখ। [উ : ২৬৬ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ (০৯) **প্রতিস্থাপিত বাইফিনাইল যৌগের স্টেরিওসমানুতা আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ২৬৫ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২২]*

অথবা, বাইফিনাইল যৌগের স্টেরিওসমানুতা আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১০) **কোনো যৌগের মেসো গঠন উহার 'd' ও 'l' গঠন অপেক্ষা অধিক সুস্থিত কেন?** ৯৯% [উ : ২৬৫ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং]

অথবা, দেখাও যে, কোনো যৌগের মেসো গঠন তার d -l গঠন অপেক্ষা অধিক সুস্থিত।

অথবা, মেসো dl যৌগের আপেক্ষিক স্থিতিশীলতা ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০৪, ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, কোনো যৌগের মেসো গঠন তার 'd' ও 'l' সমানু অপেক্ষা অধিক স্থিতিশীল–ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৩। *ল্যাকটিক এসিড আলোকসমাণুতা প্রদর্শন করে–ব্যাখ্যা কর।* [উ। ৬৩১ পৃষ্ঠার ৩ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

৬। *মেসোযৌগ ও রেসিমিক মিশ্রণের মধ্যে পার্থক্য লেখ।* [উ। ২৭০ পৃষ্ঠার ৪.২০ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১২, ২০১৭, ২০২০, ২০২৪]*

অথবা, মেসো যৌগ ও রেসিমিক মিশ্রণের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

অথবা, মেসো যৌগ ও রেসিমিক মিশ্রণের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) পোলারিমিটারের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা কর। ৯৯% [জা.বি. ২০২১]

[উ : [illegible] রসায়ন [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৭২ পৃষ্ঠার ৪.২৪ নং]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. একটি রেসিমিক এসিডকে কিভাবে শনাক্ত করবে? [উ : ২৬৭ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং] [জা.বি. ২০১২]

০০০ (০৩) (ক) এ্যাট্রোপ সমানুতা কাকে বলে? প্রতিস্থাপিত বাইফিনাইল যৌগের আলোক সক্রিয়তা ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ২৬২ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]

অথবা, প্রতিস্থাপিত বাই-ফিনাইল যৌগের আলোক সক্রিয়তা ব্যাখ্যা কর। [জা.বি. ২০০৮, ২০১১, ২০১২, ২০১৪, ২০১৮, ২০২০]

অথবা, প্রতিস্থাপিত বাইফিনাইল যৌগের আলোক সক্রিয়তা ব্যাখ্যা কর।

অথবা, বাইফিনাইল যৌগের আলোক সক্রিয়তার শর্ত উল্লেখ কর।

অথবা, বাইফিনাইল যৌগের আলোক সমানুতা আলোচনা কর।

(খ) অপ্রতিসম সংশ্লেষণ বলতে কি বুঝ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ২৭১ পৃষ্ঠার ৪.২৩ নং] [জা.বি.২০২০]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৪. আণবিক আবর্তন কাকে বলে? এটি কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে? [উ : ২৭৩ পৃষ্ঠার ৪.২৫ নং] [জা.বি. ২০১৩]

০০০ (০৫) আলোক সক্রিয়তা বলতে কী বুঝ? কোনো যৌগিক আলোক সক্রিয়তা প্রদর্শনের কারণ আলোচনা কর। ৯৯%

অথবা, জৈব যৌগের আলোক সক্রিয়তার কারণ ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৫৯ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং] [জা.বি. ২০০৭, ২০১২, ২০১৫, ২০১৯, ২০২১]

অথবা, একটি আলোক সক্রিয় যৌগের আলোক সক্রিয়তার কারণ ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৬. নিম্নের যৌগদ্বয়ের সম্ভাব্য সমানুসমূহ এবং যথোপযুক্ত স্টেরিও রাসায়নিক সংকেত চিহ্নিতকরণ কর।

(i) $CH_3\ CH_2CHCl\ CHClCH_3$ [জা.বি. ২০১৩]

(ii) $C_6H_5CH(OH)COOH$ [জা.বি. ২০১৩]

০০০ ০৭. কাইরাল অণুর দুটি শর্ত লিখ। ৯৯% [উ : ২৬৭ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং] [জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮]

০০ ০৮. কাইরাল, সুডোকাইরাল ও প্রোকাইরাল অণু বলতে কি বুঝ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৬৯ পৃষ্ঠার ৪.১৯ নং]

অথবা, কাইরাল, প্রোকাইরাল এবং সিউডোকাইরাল অণু কী? উদাহরণসহ লিখ। [জা.বি. ২০১৮, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর :

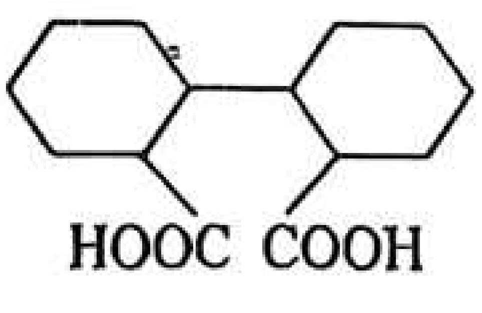
(i) অপ্রতিসম কার্বন ও সিউডোকার্বন;

(ii) কাইরালিটি, প্রোকাইরাল কার্বন, প্রোকাইরালিটি। [জা.বি. ২০১৮]

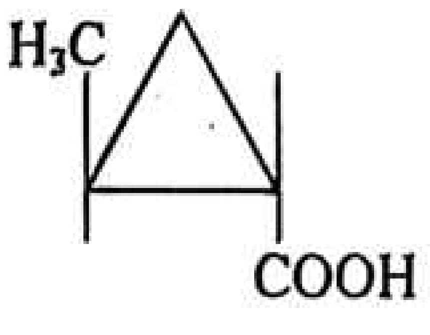
০০০ ০৯. উপযুক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিচের যৌগগুলো আলোক সক্রিয় বা আলোক নিষ্ক্রিয় নির্দেশ কর : [জা.বি. ২০১৭]

(i) $CH-CH_3=CH-CHOH-CH_3$

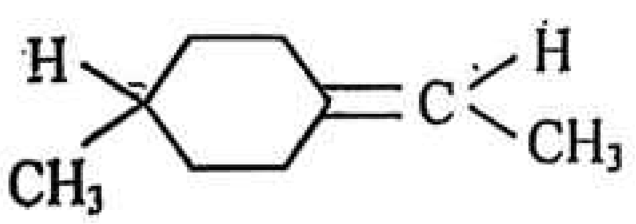
(ii)



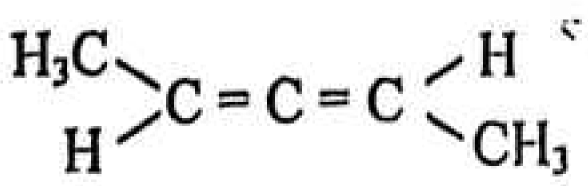
(iii)



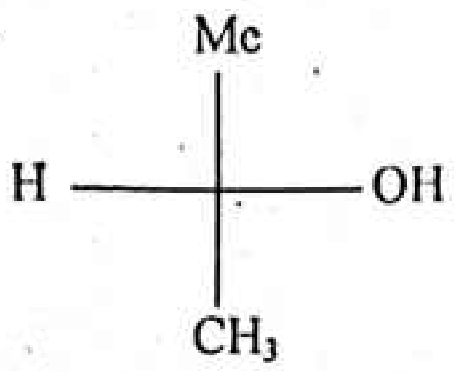
(iv)

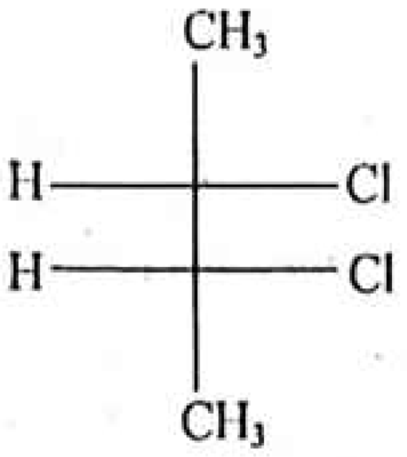


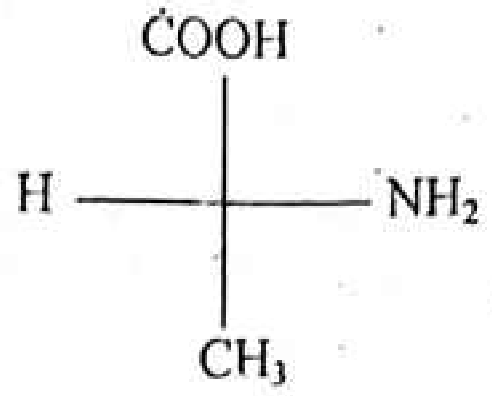
(v)

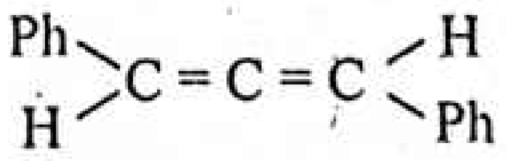


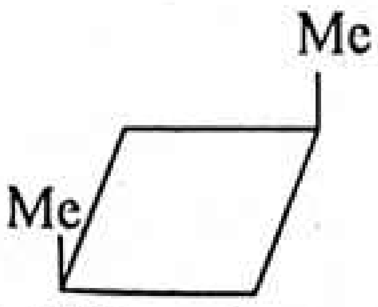
০০০ ১০. উপযুক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিচের যৌগগুলো আলোক সক্রিয় বা আলোক নিষ্ক্রিয় নির্দেশ কর : **৯৯%** [উ: ২৮১ পৃষ্ঠার ৪.৩৪ নং] [জা.বি. ২০১৭, ২০২০]

(i) 

(ii) 

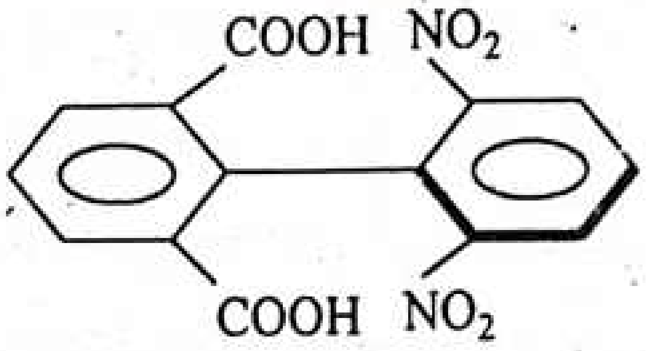
(iii) 

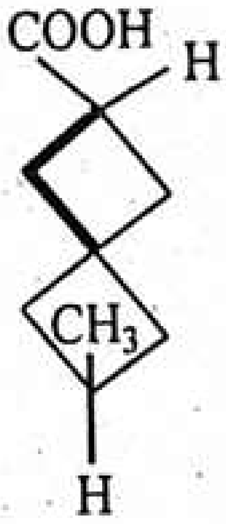
(iv) 

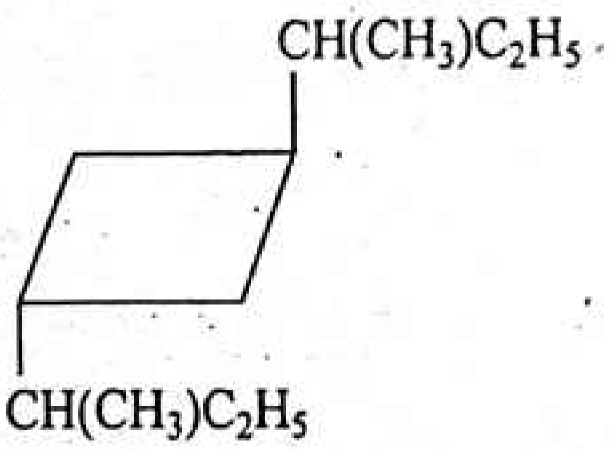
(v) 

০০০ ১১. নিম্নের যৌগগুলো আলোক সক্রিয় বা আলোক নিষ্ক্রিয় হবার কারণ ব্যাখ্যা কর : **৯৯%** [উ : ২৮৪ পৃষ্ঠার ৪.৩৬ নং] [জা.বি. ২০১৯]

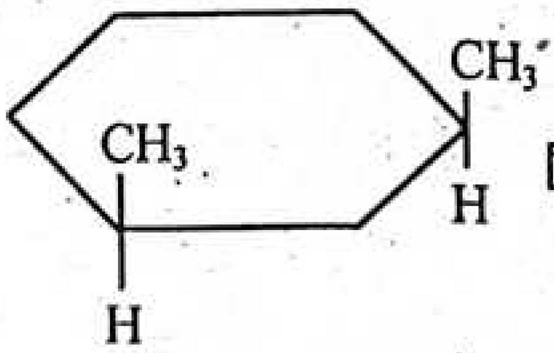
(i) $CH_3 - CHBr - CHBr - CH_3$

(ii) 

(iii) 

(iv) 

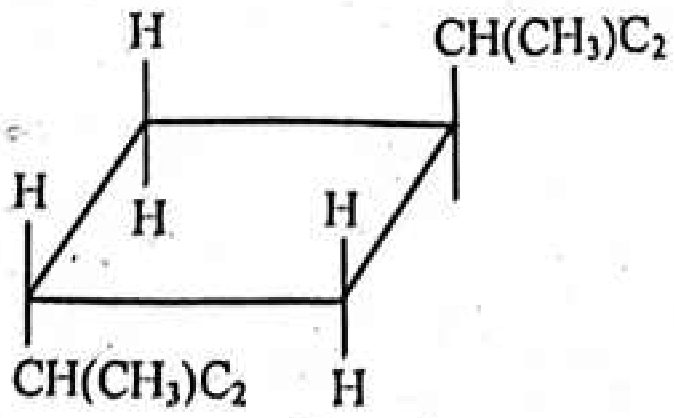
০০ ১২. উপযুক্ত ব্যাখ্যাসহ নিম্নের যৌগগুলোর আলোক সক্রিয় বা অসক্রিয়তা নির্দেশ কর। [জা.বি. ২০১০, ২০১১, ২০১২]

(i) 

[উ : ২৮২ পৃষ্ঠার ৪.৩৫(i) নং]

(ii) $CH_3CH_2(Br)CH_2CH_3$ [উ : ২৮৩ পৃষ্ঠার ৪.৩৫ (ii) নং]

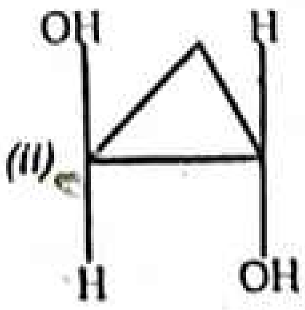
(iii) $CH_3CH(OH)CH(OH)CH_3$ [উ : ২৮৩ পৃষ্ঠার ৪.৩৫(v) নং]

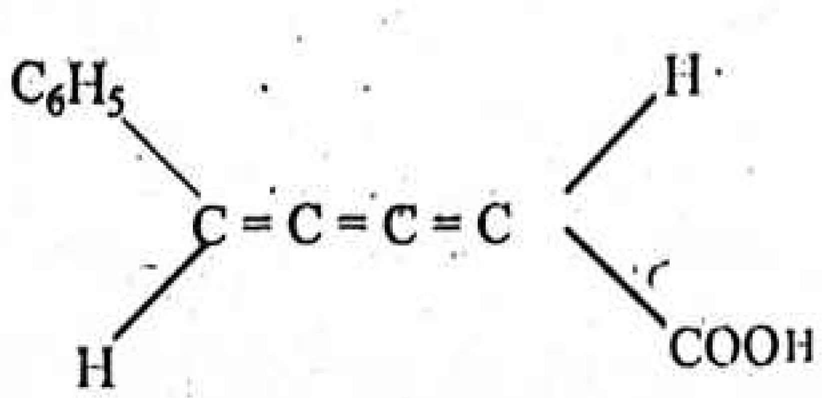
(iv) 

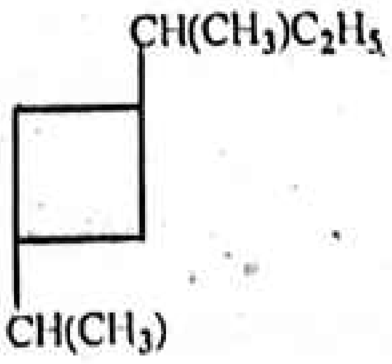
[উ : ২৮৪ পৃষ্ঠার ৪.৩৫ (iv) নং]

০০০ ১৩. উপযুক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিচের যৌগগুলো আলোক সক্রিয় বা আলোক নিষ্ক্রিয় নির্দেশ কর– **৯৯%** [উ : ২৮৫ পৃষ্ঠার ৪.৩৭ নং] [জা.বি. ২০১৬]

(i) $CH_3CH(Br)CH(Cl)CH_3$;

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(১৪) মেসো যৌগ আলোক সক্রিয় নয়। **৯৯%** [উ : ২৬৪ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, ব্যাখ্যা কর : মেসো যৌগগুলো আলোক সক্রিয় নয়।

অথবা, ব্যাখ্যা কর : মেসো যৌগগুলো আলোক নিষ্ক্রিয়।

অথবা, মেসো যৌগগুলো আলোক সক্রিয় নয়–ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

(১৫) (ক) আলোক সমানুতার শর্তসমূহ লেখ। **৯৯%** [উ : ২৬০ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, আলোক সক্রিয়তা কি? এর শর্তসমূহ লেখ।

(খ) অ্যালিনসমূহের আলোক সক্রিয়তার কারণ বর্ণনা কর। **৯৯%** [উ : ২৬৬ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১২, ২০১৫, ২০২৩]*

অথবা, অ্যালিন যৌগসমূহ আলোক সক্রিয়তা দেখায় কেন?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

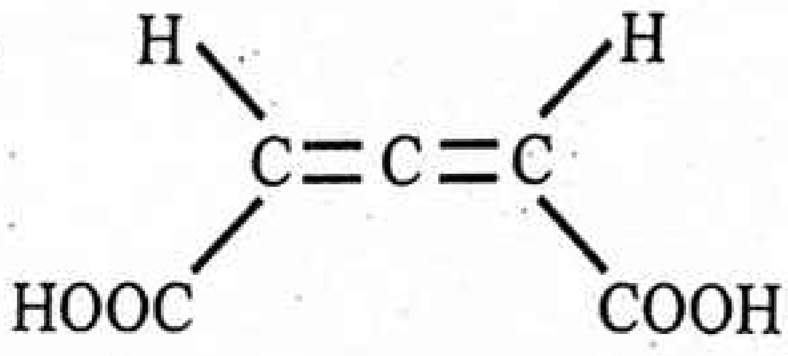
(১৬) স্পাইরো যৌগের স্টেরিও সমানুতা আলোচনা কর। **৯৯%** [উ : ২৭৬ পৃষ্ঠার ৪.৩১ নং]

অথবা, স্পাইরান কী? এদের স্টেরিও সমানুতা আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

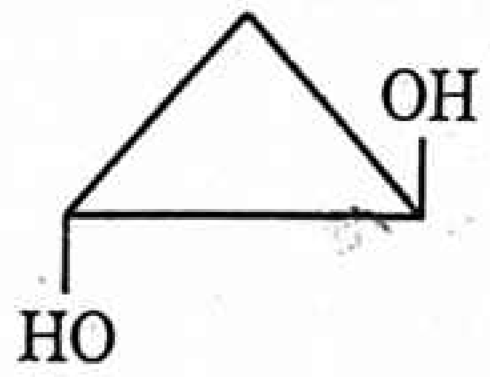
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

(১৭) উপযুক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিচের যৌগগুলো আলোক সক্রিয় বা আলোক নিষ্ক্রিয় নির্দেশ কর। **৯৯%** [উ: ২৮২+২৮৫ পৃষ্ঠার ৪.৩৪ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

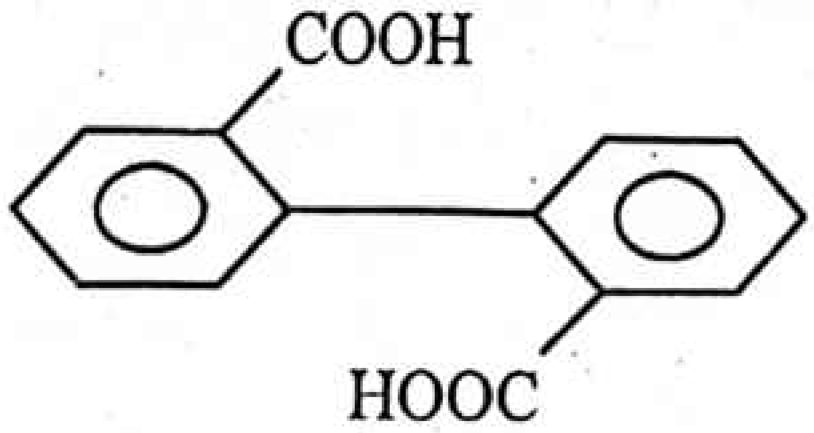
(i)



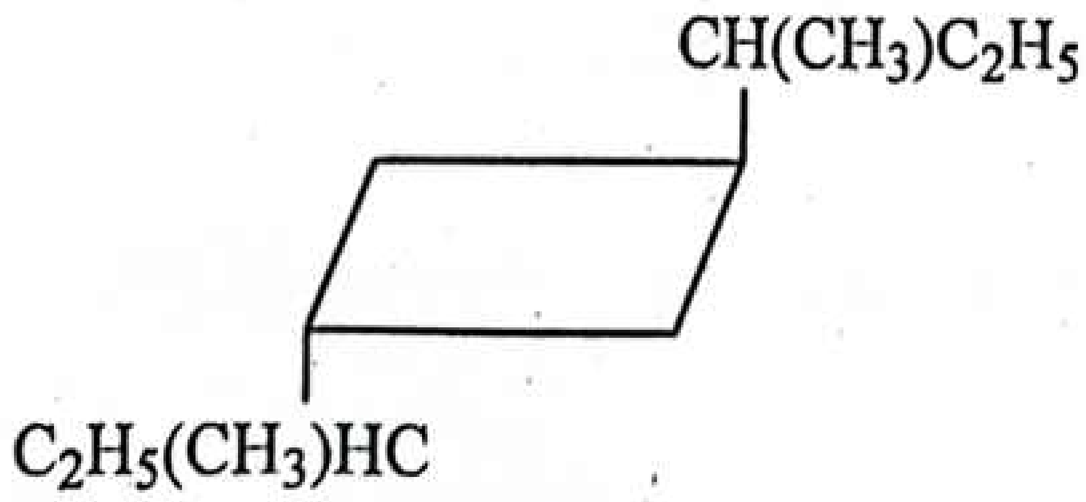
(ii)



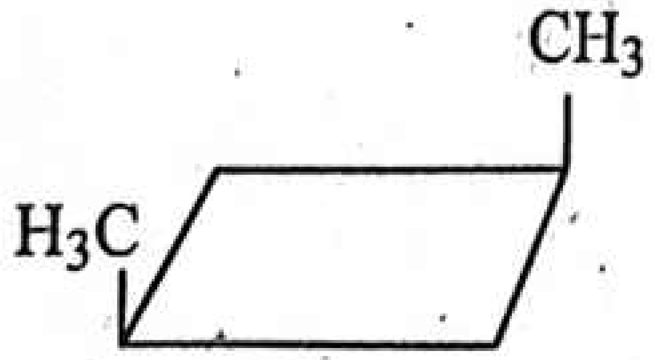
(iii)



(iv)



(v)



[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১৮) পার্থক্য লেখ :

(ক) রেসিমিক মিশ্রণ ও মেসো যৌগ **৯৯%** [উ : ২৭০ পৃষ্ঠার ৪.২০ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৩]*

(খ) অপ্রতিসাম্যতা ও বিপ্রতিসাম্যতা **৯৯%** [উ : ২৬২ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

(গ) কাইরাল অণু ও অ্যাকাইরাল অণু **৯৯%** [উ : ২৭০ পৃষ্ঠার ৪.২১ নং]

অথবা, কাইরাল ও অ্যাকাইরাল অণুর মধ্যে পার্থক্য লিখ। *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৯. **টীকা লিখ :**

(i) রেসিমিক মিশ্রণের পৃথকীকরণ; [উ : ২৮৬ পৃষ্ঠার ৪.৩৮ নং] *[জা.বি. ২০০৪]*

(ii) ছদ্ম অপ্রতিসম কার্বন ও প্রোকাইরাল কার্বন; [উ : ২৮৬ পৃষ্ঠার ৪.৩৮ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

(iii) অ্যাট্রোপ সমানুতা; **৯৯%** [উ : ২৬৩ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, অ্যাট্রোপ সমানুতা কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

(iv) অ্যালিনের আলোক-সক্রিয়তা **৯৯%** [উ : ২৭৩ পৃষ্ঠার ৪.২৬ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(v) কাইরাল নাইট্রোজেনের আলোক সক্রিয়তা **৯৯%** [উ : ২৮৮ পৃষ্ঠার ৪.৩৮ (চ) নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২২]*

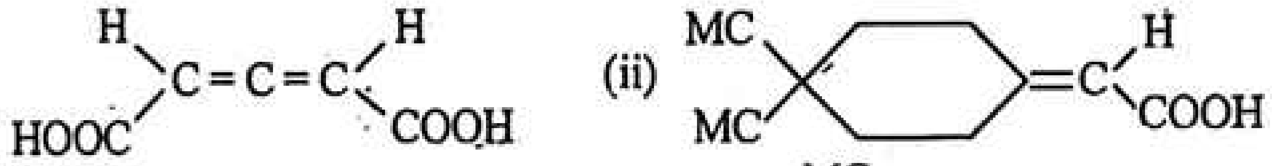
অথবা, কাইরাল নাইট্রোজেন ও তার আলোক সক্রিয়তা;

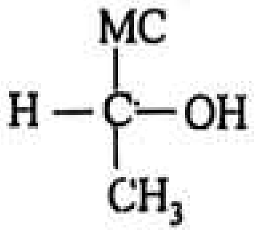
(vi) ওয়াল্ডেন বিপরীতায়ন [উ : ২৮৭ পৃষ্ঠার ৪.৩৮ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১১, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, ওয়াল্ডেন ইনভার্সন

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১২। (ক) নিচের যৌগগুলোর আলোক সক্রিয়তা বা আলোক নিষ্ক্রিয়তা ব্যাখ্যা কর। [উ : ৬৩৪ পৃষ্ঠার ১২(ক) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

(i) (ii)


(iii) $CH_3-CH(Br)-CH(Cl)-CH_3$ (iv)


১৪। (ক) রেসিমিক মিশ্রণ পৃথকীকরণের দুটি পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ২৭৭ পৃষ্ঠার ৪.৩২ নং]

[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, রেসিমিক মিশ্রণ কী? রেসিমিক মিশ্রণ পৃথকীকরণে রাসায়নিক পদ্ধতি আলোচনা কর।

অথবা, রেসিমিক মিশ্রণ পৃথক করার পদ্ধতিগুলো আলোচনা কর।

অথবা, রেসিমিক মিশ্রণ কাকে বলে? রেসিমিক মিশ্রণ পৃথকীকরণের একটি পদ্ধতি উদাহরণসহ আলোচনা কর।

অথবা, রেসিমিক মিশ্রণ পৃথকীকরণের একটি করে ভৌত ও রাসায়নিক পদ্ধতি বর্ণনা কর।

১৬। ব্যাখ্যা কর (যেকোনো তিনটি) *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৪]*

(iii) শাখাযুক্ত বাইফিনাইল যৌগসমূহ আলোকসমাণুতা প্রদর্শন করে যদিও এদের কাইরাল কেন্দ্র নেই। [উ : ২৮০ পৃষ্ঠার ৪.৩৩ নং]

অথবা, শাখাযুক্ত বাইফিনাইল যৌগসমূহ আলোক সমানুতা প্রদর্শন করে যদিও এদের কাইরাল কেন্দ্র নেই–উদাহরণহ আলোচনা কর।

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো তিনটি) :

(ঘ) টারটারিক এসিডের আলোকসমাণুতা [উ : ২৬১ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, টারটারিক এসিডের স্টেরিও সমানুতা বর্ণনা কর।

অথবা, টারটারিক এসিডের আলোক সমানুতা ব্যাখ্যা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪, ০৭, ০৯ ও ১০ নং এবং গ বিভাগের- ০১, ০৩, ০৫, ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৮ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৫ জ্যামিতিক সমানুতা

(Geometrical Isomerism)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **জ্যামিতিক সমানুতা কাকে বলে?**

উত্তর : একই আণবিক ও গাঠনিক সংকেতবিশিষ্ট যেসব যৌগের অণুতে দ্বিবন্ধন বা চাক্রিক গঠনের কারণে কার্বন-কার্বন বন্ধন ঘূর্ণন বাঁধাগ্রস্থ হয়। ফলে তাদের মধ্যে কনফিগারেশনের পার্থক্যের জন্য যে সমানু সৃষ্টি হয় তাদেরকে জ্যামিতিক সমানু বলে।

০০ ০২. **সিস-ট্রান্স সমানু কাকে বলে?**

উত্তর : যদি দু'টি কার্বনে যুক্ত অভিন্ন গ্রুপগুলো অণুর একই পার্শ্বে থাকে, তবে তাকে সিস সমানু বলে এবং বিপরীত পার্শ্বে থাকলে তাকে ট্রান্স সমানু বলে।

০০০ ০৩. **Z-সমানু কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৩, ২০১৮]*

উত্তর : E-Z সিস্টেমে সংশ্লিষ্ট যৌগের উভয় কার্বনে যুক্ত ভারী (bulky) গ্রুপ বা পরমাণু দু'টি কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধনের একই দিকে অবস্থান করলে, তাকে Z-সমানু বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৪. **E-সমানু কাকে বলে?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১২, ২০১৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

উত্তর : E-Z সিস্টেমে সংশ্লিষ্ট যৌগের উভয় কার্বন যুক্ত ভারী গ্রুপ বা পরমাণু দু'টি কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধনের বিপরীত পার্শ্বে অবস্থান করলে তাকে E-সমানু বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৫. **কিউমুলিন কাকে বলে?**

উত্তর : যেসব পলিইন যৌগে দুই বা ততোধিক দ্বিবন্ধন সন্নিহিত অবস্থানে থাকে তাদেরকে কিউমুলিন বলে।

যেমন – 1, 2 -প্রোপাডাইন।

০০ ০৬. **সিন-এন্টি সমানু কি?**

উত্তর : C = N, N ≡ N দ্বিবন্ধনবিশিষ্ট যৌগের সিস-ট্রান্স সমানুকে সিন-এন্টি সমানু বলে।

০০ ০৭. **একটি কিউমুলিন কখন জ্যামিতিক সমানুতা দেখায়?**

[জা.বি. ২০২১]

উত্তর : যে সম্পৃক্ত যৌগে দুই বা ততোধিক দ্বি-বন্ধন সন্নিহিত অবস্থানে থাকে তাদের কিউমুলিন বলে। RR'C $(=C)_n$RR' বিশিষ্ট যৌগের কার্বন-কার্বন দ্বি-বন্ধনের সংখ্যা বিজোড় হলে এরা সিসট্রান্স সমানুতা প্রদর্শন করে থাকে যদি প্রতিস্থাপক ভিন্ন হয়। অপর দিকে, C = C দ্বি-বন্ধনের সংখ্যা জোড় হলে কিউমুলিন আলোক সক্রিয় হয়ে থাকে। যেমন– অ্যালিন।

০০০ ০৮. **জ্যামিতিক এনানসিওমার কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯]*

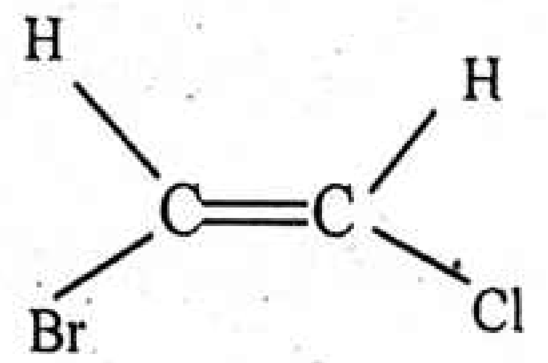
অথবা, জ্যামিতিক এনানশিওমার কাকে বলে?

উত্তর : অ্যালকিনের দ্বিবন্ধনে আবদ্ধ কার্বন পরমাণুর সাথে অপ্রতিসম কেন্দ্র যুক্ত থাকলে তারা আলোক সক্রিয়তা প্রদর্শন করে। এক্ষেত্রে C = C দ্বিবন্ধনের উপস্থিতি অসংখ্য আলোক সক্রিয় সমানু সৃষ্টি করে। এদেরকে জ্যামিতিক এনানশিওমার বলে।

০০০ ০৯. **2-ব্রোমো-1-ক্লোরো ইথিন এর কনফিগারেশন লিখ।**

[জা.বি. ২০১২]

উত্তর : 2-1-ব্রোমো-1-ক্লোরো ইথিনের কনফিগারেশন নিচে দেওয়া হলো :



০০ ১০. **চাক্রিক যৌগের জ্যামিতিক সমানুতা বলতে কি বুঝ?**

[জা.বি. ২০১২]

উত্তর : চাক্রিক পরমাণুসমূহের C–C একক বন্ধন বরাবর ঘূর্ণন বা আবর্তন বাধাগ্রস্ত বা পুরাপুরি অসামর্থই এ ধরনের সমানুতার কারণ। বলয়ের একপাশে গ্রুপগুলো অবস্থান নিলে তা সিস সমানু এবং বিপরীত দিকে গ্রুপগুলো অবস্থান নিলে তাকে ট্রান্স সমানু বলা হয়। এটাই মূলত চাক্রিক যৌগের সিস-ট্রান্স সমানু বা জ্যামিতিক সমানু।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. **(ক) জ্যামিতিক সমানুতা (সিস-ট্রান্স) সমানুতা বলতে কি বুঝ?** ৯৯%

[উ : রকেট রসায়ন (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৯০ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]

(খ) জ্যামিতিক সমানুতার প্রধান শর্তাবলি লিখ। ৯৯% [উ : ৩০১ পৃষ্ঠার ৫.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

অথবা, জ্যামিতিক সমানুতার শর্তগুলো লিখ।

অথবা, জ্যামিতিক সমানুতার সকল শর্তগুলো তালিকাবদ্ধ কর।

০০ ০২. **ট্রান্স সমানু IR নিষ্ক্রিয় অথচ সিস সমানু IR সক্রিয় কেন?** [উ : ২৯১ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০৩. **$CH_3 - CH_2 - CH = CH - CH = CH - CH_3$ এর সম্ভাব্য সবকটি জ্যামিতিক সমানু আঁক এবং নামকরণ কর।**

[উ : ২৯৪ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]*

(০৪) জ্যামিতিক সমানুতা কাকে বলে? এর শর্তসমূহ লেখ। **৯৯%** [উ : ৩০১ পৃষ্ঠার ৫.১৯ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১০, ২০১২, ২০১৮, ২০২০]*

অথবা, আলোক সক্রিয়তা বলতে কি বুঝ? আলোক সক্রিয়তা প্রদর্শনের শর্তগুলো লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○ ০৫. E-Z নামকরণ পদ্ধতি আলোচনা কর। [উ : ২৯৩ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

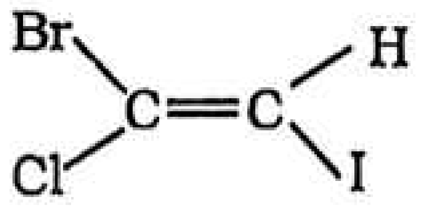
○○○ ০৬. নিম্নোক্ত যৌগসমূহের কনফিগারেশন লিখ।

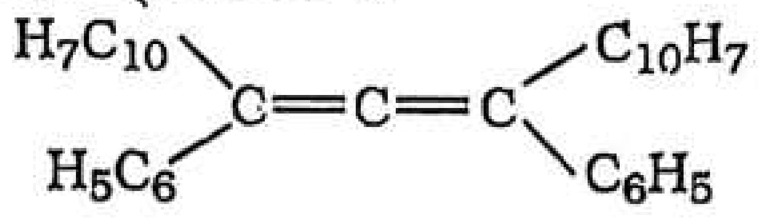
(i) (E) – 4-অ্যামাইনো প্রোপাইল–3– মিথাইল–3–হেপ্টিন [উ : ২৯৬ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং]

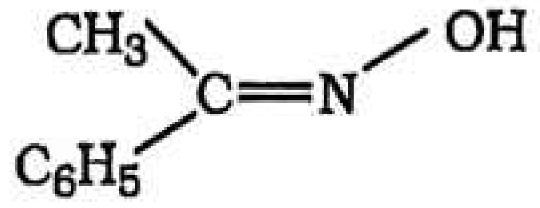
(ii) Z–1, 3 ডাইমিথাইল সাইক্লোহেক্সেন

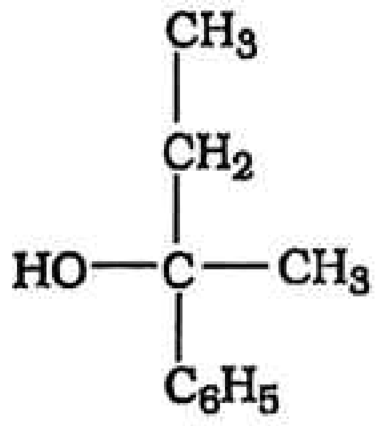
(iii) (E) 1,5–ডাইক্লোরো–3 (1–ক্লোরোইথাইল)–2–ইথাইল–2–পেন্টিন

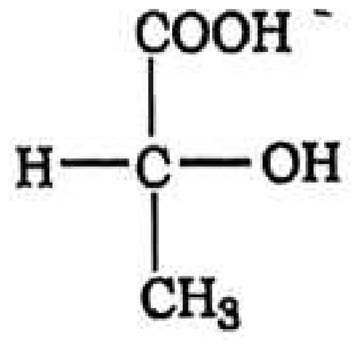
○○ ০৭. নিচের যৌগগুলোর উপযুক্ত কনফিগারেশন উল্লেখ কর। [উ : ২৯৮ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

(i) 

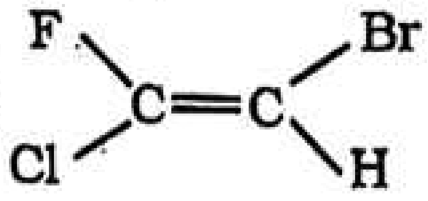
(ii) 

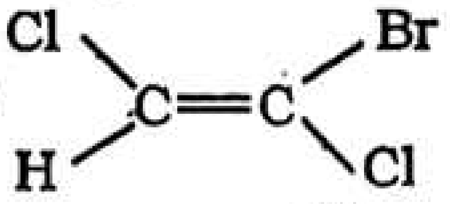
(iii) 

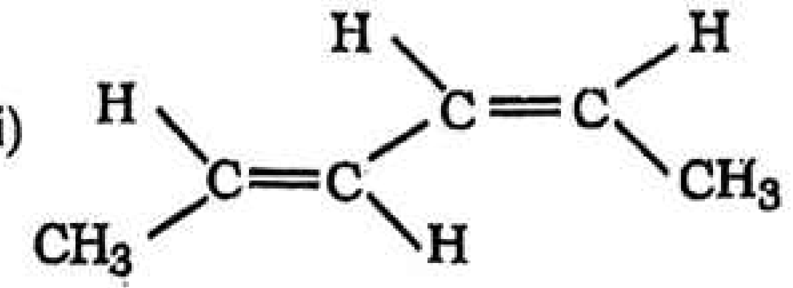
(iv) 

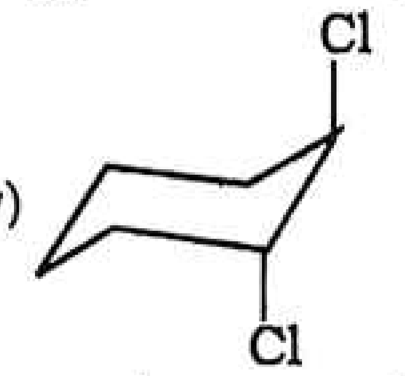
(v) 

○○ ০৮. নিম্নোক্ত অণুগুলোর কনফিগারেশন (E, Z) উল্লেখ কর। [উ : ২৯৯ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৪; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(০৯) **E ও Z সমানুর মধ্যে পার্থক্য লেখ।** **৯৯%** [উ : ৩০০ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০২২]*

অথবা, E ও Z সমানু বলতে কি বুঝ? এদের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

অথবা, E ও Z সমানুর মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৭। জ্যামিতিক সমাণুতার উদ্ভব কীভাবে ঘটে? বর্ণনা কর। [উ : ৬৩২ পৃষ্ঠার ৭ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

(০১) **(ক) কনফিগারেশন বলতে কী বুঝ? জ্যামিতিক সমানুর কনফিগারেশন নির্ণয়ে ভৌত ধর্মের ভূমিকা আলোচনা কর।** **৯৯%**

উ : **রসায়ন** (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৯৫ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং *[জা.বি. ২০২১]*

(খ) চাক্রিক যৌগের জ্যামিতিক সমানুতা আলোচনা কর। **৯৯%** [উ : ৩০২ পৃষ্ঠার ৫.২০ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১১, ২০১৭, ২০১৯]*

অথবা, চাক্রিক যৌগের সিস ও ট্রান্স-সমানুতা আলোচনা কর।

অথবা, চাক্রিক যৌগে সিস-ট্রান্স জ্যামিতিক সমানুতা ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ ০২. E ও Z কনফিগারেশন নির্ণয়ের নিয়ম লিখ। [উ : ৩০০ পৃষ্ঠার ৫.১৭ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৩]*

○○ ০৩. কিউমুলিন যৌগের জ্যামিতিক সমানুতা আলোচনা কর। [উ : ৩০১ পৃষ্ঠার ৫.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ ০৪. জ্যামিতিক সমানুতার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৩০১ পৃষ্ঠার ৫.১৯ নং] [জা.বি. ২০১৬, ২০১৮]

০০০ ০৫. সিস এবং এন্টি সমানুর মধ্যে কোনটির গলনাংক বেশি এবং কেন? ৯৯% [উ : ২৯৩ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]

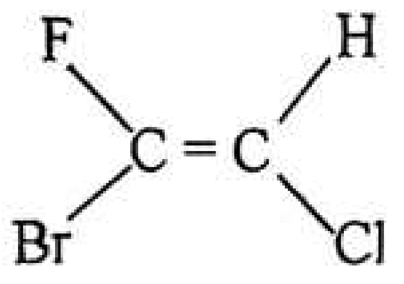
অথবা, সিস-ট্রান্স সমানুর মধ্যে কোনটির গলনাংক বেশি এবং কেন? [জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

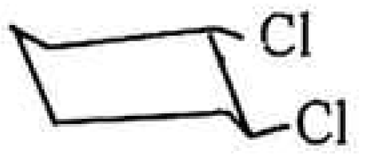
অথবা, সিস অপেক্ষা ট্রান্স সমানুর গলনাংক বেশি কেন?

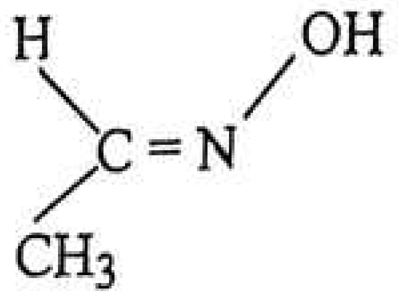
অথবা, জ্যামিতিক সমানুর কোনটি গলনাংক বেশী দেখায় এবং কেন?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৬. নিম্নের যৌগগুলোর E-Z পদ্ধতিতে নামকরণ কর : [উ : ২৯৩ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং]

(i)


(ii)


(iii)


(iv)

০০০ ০৭. ২, ৪- হেক্সাডাইনের কয়টি জ্যামিতিক সমানুতা সম্ভব? তাদের কাঠামোসমূহ লেখ। ৯৯% [উ : ২৯২ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং] [জা.বি ২০২১]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৮. ব্যাখ্যা কর : আলোক সমানুর পাশাপাশি জ্যামিতিক সমানুগুলোও ডায়াস্টেরিওমার জোড় গঠন করতে পারে। ৯৯% [জা.বি. ২০২১]

০০০ ০৯. $HOCH_2$, CHOHCHOHCOOH যৌগটির কাইরাল কার্বন চিহ্নিত কর এবং যৌগটির কয়টি স্টেরিও সমানু সম্ভব হবে তা অংকন করে দেখাও। প্রতিটি গাঠনিক সংকেতের স্টেরিও রাসায়নিক নাম ও পরস্পরের সাথে সম্পর্ক দেখাও। ৯৯% [জা.বি. ২০২২]

০০০ ১১. ব্যাখ্যা কর : ম্যালেয়িক এসিডের গলনাংক ফিউমারিক এসিড অপেক্ষা কম। ৯৯% [উ : ২৯১ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং]

অথবা, ফিউমারিক এসিড অপেক্ষা ম্যালেয়িক এসিড অধিক তীব্র ব্যাখ্যা কর। [জা.বি. ২০১৪, ২০২০, ২০২২]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৬। ব্যাখ্যা কর (যেকোনো তিনটি)

(i) $\alpha - D$ গ্লুকোজ $\beta - D$ গ্লুকোজ অপেক্ষা কম সুস্থিত [উ : ৩৫৪ পৃষ্ঠার ৭.৩৭ নং] [জা.বি. ২০২০, ২০২৪]

(v) ট্রান্স সমাণু IR নিষ্ক্রিয় অথচ সিসমাণু IR সক্রিয়। [উ : ২৯১ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং] [জা.বি. ২০২২, ২০২৪]

অথবা, ব্যাখ্যা কর : ট্রান্স-সমানু IR নিষ্ক্রিয় অথচ সিস্-সমানু IR সক্রিয়

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ ০৪ ও ০৯ এবং গ বিভাগের ০১, ০৫, ০৭ ও ১১ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৬ বিগলিত চক্রের স্টেরিওরসায়ন

(Stereochemistry of Fused Ring)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. বিগলিত চাক্রিক যৌগ কাকে বলে? ৯৯% [জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]

অথবা, বিগলিত চাক্রিক যৌগের সংজ্ঞা দাও।

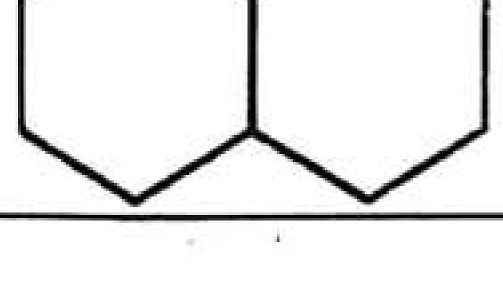
উত্তর : যে সকল যৌগে সন্নিহিত দু'টি চক্রের মাঝে ২টি পরমাণু থাকে তাদেরকে বিগলিত চাক্রিক যৌগ বা বিগলিত চক্র বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০২. বিগলিত বাই সাইক্লিক যৌগের উদাহরণ দাও। [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]

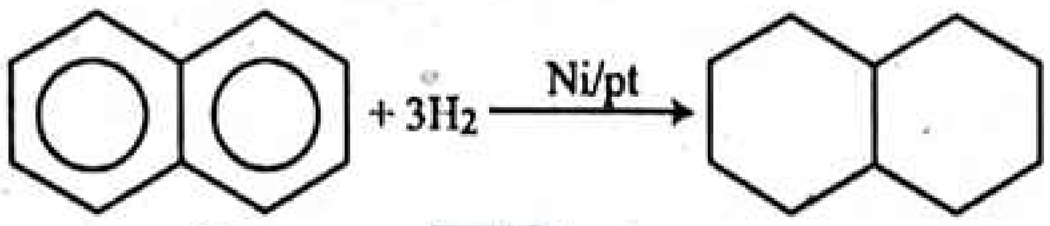
অথবা, বিগলিত চাক্রিক যৌগের একটি উদাহরণ দাও।

উত্তর : ডেকালিন :



০০০ ০৩. **ডেকালিন প্রস্তুত করার রাসায়নিক বিক্রিয়া লেখ।**

উত্তর : ডেকালিন প্রস্তুত করার রাসায়নিক বিক্রিয়া নিচে দেওয়া হলো :

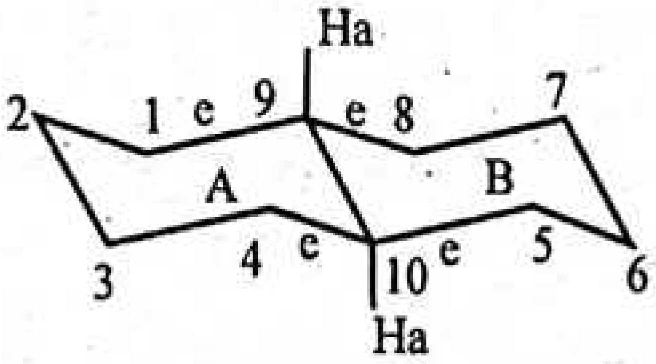


০০০ ০৪. **ব্রেড এর নিয়ম লেখ। ৯৯%**

উত্তর : সেতুশীর্ষ দ্বিবন্ধন যুক্ত যৌগের অস্থিতি ব্রেডটস নীতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে একটি দ্বিচাক্রিক যৌগে ছোটো বলয়ের সেতুশীর্ষ পরমাণু দ্বি বন্ধনের অংশ হতে পারে না।

০০০ ০৫. **ট্রান্স ডেকালিনের চেয়ার গঠন দেখাও।**

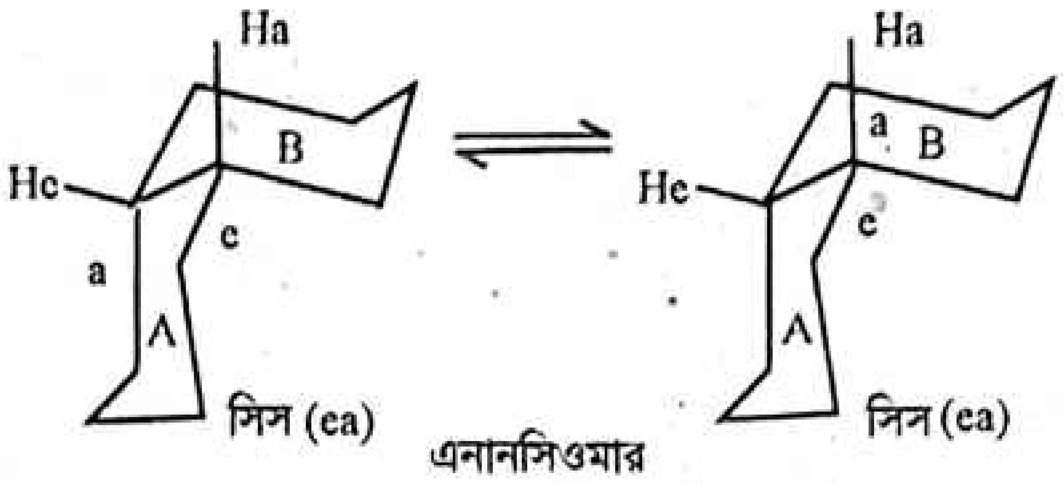
উত্তর : ট্রান্স ডেকালিনের চেয়ার গঠন দেখানো হলো :



ট্রান্স (ee), অ্যাকাইরাল

০০০ ০৬. **সিস-ডেকালিনের চেয়ার গঠন দেখাও।**

উত্তর : সিস-ডেকালিনের চেয়ার গঠন দেখানো হলো :



এনানসিওমার

০০০ (০৭) **বহুচাক্রিক যৌগ ফিউজড রিং সিস্টেম কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : ফিউজড রিং হলো চাক্রিক যৌগ যাদের দুটি বলয়ের মধ্যে দুটি পাশাপাশি পরমাণু কমন বা অভিন্ন এবং পাশাপাশি বিদ্যমান। যেমন– ফিউজড দ্বি-চাক্রিক যৌগ হলো ডেকালিন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. ব্রিজড় চক্র কিভাবে প্রস্তুত করা যায়? [উ : রসায়ন [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩০৬ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০২. **(ক) পারহাইড্রো অ্যানথ্রাসিনের স্টেরিও-রসায়ন আলোচনা কর। ৯৯%** [উ : ৩১২ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮]*

(খ) সিস-ডেকালিনের গঠন ও স্থিতিশীলতা আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৩১০ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০২০]*

অথবা, সিস ডেকালিনের গঠন আলোচনা কর।

০০০ ০৩. **পারহাইড্রোফিনানথ্রিনের দু'টি প্রয়োগ লিখ। ৯৯%** [উ : ৩০৬ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০ ০৪. ডেকালিনের আলোক সক্রিয়তা ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩০৭ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০ ০৫. সিস ডেকালিন ও ট্রান্স ডেকালিনের মধ্যে কে অধিক তীব্র এবং কেন -ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩১০ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ (০৬) **(ক) কেন কিছু cis-যৌগকে সহজে চাক্রায়িত করা যায়? ৯৯%** [উ : ৩০৭ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২২; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, কিছু cis-যৌগ সহজেই চাক্রিক যৌগে রূপান্তরিত হয়।

(খ) cis- ও trans-ডেকালিনের চেয়ার কনফরমেশন আঁক। ৯৯% [উ : ৩০৮ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৮। সিস ও ট্রান্স ডেকালিনকে কীভাবে পার্থক্য করবে? [উ : ৬৩৩ পৃষ্ঠার ৮ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. ডেকালিন যৌগের স্টেরিও সমানুতা আলোচনা কর। **৯৯%** [উ : ৩০৮ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৮]*

অথবা, ডেকালিনের জ্যামিতিক সমানুতা আলোচনা কর।

০০ ০২. ব্রেড-এর নিয়ম কি? এর প্রয়োগ আলোচনা কর। [উ : ৩১৫ পৃষ্ঠার ৬.১৩ নং]

০০০ (০৩) পারহাইড্রোফিনানথ্রিনের স্টেরিও সমানুতা আলোচনা কর। **৯৯%** [উ : ৩১৩ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, পারহাইড্রোফিনানথ্রিনের কনফরমেশন আঁক।

অথবা, পারহাইড্রোফিনানথ্রিনের স্টেরিও রসায়ন আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৪. ডেকালিনের স্থিতিশীল ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৩১০ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং]

অথবা, ব্যাখ্যা কর : সিস্ ডেকালিন অপেক্ষা ট্রান্স ডেকালিন অধিক সুস্থিত।

অথবা, ডেকালিনের স্থিতিশীলতা ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৮, ২০২২, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, ব্যাখ্যা কর : সিস-ডেকালিন অপেক্ষা ট্রান্স-ডেকালিন অধিক সুস্থিত।

অথবা, ট্রান্স ডেকালিন সিস ডেকালিনের চেয়ে অধিক সুস্থিত ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. টীকা লিখ :

(ক) ব্রিজড চক্র। [উ : ৩১৭ পৃষ্ঠার ৬.১৫(খ) নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

(খ) স্টেরিক বাঁধা ৯৯% [উ : ৩১৭ পৃষ্ঠার ৬.১৫(গ) নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(গ) ব্রেড-এর নিয়ম [উ : ৩১৬ পৃষ্ঠার ৬.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

> **হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০২ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগের- ০৩ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৭ কনফরমেশন

(Conformation)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. ফ্ল্যাগপোল হাইড্রোজেন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, ফ্ল্যাগপোল হাইড্রোজেন কাকে বলে?

উত্তর : সাইক্লোহেক্সেনের নৌকা গঠনে চক্রের কেন্দ্রাভিমুখে প্রসারিত এক এবং চার নং কার্বনের মধ্যে যে ২টি H থাকে। তাদেরকে ফ্ল্যাগপোল H বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. **কনফরমেশন কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : যখন কোনো অণুর অন্তর্গত পরমাণুসমূহের বিভিন্ন রকম ত্রিমাত্রিক বিন্যাস কেবল একক বন্ধনের মুক্ত আবর্তনের ফলে ঘটে এবং এ বিন্যাসের পরস্পর আন্ত রূপান্তর ঘটে তখন উক্ত অবস্থান বা বিন্যাস সম্বলিত কাঠামোগুলোকে কনফরমেশন (Conformation) বলে।

০৩. ডাইহেড্রাল কোণ কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২২]*

উত্তর : কনফরমেশনে ঘূর্ণনশীল C–C বন্ধনের প্রত্যেক কার্বনে যতগুলো বন্ধন যুক্ত থাকে, তাদের একটি বন্ধন অপর কার্বনের একটি বন্ধনের সাথে যে কোণ সৃষ্টি করে তাকে ডাইহেড্রাল কোণ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

> *০৪. রোটামার কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২২, ২০২৪]*
>
> *উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট কনফিগারেশনযুক্ত অণুর একক বন্ধনের চারপাশে ঘূর্ণনের ফলে অসংখ্য কনফরমেশন হতে পারে। এদের মধ্যে যার শক্তি কম তাই বেশি সুস্থিত। এই সুস্থিত কনফরমেশনকে রোটামার বলে।*

০৫. অ্যান্টি কনফরমেশন কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : স্ট্যাগার্ড কনফরমেশনে যখন মিথাইল গ্রুপ দু'টি সর্বোচ্চ দূরত্বে থাকে তখন একে অ্যান্টি কনফরমেশন (Anti Conformation) বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. **গচ কনফরমেশন কাকে বলে? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮]*

উত্তর : যে স্ট্যাগার্ড কনফরমেশনে মিথাইল গ্রুপ দু'টি কাছাকাছি থাকে তখন একে গচ কনফরমেশন (Gauch Conformation) বলে।

০৭. ইক্লিপস্‌ড কনফরমেশন কী? ৯৯% *[জা.বি ২০২৩]*

অথবা, ইক্লিপসড কনফরমেশনের সংজ্ঞা লিখ।

উত্তর : যে কনফরমেশনে নিউম্যান প্রজেকশন সংকেতে অনুপস্থিত সামনের কার্বনে বন্ধনসমূহ পিছনের কার্বনের ঠিক সামনে থাকে তাকে ইক্লিপসড কনফরমেশন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮. স্ট্যাগার্ড কনফরমেশনের সংজ্ঞা দাও। ৯৯% [জা.বি. ২০১৮]

উত্তর : যে কনফরমেশনে নিউম্যান প্রজেকশন সংকেত অণুপস্থিত সামনের কার্বনের বন্ধনসমূহ পিছনের কার্বনের বিপরীত দিকে থাকে তাকে স্ট্যাগার্ড কনফরমেশন বলে।

০৯. কনফরমেশনাল আইসোমারিজম কাকে বলে? ৯৯% [জা.বি. ২০২০]

উত্তর : C – C যুক্ত কার্বন পরমাণুদ্বয়ের যেকোনো একটি অন্যটির সাপেক্ষে C – C অক্ষের চতুর্দিকে মুক্তভাবে ঘুরালে অসংখ্য ঘূর্ণন সমানুর উদ্ভব হয়। উদ্ভুত এই ঘূর্ণন সমানুর প্রত্যেকটি এক একটি কনফরমেশন নামে পরিচিত এবং এরূপ সমানুতাকে কনফরমেশনাল সমানুতা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১০. কনফরমার কী? ৯৯% [জা.বি. ২০১৯]

উত্তর : ইথেন অণুর দুটি কনফরমেশন যাদের স্থিতিশক্তি অন্যান্য অসংখ্য কনফরমেশন হতে তুলনামূলকভাবে কম তাদেরকে কনফরমার বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১১. বেয়ার পীড়ন তত্ত্ব বলতে কি বুঝ?

উত্তর : বিভিন্ন ধরনের চাক্রিক যৌগের (চাক্রিক অ্যালকেন) স্থায়িত্বের পার্থক্য ব্যাখ্যা করার জন্য অ্যার্ডলফডন রেয়ার 1885 খ্রিস্টাব্দে একটি তত্ত্ব প্রদান করেন যা বেয়ার পীড়ন তত্ত্ব নামে পরিচিত।

১২. কোণীয় টান কী? ৯৯% [জা.বি. ২০১৪, ২০২১, ২০২৩]

অথবা, কোণীয় টান বলতে কি বুঝ?

উত্তর : পরমাণুর বন্ধন কোণ এর সংকরিত অরবিটালের উপর নির্ভরশীল। যেমন- কোনো যৌগের কার্বনের SP^3 সংকরিত অরবিটালের বন্ধন কোণ 109°28′, আবার কার্বনের SP^2 সংকরিত অরবিটালের বন্ধন কোণ 120°, কোনো যৌগের কোনো পরমাণুর বন্ধন কোণের মান সাধারণ মান হতে পরিবর্তিত হলে অণুর মধ্যে যে টান বা চাপের সৃষ্টি হয় তাকে কোণীয় টান বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৩. হাইড্রোজেন বন্ধন কি?

উত্তর : দু'টি তড়িৎ ঋণাত্মক মৌলের মধ্যে হাইড্রোজেন যখন একটি সেতু বন্ধনের সৃষ্টি করে তখন তাকে হাইড্রোজেন বন্ধন বলে।

১৪. পীটজার পীড়ন কী? ৯৯% [জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]

অথবা, বন্ধন-বিরোধী পীড়ন বা পিটজার পীড়ন কাকে বলে?

উত্তর : কোনো অণুর কার্বন-কার্বন (C-C) একক বন্ধনের সাথে যুক্ত পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি বন্ধনের ইলেকট্রন মেঘের বিকর্ষণের জন্য যে টানের সৃষ্টি হয় তাকে পীটজার পীড়ন বা মোচড় টান বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৫. গস-আন্তঃক্রিয়া কি? ৯৯% [জা.বি. ২০১৬]

উত্তর : ফ্রেন্স শব্দ gocsh অর্থ বাম। গস কনফরমারের (II–III) গ্রুপগুলো কাছাকাছি (ω = 120°, 240°) থাকায় ভ্যানডার ওয়ালস বল বিকর্ষণমূলক। এই বিকর্ষণের জন্য গস কনফরমারের শক্তি 0.8 cal;/mol = 3.3 Kj/mol অ্যান্টি কনফরমার হতে বেশি। ধারণা করা হয় অ্যান্টি ও গস কনফরমেশনের মধ্যে সাম্যাবস্থা বিদ্যমান।

১৬. অক্ষীয় বন্ধন কাকে বলে? ৯৯% [জা.বি. ২০২৩]

অথবা, অক্ষীয় ও নিরক্ষীয় বন্ধন কাকে বলে?

উত্তর : সাইক্লোহেক্সেনে প্রত্যেক কার্বনের একটি বন্ধন উপরে অথবা নিচে নির্দেশিত এবং অণু কম বা বেশি চক্রের সমতলে অবস্থিত। উপর অথবা নিচ বন্ধনসমূহকে অক্ষীয় বন্ধন এবং বাকী অন্যগুলোকে নিরক্ষীয় বন্ধন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৭. চক্র উল্টায়ন বলতে কী বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০১৬, ২০২৪]

অথবা, চক্র উল্টোকরণ কি?

***উত্তর :** তত্ত্বীয়ভাবে সাইক্লোহেক্সেন এর দুটি চেয়ার কনফরমেশন একে অপরটিতে আন্তঃরূপান্তরিত হতে পারে। এ ধরনের কনফরমেশনাল পরিবর্তনকে চক্র উল্টানো বলে। একটি চেয়ার হতে অপরটিতে রূপান্তরিত হলে সকল অক্ষীয় বন্ধন (৬টি) নিরক্ষীয় বন্ধনে এবং সকল নিরক্ষীয় বন্ধন (৬টি) অক্ষীয় হয়ে যায়।*

১৮. মোচড় টান কি? ৯৯%

[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, মোচড় টান কাকে বলে?

উত্তর : কোনো অণুর C – C একক বন্ধনের সাথে যুক্ত পাশাপাশি দু'টি বন্ধন (C – H)-এর ইলেকট্রন মেঘের বিকর্ষণের জন্য যে টানের সৃষ্টি হয় তাকে মোচড় টান বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৯. কার্টিন হ্যামেট নীতি কি?

উত্তর : দু'টি উপযুক্ত কনফরমার হতে প্রাপ্ত উৎপাদনসমূহের আপেক্ষিক কমফরমারসমূহের আপেক্ষিক সংখ্যার উপর নির্ভরশীল নয় বরং নির্ভর করে কেবলমাত্র অন্তর্বর্তী মুক্ত শক্তির পার্থক্যের উপর যদি বিক্রিয়ার হার কনফরমেশনাল আন্তঃরূপান্ত অপেক্ষা মন্থর হয়।

০০০ ২০. ফ্ল্যাগ-পোল হাইড্রোজেন আন্তঃক্রিয়া কী? ৯৯%

[জা.বি. ২০১৫; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

উত্তর : সাইক্লোহেক্সেনের twist boat কনফরমেশনে দু'টি নিরক্ষীয় হাইড্রোজেন দূরত্ব তাদের ভ্যাডার ওয়ালস ব্যাসার্ধের যোগফলের চেয়ে কম হয়। এতে তাদের মাঝে এক ধরনের বিকর্ষণ বল কাজ করে। একে ফ্ল্যাগপোল হাইড্রোজেন আন্তঃক্রিয়া বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. n-বিউটেনের কনফরমেশনগুলোর শক্তি রেখাচিত্র অংকন কর। ৯৯% উ রসায়ন হ্যান্ডনোটস (১ম খণ্ড) বইয়ে ৩৩১ পৃষ্ঠার ৭.১৪ নং] *[জা.বি. ২০০৩, ২০০৫, ২০০৭, ২০১২, ২০১৬, ২০১৯, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০]*

অথবা, শক্তি রেখা চিত্রের সাহায্যে n-বিউটেন-এর কনফরমেশন বর্ণনা কর।

অথবা, n-বিউটেনের কনফরমেশন শক্তির লেখচিত্রসহ বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০২. সিন এবং এন্টি সমানুর মধ্যে কোনটির গলনাংক বেশি এবং কেন? ৯৯% উ : ৩২৯ পৃষ্ঠার ৭.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০ ০৩. রাসায়নিক বিক্রিয়ার হারের উপর কনফরমেশনের প্রভাব বর্ণনা কর। উ : ৩২৩ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০০ ০৪. একক প্রতিস্থাপিত সাইক্লোহেক্সেন যৌগে হাইড্রোজেন ব্যতিত সব পরমাণু বা গ্রুপ নিরক্ষীয় অবস্থানে থাকতে পছন্দ করে- ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৩৩৪ পৃষ্ঠার ৭.১৮ নং] *[ঢা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭, জা.বি. ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৫. (i) ব্যাখ্যা কর : সাইক্লোহেক্সেনের ১, ৩- ডাইওলের ট্রান্স অপেক্ষা সিস সমানু অধিক স্থায়ী। ৯৯% উ : ৩৫৮ পৃষ্ঠার ৭.৪২ নং *[জা.বি. ২০১১]*

(ii) ব্যাখ্যা কর : নিওমেনথিল ক্লোরাইড, মেনথিল ক্লোরাইড অপেক্ষা দ্রুত অপসারণ বিক্রিয়া দেয়। ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

০০ ০৬. স্থায়িত্ব উল্লেখ করে সিস ও ট্রান্স 1, 2 এবং 1, 3 ডাইমিথাইল সাইক্লোহেক্সেনের কনফরমেশনগুলো লিখ। উ : ৩২৭ পৃষ্ঠার ৭.০৮ নং]

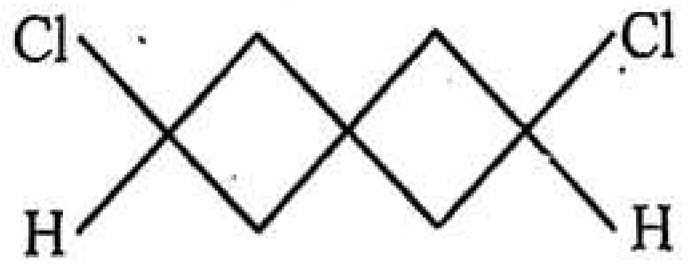
০০০ ০৭. কনফিগারেশন ও কনফরমেশনের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখ। ৯৯% উ : ৩৩০ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং]

অথবা, কনফিগারেশন ও কনফরমেশনের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৮. রোমাটারের উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও। *[জা.বি. ২০১৫]*

০০ ০৯. স্পাইরান যৌগটির ত্রিমাত্রিক গঠন আঁক। উ : ৩২৮ পৃষ্ঠার ৭.১০ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*



০০০ ১০. কার্টিন-হ্যামেট নীতি কি? ব্যাখ্যা কর। ৯৯% উ : ৩২৬ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, ক্যার্টিন-হ্যামেট নীতির প্রয়োগ লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১১. পিটজার পীড়ন ও ভ্যান্ডার-ওয়ালস পীড়ন ব্যাখ্যা কর। ৯৯% উ : ৩২৭ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৩]*

অথবা, পীটজার পীড়ন-উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১২. 1, 2 -সাইক্লোপেন্টাডাইঅল এর স্টেরিও সমানুতা বর্ণনা কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

২। বেয়ার পীড়ন উদাহরণসহ বর্ণনা কর। উ : ৩৩১ পৃষ্ঠার ২ নং] [জা.বি. ২০২৪]

৫। গ্লুকোজের মিউটারোটেশান বর্ণনা কর। উ : ৩৪৩ পৃষ্ঠার ৭.২৭ নং] [জা.বি. ২০২১, ২০২৪]

অথবা, মিউটাঘূর্ণন কী? গ্লুকোজের মিউটাঘূর্ণন আলোচনা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. ভৌত ধর্মাবলি থেকে জ্যামিতিক সমানুর কনফিগারেশন নির্ণয় আলোচনা কর। ৯৯% উ : ৩৩৪ পৃষ্ঠার ৭.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮]*

০০ ০২. n-বিউটেন-এর স্ট্যাণ্ডার্ড কনফরমেশন আঁক ও তাদের পারস্পরিক স্থিতিশীলতা বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ ০৩. কনফরমেশন কাকে বলে? কোনো যৌগের কনফরমেশন প্রকাশে নিউম্যান প্রজেকশন বর্ণনা কর। ৯৯% উ : ৩২০ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০০ ০৪. সাইক্লোহেক্সেনের অক্ষীয় ও নিরক্ষীয় প্রতিস্থাপকের সক্রিয়তা আলোচনা কর। ৯৯% উ : ৩৩৩ পৃষ্ঠার ৭.১৭ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৫. পরম কনফিগারেশন নির্ণয়ে হ্যালোকিটোন নীতির প্রয়োগ আলোচনা কর। [উ : ৩৩২ পৃষ্ঠার ৭.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০ ০৬. একক প্রতিস্থাপিত মিথাইল সাইক্লোহেক্সেনের কনফরমেশন বর্ণনা কর। [উ : ৩৩২ পৃষ্ঠার ৭.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ (০৭) **সাইক্লোহেক্সেনের চক্র উল্টাকরণ সম্পর্কে আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৩৪৭ পৃষ্ঠার ৭.৩১ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৮. দেখাও যে, 1,2 ডাইক্লোরোস্টিলবিনের মেসো সমানুর ডাইপোল মোমেন্ট অপেক্ষা dl-সমানুর ডাইপোল মোমেন্ট বেশি। [উ : ৩৪১ পৃষ্ঠার ৭.২৩ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ০৯. **গ্লুকোজের কনফরমেশন আলোচনা কর।** [উ : ৩৪৬ পৃষ্ঠার ৭.৩০ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১২, ২০১৫, ২০১৭; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, গ্লুকোজের কনফরমেশন ব্যাখ্যা কর।

০০ ১০. গ্লুকোজের কনফরমেশন লিখ। গ্লুকোজের α-সমানু অপেক্ষা β-সমানু অধিক সুস্থিত কেন? [উ : ৩৫৪ পৃষ্ঠার ৭.৩৭ নং]

০০০ (১১) **কনফরমেশনের সুস্থিতির উপর প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামকগুলো সম্পর্কে আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৩৫০ পৃষ্ঠার ৭.৩৫ নং]

অথবা, কনফরমেশনের স্থায়িত্বের উপর প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামকগুলো ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]*

অথবা, কনফরমেশনাল আইসোমার কী? কনফরমেশনের স্থায়িত্বের উপর বিভিন্ন নিয়ামকের প্রভাব আলোচনা কর।

অথবা, কনফরমেশনের স্থায়িত্বের উপর প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামকগুলো আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১২. কনফরমেশন বলতে কি বুঝ? ইথেনের কনফরমেশন বর্ণনা কর। [উ : ৩৪১ পৃষ্ঠার ৭.২৪ নং]

০০০ (১৩) **ভ্যান্ডারওয়ালস্ পীড়ন বলতে কী বুঝ?** ৯৯% [উ : ৩৫০ পৃষ্ঠার ৭.৩৫ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৪. (ক) স্টার্চের কনফরমেশন বর্ণনা কর। [উ : ৩৪২ পৃষ্ঠার ৭.২৫ নং]

(খ) গ্লাইকোসাইডের কনফরমেশন বর্ণনা করে। [উ : ৩৪২ পৃষ্ঠার ৭.২৬ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ১৫. (ক) 1, 3 দ্বি-প্রতিস্থাপিত সাইক্লোহেক্সেনের জ্যামিতিক সমানুতা আলোচনা কর। এদের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বেশী স্থিতিশীল এবং কেন? [উ : ৩৪৫ পৃষ্ঠার ৭.২৯ নং] *[জা.বি. ২০১৫; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

(খ) 6, 6′-ডাইনাইট্রো-2, 2′-ডাইফেনিক এসিডের সুস্থিত সমানুসমূহ এবং পটেনসিয়াল শক্তি চিত্রে এদের অবস্থান ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৫৫ পৃষ্ঠার ৭.৩৮ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০ ১৬. 1, 4-ডাই মিথাইল সাইক্লোহেক্সেনের কনফরমেশন আলোচনা কর। [উ : ৩৪৮ পৃষ্ঠার ৭.৩২ নং]

০০০ (১৭) **পটেনশিয়াল এনার্জি ডায়াগ্রাম অংকনপূর্বক সাইক্লোহেক্সেনের সম্ভাব্য সকল কনফরমারসমূহের স্থায়িত্ব আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৩৩৭ পৃষ্ঠার ৭.২১ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, সাইক্লোহেক্সেনের বিভিন্ন প্রকার কনফরমেশনাল সমানুর নাম লিখ। তাদের আপেক্ষিক স্থিতিশীলতা শক্তি চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১৮) **ইথিলিন গ্লাইকলের গস কনফরমার বিউটেনের গস-কনফরমারের তুলনায় অধিক সুস্থিত।** ৯৯% [উ : ৩২১ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১৯) **1, 2 -ডাইমিথাইল সাইক্লোহেক্সেনের কনফরমেশনাল সুস্থিতি আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৩৩৬ পৃষ্ঠার ৭.২০ নং]

অথবা, 1, 2- ডাইমিথাইল (দ্বি-প্রতিস্থাপিত) সাইক্লোহেক্সেনের কনফরমেশন আলোচনা কর।

অথবা, 1,2 দ্বি প্রতিস্থাপিত সাইক্লোহেক্সেনের কনফেরমেশন আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (২০) **(ক) বিউটেনের গচ আন্তঃক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৩৪৪ পৃষ্ঠার ৭.২৮ নং]

অথবা, বিউটেন গস আন্তঃক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০১৫, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

অথবা, প্রতিস্থাপিত সাইক্লোহেক্সেনে বিউটেনগচ আন্তঃক্রিয়া বলতে কী বুঝ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

(খ) মিউটাঘূর্ণন উদাহরণসহ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৪৩ পৃষ্ঠার ৭.২৭ নং]

অথবা, টীকা লিখ : মিউটা ঘূর্ণন; *[জা.বি. ২০১৫, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

অথবা, মিউটা ঘূর্ণন উদাহরণসহ আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২১. টীকা লিখ :

(i) 1, 3-দ্বিঅক্ষীয় আন্তঃক্রিয়া; [উ : ৩৫৮ পৃষ্ঠার ৭.৪৩ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

(ii) প্রোটিনের কনফরমেশন ৯৯% [উ : ৩৫৯ পৃষ্ঠার ৭.৪৩(খ) নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২১]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১১। (ক) সাইক্লোহেক্সেনের চেয়ার ও নৌকা কনফেরমেশান এর তুলনামূলক বর্ণনা কর। [উ : ৩৫২ পৃষ্ঠার ৭.৩৬ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১৭, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, সাইক্লোহেক্সেনের চেয়ার ও নৌকা গঠনের আপেক্ষিক স্থিতিশীলতা আলোচনা কর।

অথবা, সাইক্লোহেক্সেনের সুস্থিত কনফরমেশনগুলো লিখ। সাইক্লোহেক্সেনের নৌকা গঠন অপেক্ষা চেয়ার গঠন অধিক স্থিতিশীল কেন?

অথবা, সাইক্লোহেক্সেনের চেয়ার কনফরমেশন নৌকা গঠন অপেক্ষা সুস্থিত ব্যাখ্যা কর।

১২। (খ) শক্তি লেখচিত্রসহ ইথিলিন গ্লাইকলের কনফরমেশন আলোচনা কর। [উ : ৩২৯ পৃষ্ঠার ৭.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১, ২০২৩, ২০২৪]*

অথবা, ইথিলিন গ্লাইকল এর কনফরমেশন শক্তি চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

১৫। (ক) অক্ষীয় মিথাইল সাইক্লোহেক্সেন এবং নিরীক্ষিয় মিথাইল সাইক্লোহেক্সেনের আপেক্ষিক স্থিতিশীলতা ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৩২ পৃষ্ঠার ৭.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২৪]*

১৬। ব্যাখ্যা কর (যেকোনো তিনটি)

(i) $\alpha-D$ গ্লুকোজ $\beta-D$ গ্লুকোজ অপেক্ষা কম সুস্থিত [উ : ৩৫৪ পৃষ্ঠার ৭.৩৭ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*

অথবা, $\beta-D$ গ্লুকোজ $\alpha-D$ গ্লুকোজ অপেক্ষা অধিক সুস্থিত

(ii) সাইক্লোহেক্সেনের নৌকা কাঠামো মোচড়ানো নৌকা কাঠামো অপেক্ষা কম সুস্থিত। [উ : ৩৪০ পৃষ্ঠার ৭.২২ নং]

অথবা, সাইক্লোহেক্সেনের মোচড়ানো নৌকা, নৌকা কাঠামো অপেক্ষা অধিক সুস্থিত। *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*

(iv) কনফেরমেশনাল আইসোমার মাঝে মাঝে কনফিগারেশান আইসোমারে রূপ নেয়। [উ : ৩৫৭ পৃষ্ঠার ৭.৪১ নং]

অথবা, "কনফরমেশনাল আইসোমার মাঝে মাঝে কনফিগারেশনাল আইসোমারে রূপ নেয়।"-উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি ২০১৯, ২০২৪]*

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো তিনটি) :

(ঙ) ট্যান্স অ্যানুলার প্রভাব। [উ : ৩৫৫ পৃষ্ঠার ৭.৩৯ নং] *[জা.বি. ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, ট্রান্স অ্যানুলার প্রভাব সম্পর্কে উদাহরণসহ সংক্ষেপে লেখ।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০১, ০৪, ০৭, ১১ ও ১২ নং এবং গ বিভাগের- ০৪, ০৭, ১১, ১৩, ১৭, ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। -সম্পাদক*

অধ্যায় ০৮ অপটিক্যাল ঘূর্ণন এবং ঘূর্ণনজনিত শক্তি

(Optical Rotation and Rotatory Power)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. ORD কার্ভ কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনের সাথে আলোক আবর্তনের মানের লেখচিত্রকে ORD কার্ভ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. ORD কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২২]*

উত্তর : তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সাথে আলোক আবর্তন মানের পরিবর্তন ঘটে তাকেই ORD বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. প্লেইন কার্ভ কী? *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪]*

উত্তর : ORD কার্ভে যে বক্ররেখা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হ্রাস পাবার সাথে আবর্তন বৃদ্ধি পায় তাকে প্লেইন কার্ভ বলে।

০০০ ০৪. বৃত্তীয় ডাইক্রোইজম কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

অথবা, বৃত্তীয় ডাইক্রোইজম কাকে বলে?

উত্তর : তল সমবর্তিত আলো যখন বিপ্রতিসম মাধ্যমের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে তখন উক্ত আলো optically polarized হয়। এই ঘটনাকে বৃত্তীয় ডাইক্রোইজম বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. **বৃত্তীয় বায়ারফ্রিঞ্জেন্টস বলতে কী বুঝ?** *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : বৃত্তীয় বায়ারফ্রিঞ্জেন্টস হলো যখন রৈখিকভাবে পোলারাইজড আলো একটি চিরাল মিডিয়ার মধ্য দিয়ে যায় এবং ঘটনা আলোর মেরুকরণ সমতল ঘোরানো হবে।

০৬. ***কটন প্রভাব কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]***

[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, কটন প্রভাব কি?

উত্তর : *আলোক সক্রিয় যৌগের আবর্তন ছাড়াও বৃত্তীয় বায়ার ফ্রিন জেন্স ও বৃত্তীয় ডাইকোরাইজম সম্মিলিত প্রভাবে যে অপর কাইরো অপটিক্যাল ঘটনা পাওয়া যায় তাকে কটন প্রভাব বলে।*

০০ ০৭. **ধনাত্মক কটন প্রভাব কি?**

উত্তর : দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কটন প্রভাবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হ্রাসের সাথে যদি রেখাচিত্র প্রথমে চূড়া এবং পরে সর্বনিম্ন বিন্দু অতিক্রম করে তবে তাকে ধনাত্মক কটন প্রভাব বলে।

০০০ ০৮. **CD কার্ভ কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যখন LP আলোক প্রবাহিত হয় তখন কিছু পরিমাণ শোষিত হয় এবং ডান ও বাম আলোক রশ্মির শোষণ সহগও (absorption coefficient) ভিন্ন হবে অর্থাৎ $k_L \neq k_R$ বা $\varepsilon_P \neq \varepsilon_L$ (ε = মোলার শোষণ ধ্রুবক)। এর ফলে যে কাইরোপটিক্যাল ধর্ম পাওয়া যাবে তাকে বলে বৃত্তীয় ডাইকোরাইজম Circular dichroism) বা CD। শোষণকে A ধরলে উভয় রশ্মির শোষণ তফাৎ $\Delta_A = A_L - A_R$ হচ্ছে CD কার্ভ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. **অক্ষীয় হ্যালোকিটোন নীতি কি?**

উত্তর : সাইক্লোহেক্সানোনের 2-অবস্থানে কোনো হ্যালোজেনকে অক্ষীয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলে তা মাতৃকিটোনের কটন প্রভাবের চিহ্নকে প্রভাবিত করে। একে অক্ষীয় হ্যালোকিউটোন নীতি বলে।

০০ ১০. **আণবিক বিপ্রতিসাম্যতা কাকে বলে?**

উত্তর : কাইরাল কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও কোনো যৌগ আলোক নিষ্ক্রিয় হয়, একে আণবিক বিপ্রতিসাম্যতা বলে।

০০ ১১. **আণবিক পোলারাইজেবিলিটি কাকে বলে?**

উত্তর : একক শক্তির তড়িৎ ক্ষেত্রে স্থাপিত কোনো অণুতে যে আবেশিত ডাইপোলঘোমেন্ট সৃষ্টি হয় তাকে আণবিক পোলারাইজেবিলিটি বলে।

১২. ***তল প্রতিসাম্য কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]***

অথবা, প্রতিসাম্য তল কী? *[জা.বি. ২০১৫, ২০২২, ২০২৪]*

উত্তর : *কোনো অণুর মধ্য দিয়ে যদি একটি তল কল্পনা করা যায়, যা অণুটিকে দুই অংশে বিভক্ত করে যার এক অংশ অপর অংশের দর্পণ প্রতিবিম্ব হয়, তবে ঐ তলকে প্রতিসাম্য বলে।*

০০০ ১৩. **কেন্দ্র প্রতিসাম্য কি?**

উত্তর : অণুর মধ্যস্থিত এমন একটি বিন্দু যেখান থেকে কোনো দিক এবং তার উল্টা দিকে রেখা টানলে রেখাগুলো সমদূরে একই পরমাণু বা গ্রুপ স্পর্শ করে তাকে কেন্দ্র প্রতিসাম্য বলে।

০০০ ১৪. **তল সমবর্তিত আলো কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, তলসমবর্তী একবর্ণী আলো কী?

উত্তর : যে আলোকসমূহ শুধু একটি তলে আবর্তিত হয়, তাকে তল সমবর্তিত আলো বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৫. **স্টেরিওরসায়নে ORD-এর পূর্ণ অবস্থা কী?**

[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

উত্তর : তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সাথে রোটেশনের যে পরিবর্তন হয় তাকে ORD বা Optical Rotatory Dispersion বলে।

০০০ ১৬. **মালটিপল কটন ইফেক্ট কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : যখন একটি যৌগে একাধিক কটন ইফেক্ট দেখা যায়; যেমন : প্রথমটিতে পজিটিভ কটন ইফেক্ট, পরেরটিতে নেগেটিভ, তখন তাকে মালটিপল কটন ইফেক্ট বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. ডাইহেড্রাল কোণ কাকে বলে? এর ব্যাখ্যা দাও। [উ : রসায়ন ইতিহাস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৬৩ পৃষ্ঠার ৮.০৩ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০২. (ক) আণবিক বিপ্রতিসাম্যতা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৬৩ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং]

(খ) আণবিক অপ্রতিসমতা বর্ণনা কর। [উ : ৩৬৪ পৃষ্ঠার ৮.০৬ নং]

০০ ০৩. ORD ও CD কার্ভের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। [উ : ৩৬৩ পৃষ্ঠার ৮.০৫ নং]

০০০ ০৪. **কটন প্রভাব কী? আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৩৬৪ পৃষ্ঠার ৮.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

অথবা, কটন ইফেক্ট বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৯। *প্লেইন কার্ভের প্রয়োগ সম্পর্কে লেখ।* [উ : ৩৬৯ পৃষ্ঠার ৮.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. প্রতিসাম্য উপাদান কাকে বলে? এগুলো কি কি? বর্ণনা কর।

০০০ ০২. আলোক রশ্মির ঘূর্ণন বিস্তৃতি বা ORD বলতে কি বুঝ? চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৩৬৮ পৃষ্ঠার ৮.১৩ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

অথবা, ORD কার্ভ কী? ORD কার্ভ কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা কর।

০০০ (০৩) (ক) অকট্যান্ট নিয়ম কী? অণুর কনফরমেশন ও কনফিগারেশন নির্ণয়ে এ নীতির প্রয়োগ বর্ণনা করুন। ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*
[উ : ৩৭১ পৃষ্ঠার ৮.১৭ নং]

(খ) কটন প্রভাবমুক্ত কার্ভের সুবিধাসমূহ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৭৪ পৃষ্ঠার ৮.২০ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৪) প্রতিসাম্য উপাদানসমূহ কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৩৬৪ পৃষ্ঠার ৮.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, প্রতিসাম্যতা কাকে বলে? এর উপাদানগুলোর বর্ণনা দাও।

অথবা, জৈব যৌগের প্রতিসাম্য উপাদানের বিবরণ দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৫) উদাহরণসহ অণুর কনফিগারেশন নির্ণয়ে ORD ও CD কার্ভের প্রয়োগ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৩৬৫ পৃষ্ঠার ৮.০৯ নং]

অথবা, অণুর কনফিগারেশন নির্ণয়ে ORD ও CD কার্ভের প্রয়োগ লিখ। *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৬. টীকা লিখ : ৯৯%

(i) প্রতিসাম্য উপাদান। [উ : ৩৬৪ পৃষ্ঠার ৮.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

(ii) কটন ইফেক্ট কার্ভ ও এর প্রয়োগ। [উ : ৩৭৪ পৃষ্ঠার ৮.২৫ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১০। (খ) অক্ষীয় হ্যালো কিটোন নীতি ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৭০ পৃষ্ঠার ৮.১৬ নং] *[জা.বি. ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, অক্ষীয় হ্যালোকিটোন নীতি ব্যাখ্যা ও এর প্রয়োগ আলোচনা কর।

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো তিনটি) :

(ক) বৃত্তীয় ডাইক্রোজম [উ : ৩৬৯ পৃষ্ঠার ৮.১৪ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

অথবা, বৃত্তীয় ডাইক্রোইজম কি? আলোচনা কর।

(গ) অকট্যান্ট নিয়ম [উ : ৩৭২ পৃষ্ঠার ৮.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, অকট্যান্ট নিয়ম এবং এর প্রয়োগ আলোচনা কর।

অথবা, অকট্যান্ট নিয়ম এবং তার প্রয়োগ ব্যাখ্যা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে.......
র‍্যাংকিং রসায়ন ইজিমেথড (১ম খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

মৌলিক স্টেরিওরসায়ন: বিষয় কোড : ২৩২৮০৩

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) দ্বিতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-০৫/০২/২০২০)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় কোড : 232803

বিষয় : Stereochemistry

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

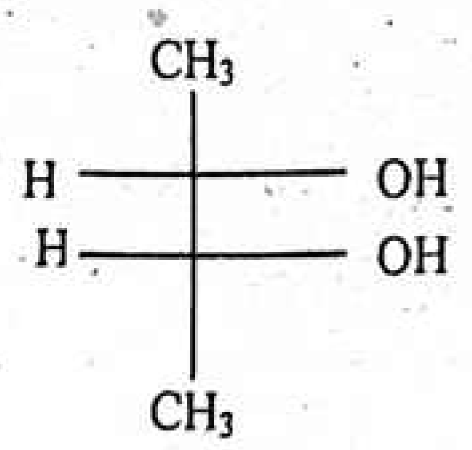
১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ফ্ল্যাগপোল হাইড্রোজেন কী? (What are flagpole hydrogens?)

উত্তর : সাইক্লোহেক্সেনের নৌকা গঠনে চক্রের কেন্দ্রাভিমুখে প্রসারিত এক এবং চার নং কার্বনের মধ্যে যে ২টি H থাকে। তাদেরকে ফ্ল্যাগপোল H বলে।

(খ) ইরাইথ্রো সমাণু কী? (What is erythro isomer?)

উত্তর : যে সমাণুতে পাশাপাশি দু'টি কাইরাল কেন্দ্রে কোনো কার্যকরী মূলক যদি একই পার্শ্বে থাকে, তখন উক্ত সমাণুকে ইরিথ্রোজ সমাণু বলে। যেমন–



(গ) পরম কনফিগারেশন কী? (What is absolute configuration?)

উত্তর : অণুর ত্রিমাত্রিক গঠনে বিভিন্ন গ্রুপ বা পরমাণুর প্রকৃত বিন্যাসকে পরম কনফিগারেশন বলে।

(ঘ) E-সমাণু কাকে বলে? (Define E-isomer.)

উত্তর : E-Z সিস্টেমে সংশ্লিষ্ট যৌগের উভয় কার্বন যুক্ত ভারী গ্রুপ বা পরমাণু দু'টি কার্বন – কার্বন দ্বিবন্ধনের বিপরীত পার্শ্বে অবস্থান করলে তাকে E-সমাণু বলে।

(ঙ) তল সমবর্তী একবর্ণী আলো কী? (What is plane polarised light?)

উত্তর : যে আলোকসমূহ শুধুমাত্র একটি তলে আবর্তিত হয়, তাকে তল সমবর্তিত আলো বলে।

(চ) জ্যামিতিক এনানসিওমার কী? (What is geometric enantiomer?)

উত্তর : অ্যালকিনের দ্বিবন্ধনে আবদ্ধ কার্বন পরমাণুর সাথে অপ্রতিসম কেন্দ্র যুক্ত থাকলে তারা আলোক সক্রিয়তা প্রদর্শন করে। এক্ষেত্রে C = C দ্বিবন্ধনের উপস্থিতি অসংখ্য আলোক সক্রিয় সমাণু সৃষ্টি করে। এদেরকে জ্যামিতিক এনানশিওমার বলে।

(ছ) সিডো কাইরালিটি কী? (What is pseudo chirality?)

উত্তর : কোনো যৌগের অণুতে একাধিক কাইরাল কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও যদি কোনো বিশেষ গাঠনিক বিন্যাসের কারণে প্রতিসাম্য উপাদানের উৎপত্তি ঘটে তখন যৌগটি আলোক নিষ্ক্রিয় হয়। এরূপ বিশেষ গঠনবিশিষ্ট যৌগের অণুকে সিউডোকাইরাল অণু বলে।

(জ) কনফরমার কী? (What are conformers?)

উত্তর : ইথেন অণুর দুটি কনফরমেশন যাদের স্থিতিশক্তি অন্যান্য অসংখ্য কনফরমেশন হতে তুলনামূলকভাবে কম তাদেরকে কনফরমার বলে।

(ঝ) ইপিমারকরণ কী? (What are epimerization?)

উত্তর : দু'ই বা ততোধিক অপ্রতিসাম্য কেন্দ্রবিশিষ্ট কোনো যৌগে কোনো প্রক্রিয়া দ্বারা কেবল মাত্র একটি কেন্দ্রের কনফিগারেশন পরিবর্তন করার প্রক্রিয়াকে ইপিমারাইজেশন বলে।

(ঞ) পিটজার পীড়ন কী? (What is Pitzer strain?)

উত্তর : কোনো অণুর কার্বন-কার্বন (C–C) একক বন্ধনের সাথে যুক্ত পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি বন্ধনের ইলেকট্রন মেঘের বিকর্ষণের জন্য যে টানের সৃষ্টি হয় তাকে পীটজার পীড়ন বা মোচড় টান বলে।

(ট) অ্যাট্রোপ সমাণুতা কী? (What is atrop isomerism?)

উত্তর : বাইফিনাইল যৌগের কার্বন-কার্বন একক বন্ধন আবর্তন না হলে যে আলোক সমাণু সৃষ্টি হয় তাদেরকে অ্যাট্রোপ সমাণু বলে এবং এই ঘটনাকে অ্যাট্রোপ সমাণুতা বলে।

(ঠ) কাইরাল অণু কী? (What is chiral molecule?)

উত্তর : যেসব যৌগের কেন্দ্রীয় পরমাণুর সাথে চারটি ভিন্ন পরমাণু বা গ্রুপযুক্ত থাকে তাদেরকে কাইরাল অণু বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। স্পাইরেনের আলোক সক্রিয়তা ব্যাখ্যা কর।

(Explain the optical activity of spiranes.)

[উ : রসায়ন ... (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৭৬ পৃষ্ঠার ৪.৩১ নং]

৩। অক্ষীয় মিথাইল সাইক্লোহেক্সেন এবং নিরক্ষীয় মিথাইল সাইক্লোহেক্সেনের আপেক্ষিক স্থিতিশীলতা ব্যাখ্যা কর।

(Explain relative stabilities of axial methylcyclohexane and equitorial methylcyclohexane.) [উ : ২৬০ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]

৪। $CH_3 - CH_2 - CH = CH - CH = CH - CH_3$ এর সম্ভাব্য সবকটি জ্যামিতিক সমাণু আঁক এবং নামকরণ কর।

(Draw the possible geometrical isomers of the compound $CH_3 - CH_2 - CH = CH - CH = CH - CH_3$ and write the names of them.) [উ : ২৯৪ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]

৫। dl-সমাণু থেকে আলোক সক্রিয় সমাণু পাওয়া গেলেও মেসো সমাণু থেকে সম্ভব নয় কেন? ব্যাখ্যা কর। [উ: ২৬৫ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং]
(Why dl-isomer gives optically active isomer, but meso isomer does not? Explain.)

৬। কনফিগারেশন ও কনফরমেশনের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ: ৩৩০ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং]
(Distinguish between configuration and conformation.)

৭। স্টেরিওস্প্যাসিফিক ও স্টেরিওসিলেকটিভ বিক্রিয়া কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখ। [উ: ২০০ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]
(What is called stereospecific and stereoseleclive reaction? Describe with example.)

৮। পারহাইড্রোফিনানথ্রিনের স্টেরিওসমাণুতা আলোচনা কর। [উ: ৩১৫ পৃষ্ঠার ৬.১৪ নং]
(Discuss the stereoisomerism of perhydrophenanthrene.)

৯। থ্রিও এবং ইরাইথ্রো সমাণুর মধ্যে সম্পর্ক কী? উদাহরণ দাও।
(Wliat are the relation between threo and erythro isomers? Give examples.) [উ: ২২৭ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং]

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) কনফরমেশনের স্থায়িত্বের উপর প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামকগুলো ব্যাখ্যা কর। [উ: ৩৫০ পৃষ্ঠার ৭.৩৫ নং]
(Explain the factors affecting the stability of conformations.)

(খ) নিম্নোক্ত যৌগসমূহের কনফিগারেশন লিখ :
(i) (E)-2-ব্রোমোবিউটিন
(ii) মেসোটারটারিক এসিড
(iii) (S)-সিস-1, 3- বিউটাডাইইন
(iv) (Z)-1-ডিউটেরিও-2-ক্লোরোপ্রোপিন
(Write the configuration of the following compounds :
(i) (E)-2-Bromobutene
(ii) Mesotartaric acid
(iii) (S)-C is- 1,3 -butadiene
(iv) (Z)-1-deuterio-2-chloropropene.

১১। (ক) রেসিমিক মিশ্রণ পৃথক করার পদ্ধতিগুলো আলোচনা কর। [উ: ২৭৭ পৃষ্ঠার ৪.৩২ নং]
(Discuss the methods of resolution of recemic mixture.)

(খ) চাক্রিক যৌগের জ্যামিতিক সমাণুতা আলোচনা কর।
(Describe the geometrical isomerism of cyclic compounds.) [উ: ২১২ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]

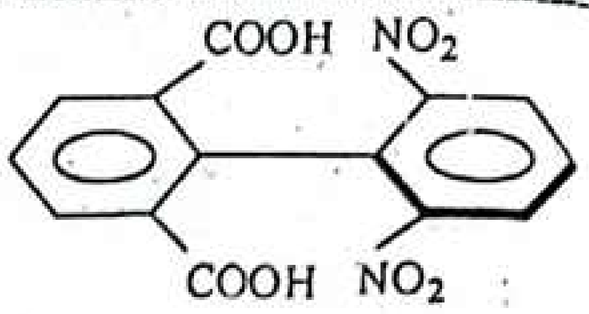
১২। (ক) জৈব যৌগের আলোক সক্রিয়তার কারণ ব্যাখ্যা কর।
(Explain the cause of optical activity of organic compounds.) [উ: ২৫৯ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]

(খ) শক্তি রেখা চিত্রের সাহায্যে n-বিউটেন-এর কনফরমেশন বর্ণনা কর। [উ: ৩৪৯ পৃষ্ঠার ৭.৩৩ নং]
(Describe the conformations of n-Butane with their energy diagram.)

১৩। (ক) অকট্যান্ট নিয়ম এবং এর প্রয়োগ আলোচনা কর। [উ: ৩৭২ পৃষ্ঠার ৮.১৮ নং]
(Discuss the octant rule and its application.)

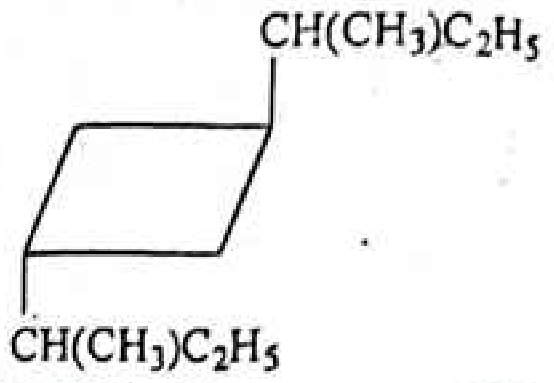
(খ) নিম্নের যৌগগুলো আলোক সক্রিয় বা আলোক নিষ্ক্রিয় হবার কারণ ব্যাখ্যা কর : [উ: ২৮৪ পৃষ্ঠার ৪.৩৬ নং]
(Explain the cause of the following compounds are optically active or not :

(i) $CH_3-CHBr-CHBr-CH_3$ (ii)



(iii)

(iv)



১৪। (ক) কনফিগারেশনের সিন ও এন্ট্রি নীতি কী? কখন এ নীতি ব্যবহৃত হয়? উদাহরণসহ লিখ। [উ: ২৪৮ পৃষ্ঠার ৩.৩৩ নং]
(What is Syn and anti principle of configuration? When is this principle used? Write with example.)

(খ) জৈব যৌগের প্রতিসাম্য উপাদানের বিবরণ দাও।
(Describe the elements of symmetry in organic compounds.) [উ: ৩৬৪ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং]

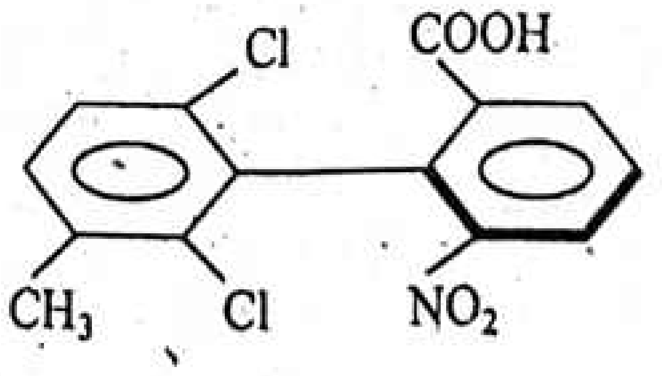
১৫। (ক) অ্যালিন এবং কিউমুলিনের স্টেরিওসমাণুতা আলোচনা কর। [উ: ২৭৩+২১২ পৃষ্ঠার ৪.২৬+২.০৩ নং]
(Discuss the stereoisomerism of Allene and cumulenes.)

(খ) R এবং S প্রতীক ব্যবহার করে নিচের যৌগগুলোর প্রত্যেকটির কনফিগারেশন নির্দেশ কর : [উ: ২৪৭ পৃষ্ঠার ৩.৩২ নং]
(Using the symble R and S specify the following compounds configuration :

(i) $H_2N-C(COOH)(CH_3)-H$ (COOH above, CH_3 below)

(ii) $H-C(CH_2-CH_3)(Br)-D$ (CH_2-CH_3 above, Br below)

(iii)



(iv) C_2H_5 / $H-C-Br$ / $H-C-OH$ / CH_3

১৬। (ক) সিস্-ট্রান্স আইসোমারের আন্তঃরূপান্তরের যেকোনো তিনটি পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ: ২১৮ পৃষ্ঠার ২.১২ নং]
(Describe any three process of interconversion of cis-tfans isomers.)

(খ) "কনফরমেশনাল আইসোমার মাঝে মাঝে কনফিগারেশনাল আইসোমারে রূপ নেয়।"-উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
("Conformational isomers sometimes become configurational isomers." — Explain with suitable example.) [উ: ৩৫৭ পৃষ্ঠার ৭.৪১ নং]

১৭। টীকা লিখ (যেকোনো দুটি) : [Write short notes (any two) :]
(ক) নাইট্রোজেন যুক্ত জৈব যৌগের জ্যামিতিক সমাণুতা;
(Geometrical isomersim of nitrogeneted Organic compounds) [উ: ২৭৪ পৃষ্ঠার ৪.২৭ নং]
(খ) অপ্রতিসম সংশ্লেষণ ও [উ: ২০৯ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং]
(Asymmetric synthesis)
(গ) কটন ইফেক্ট কার্ভ ও এর প্রয়োগ। [উ: ৩৬৪ পৃষ্ঠার ৮.০৭ নং]
(Cotton effect curves and its applications)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-০৮/০৩/২০২২)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় : Stereochemistry

বিষয় কোড : 232803

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। $১ \times ১০ = ১০$

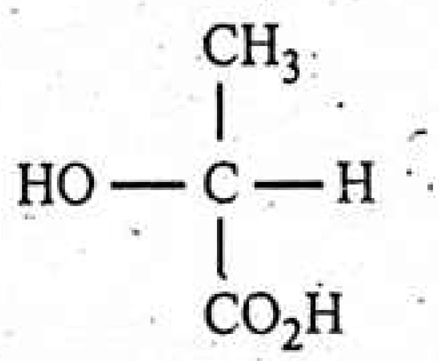
(ক) টটোমারিজম কি? (What is tautomerism?)

উত্তর : টটোমারিজম হলো একটি বিশেষ ধরনের কার্যকরিমূলক সমাণুতা। যদি একটি কার্যকরীমূলক যুক্ত কাঠামোর যৌগ রূপান্তর ঘটে এবং উভয় কাঠামোর মধ্যে একটি কাইনেটিক বা গতিশীল সাম্যাবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে এই সমাণুতাকে টটোমারিজম বলে।

(খ) ল্যাকটিক এসিডের ফিশার প্রজেকশন সংকেত লেখ।

(Write the fisher projection formula of lactic acid.)

উত্তর : ল্যাকটিক এসিডের ফিশার প্রজেকশন সংকেত :



(গ) স্টেরিও সমাণুতা কাকে বলে?

(What is called stereo isomerism?)

উত্তর : যেসব জৈব যৌগের আণবিক সংকেত ও গাঠনিক সংকেত একই থাকে, কিন্তু অনুস্থিত বিভিন্ন পরমাণু ও গ্রুপের ত্রিমাত্রিক অবস্থান বিন্যাসের ভিন্নতার জন্যে এদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের পার্থক্য দেখা যায়, সেসব জৈব যৌগের একটিকে অপরটির স্টেরিও সমাণু এবং এদের এই ধর্মকে স্টেরিও সমাণুতা বলে।

(ঘ) বহুচাক্রিক যৌগ ফিউজ সিস্টেম কি? (What is fused system in polycyclic compounds?)

উত্তর : ফিউজড রিং হলো চাক্রিক যৌগ যাদের দুটি বলয়ের মধ্যে দুটি পাশাপাশি পরমাণু কমন বা অভিন্ন এবং পাশাপাশি বিদ্যমান। যেমন– ফিউজড দ্বি-চাক্রিক যৌগ হলো ডেকালিন।

(ঙ) গ্লাইকোসাইড বন্ধন কি? (What is glycoside bond?)

উত্তর : গ্লাইকোসাইড সংশ্লিষ্ট বন্ধনকে গ্লাইকোসাইড বন্ধন বলে।

(চ) কনফরমেশনাল আইসোমারিজম কাকে বলে?

(What is called conformational isomerism?)

উত্তর : C – C যুক্ত কার্বন পরমাণুদ্বয়ের যেকোনো একটি অন্যটির সাপেক্ষে C – C অক্ষের চতুর্দিকে মুক্তভাবে ঘুরালে অসংখ্য ঘূর্ণন সমাণুর উদ্ভব হয়। উদ্ভূত এই ঘূর্ণন সমাণুর প্রত্যেকটি এক একটি কনফরমেশন নামে পরিচিত এবং এরূপ সমাণুতাকে কনফরমেশনাল সমাণুতা বলে।

(ছ) বিপ্রতিসাম্যতা বলতে কি বুঝ?

(What do you mean by dissymmetry?)

উত্তর : যে সকল কাইরাল অণুর অক্ষীয় প্রতিসাম্যতা রয়েছে তাদেরকে বিপ্রতিসাম্যতা বলে।

(জ) মেসো যৌগ কাকে বলে? (What is called meso compound?)

উত্তর : যে যৌগে কাইরাল কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও এর অর্ধেক অংশ অপর অর্ধেক অংশের দর্পণ প্রতিবিম্ব হওয়ায় আলোক নিষ্ক্রিয় হয়, তাদেরকে মেসো যৌগ বলে।

(ঝ) কিউমুলিন ও অ্যালিনের মধ্যে পার্থক্য কি?

(What is the difference between cumulene and allene?)

উত্তর : যে ডাইইনে পাশাপাশি দুটি C = C দ্বি-বন্ধন বিদ্যমান এবং মাঝের কার্বনটি প্রান্তীয় দুটি কার্বনের সাথে শুধুমাত্র দ্বি-বন্ধনযুক্ত তাকে অ্যালিন বলে। অন্যদিকে যে অসম্পৃক্ত যৌগে দুই বা ততোধিক দ্বি-বন্ধন সন্নিহিত অবস্থানে থাকে তাদের কিউমুলিন বলে।

(ঞ) সিস-অয়েড ও ট্রান্স-অয়েড সমাণু কি?

(What is cis-oid and trans-oid isomer?)

(ট) CD কার্ভ কি? (What is CD curve?)

উত্তর : মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যখন LP আলোক প্রবাহিত হয় তখন কিছু পরিমাণ শোষিত হয় এবং ডান ও বাম আলোক রশ্মির শোষণ সহগও (absorption coefficient) ভিন্ন হবে অর্থাৎ $k_L \neq k_R$ বা $\varepsilon_P \neq \varepsilon_L$ (ε = মোলার শোষণ ধ্রুবক)। এর ফলে যে কাইরোপটিক্যাল ধর্ম পাওয়া যাবে তাকে বলে বৃত্তীয় ডাইকোরাইজম Circular dichroism) বা CD। শোষণকে A ধরলে উভয় রশ্মির শোষণ তফাৎ $\Delta_A = A_L - A_R$ হচ্ছে CD কার্ভ।

(ঠ) মোচড় টান কি? (What is pitzer strain?)

উত্তর : কোনো অণুর C – C একক বন্ধনের সাথে যুক্ত পাশাপাশি দু'টি বন্ধন (C – H) এর ইলেকট্রন মেঘের বিকর্ষণের জন্য যে টানের সৃষ্টি হয় তাকে মোচড় টান বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $৪ \times ৫ = ২০$

২। জ্যামিতিক সমাণুতা কাকে বলে? এর শর্তসমূহ লেখ।
(What is called geometrical isomerism? Write down its conditions.)
[উ : [illegible] রসায়ন [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩০১ পৃষ্ঠার ৫.১৯ নং]

৩। কার্টিন-হ্যামেট নীতি কি? ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩২৬ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং]
(What is Curtin-Hammett principle? Explain.)

৪। মেসো যৌগ ও রেসিমিক মিশ্রণের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
(Write the differences between meso compound and racemic mixture.) [উ : ২৭০ পৃষ্ঠার ৪.২০ নং]

৫। দেখাও যে, কোনো যৌগের মেসো গঠন তার d -l গঠন অপেক্ষা অধিক সুস্থিত। [উ : ২৬৫ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং]
(Show that the meso structure of a compound is more stable than its d-l structure?)

৬। আলোক সক্রিয়তা কি? এর শর্তসমূহ লেখ। [উ : ২৫৯ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]
(What is optical activity? Write down its conditions.)

৭। সিস-ডেকালিনের গঠন ও স্থিতিশীলতা আলোচনা কর। [উ : ৩১০ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]
(Discuss the structure and stability of Cis-Decaline.)

৮। রেসিমিক মিশ্রণ পৃথকীকরণের দুটি পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[উ : ২৭৭ পৃষ্ঠার ৪.৩২ নং]*

(Describe two methods of separation racemic modification.)

৯। সাইক্লোহেক্সেনের চেয়ার ও নৌকা গঠনের আপেক্ষিক স্থিতিশীলতা আলোচনা কর। *[উ : ৩৫২ পৃষ্ঠার ৭.৩৬ নং]*

(Discuss the relative stability of cyclohexane chair and boat forms.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) এট্রোপ সমাণুতা কাকে বলে? প্রতিস্থাপিত বাইফিনাইল যৌগের আলোক সক্রিয়তা ব্যাখ্যা কর। *[উ : ২৬৩ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]*

(What is called attrop isomerism? Explain the optical activity of substituted biphenyl compounds.)

(খ) অপ্রতিসম সংশ্লেষণ বলতে কি বুঝ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

(What do you mean by asymmetric synthesis? Explain with example.) *[উ : ২৭১ পৃষ্ঠার ৪.২৩ নং]*

১১। (ক) অ্যানোমার ও অ্যানোমারিক প্রভাব বলতে কি বুঝ? উদাহরণসহ অ্যানোমারিক প্রভাব ব্যাখ্যা কর। *[উ : ২২৬ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]*

(What do you mean by anomer and anomeric effect? Explain the anomeric effect with example.)

(খ) গ্লুকোজের কনফরমেশন আলোচনা কর। *[উ : ৩৫৪ পৃষ্ঠার ৭.৩৭ নং]*

(Describe the conformation of glucose.)

১২। (ক) কনফিগারেশন প্রকাশের R/S পদ্ধতি কি? এ পদ্ধতিতে আলোক সক্রিয় যৌগের নামকরণ উদাহরণসহ আলোচনা কর।

(What is the R/S method to show configuration? Discuss with example the nomenclature of optically active compounds in this system.) *[উ : ২৩৭ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং]*

(খ) আপেক্ষিক ঘূর্ণন বলতে কি বুঝ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

(What do you mean by specific rotation? Explain with example.) *[উ : ২০১ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]*

১৩। (ক) কাইরাল, সুডোকাইরাল ও প্রোকাইরাল অণু বলতে কি বুঝ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৩৬২ পৃষ্ঠার ৮.০১ নং]*

(What do you mean by chiral, pseudochiral and prochiral molecule? Explain with example.)

(খ) ১, ২-ডাইমিথাইল সাইক্লোহেক্সেনের কনফরমেশনাল সুস্থিতি আলোচনা কর। *[উ : ৩৩৬ পৃষ্ঠার ৭.২০ নং]*

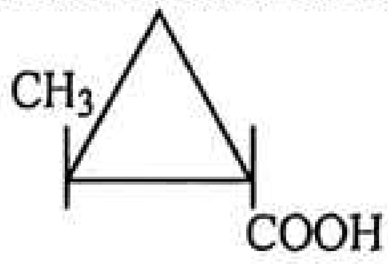
(Discuss the conformational stability of 1, 2-dimethyl cyclohexane.)

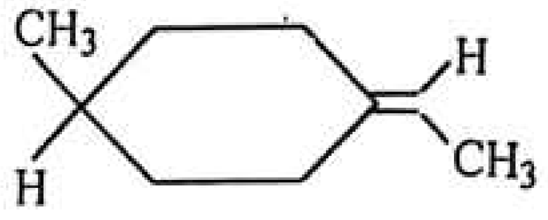
১৪। (ক) কনফরমেশন কাকে বলে? কোনো যৌগের কনফরমেশন প্রকাশে নিউম্যান প্রজেকশন বর্ণনা কর। *[উ : ৩২০ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং]*

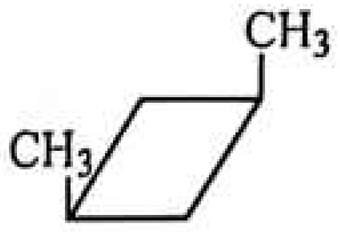
(What is called conformation? Discuss the Newmann projection to express the conformation of a compound.)

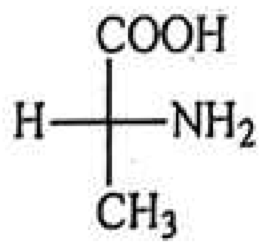
(খ) উপযুক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিচের যৌগগুলোর আলোক সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তা নির্দেশ কর : *[উ : ২৮১+২৮২ পৃষ্ঠার ৪.৩৪+৪.৩৫ নং]*

(Indicate the optical activity or inactivity of the following compounds by proper explanation :)

(i) 

(ii) 

(iii) 

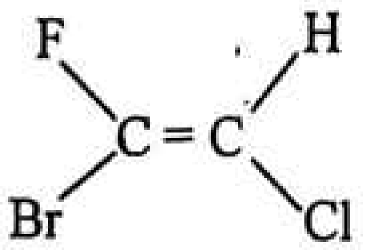
(iv) 

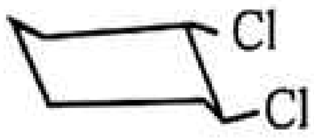
১৫। (ক) আলোক রশ্মির ঘূর্ণন বিস্তৃতি বা ORD বলতে কি বুঝ? চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৩৬৮ পৃষ্ঠার ৮.১৩ নং]*

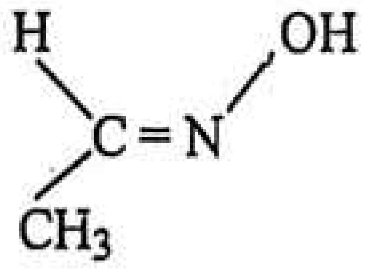
(What do you mean by optical rotatory dispersion or ORD. Explain with figure.)

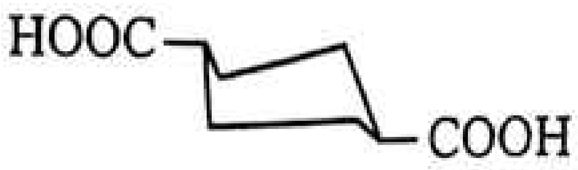
(খ) নিম্নের যৌগগুলোর E-Z পদ্ধতিতে নামকরণ কর : *[উ : ২৯৩ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং]*

(Naming the following compounds by E-Z system :)

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

১৬। ব্যাখ্যা কর : (Explain :)

(ক) ম্যালিক এসিডের গলনাঙ্ক ফিউমারিক এসিড অপেক্ষা কম।

(The melting point of maleic acid is lower than fumaric acid.) *[উ : ২৯১ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং]*

(খ) মেসো যৌগগুলো আলোক নিষ্ক্রিয়। *[উ : ২৬৪ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]*

(The meso compounds are optically inactive.)

(গ) β-D গ্লুকোজ, α-D গ্লুকোজ অপেক্ষা অধিক সুস্থিত। *[উ : ৩৫৪ পৃষ্ঠার ৭.৩৭ নং]*

(β-D-glucose is more stable than α-D-glucose.)

(ঘ) সাইক্লোহেক্সেনের মোচড়ানো নৌকা, নৌকা কাঠামো অপেক্ষা অধিক সুস্থিত। *[উ : ৩৪০ পৃষ্ঠার ৭.২২ নং]*

(The twist boat conformation of cyclohexane is more stable than its boat conformation.)

(ঙ) বিউটেনের এন্টাই কাঠামো তার গশ কাঠামো থেকে অধিক সুস্থিত।

(The anti conformation of Butane is more stable than its gauche conformation.)

১৭। টীকা লিখ (যেকোনো **তিনটি**) : (Write short notes (any **three**) :)

(ক) মিউটা ঘূর্ণন (Muta rotation) *[উ : ৩৪৩ পৃষ্ঠার ৭.২৭ নং]*

(খ) D/L কনফিগারেশন (D/L configuration) *[উ : ২৩৫ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং]*

(গ) ক্র্যাম নীতি (Crams rule) *[উ : ২০৯ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং]*

(ঘ) আপেক্ষিক ও পরম কনফিগারেশন (Absolute and relative configuration) *[উ : ২৫৬ পৃষ্ঠার ৩.৩৬ নং]*

(ঙ) ইনভার্টোমার (Invertomer.) *[উ : ২১৫ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-০৭/০৫/২০২৩)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় : Stereochemistry

বিষয় কোড : 232803

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) মেটামারিজম আইসোমারিজম বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by metamerism isomerism?)

উত্তর : মেটামারিটস আইসোমারিজম এমন এক ধরনের আইসোমারিজম যেখানে যৌগগুলির একই আণবিক সূত্র থাকে। তবে কার্যকরী গোষ্ঠীর উভয় পাশে বিভিন্ন অ্যালকাইল গ্রুপ থাকে বলে একে মেটামারিজম বলা হয়।

(খ) কোনো যৌগের আলোক সমাণুতার প্রধান শর্ত কী?

(What is the main condition of optical isomerism of a compound?)

উত্তর : কোনো যৌগের আলোক সমাণুতার প্রধান শর্ত ঐ যৌগ ও তার দর্পণ প্রতিবিম্ব একে অপরের উপর অউরিস্থাপনীয় হবে।

(গ) সচল স্টেরিওরসায়ন বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by dynamic stereochemistry?)

উত্তর : অণুর রাসায়নিক সক্রিয়তা, বিক্রিয়া কৌশল প্রভৃতি স্টেরিওরসায়নের যে শাখায় আলোচিত হয় তাকে সচল স্টেরিওরসায়ন বলে।

(ঘ) কৌণিক টান কী? (What is angular strain?)

উত্তর : পরমাণুর বন্ধন কোণ এর সংকরিত অরবিটালের উপর নির্ভরশীল। যেমন- কোনো যৌগের কার্বনের SP^3 সংকরিত অরবিটালের বন্ধন কোণ 109°28′, আবার কার্বনের SP^2 সংকরিত অরবিটালের বন্ধন কোণ 120°, কোনো যৌগের কোনো পরমাণুর বন্ধন কোণের মান সাধারণ মান হতে পরিবর্তিত হলে অণুর মধ্যে যে টান বা চাপের সৃষ্টি হয় তাকে কোণীয় টান বলে।

(ঙ) এন্টাই কনফরমেশন কী? উদাহরণ দাও।

(What is anti conformation? Give example.)

উত্তর : স্ট্যাগার্ড কনফরমেশনে যখন মিথাইল গ্রুপ দু'টি সর্বোচ্চ দূরত্বে থাকে তখন একে অ্যান্টি কনফরমেশন (Anti Conformation) বলে।

(চ) এপিমার কী? (What is Epimer?)

উত্তর : যখন দু'টি ডায়াস্টেরিওমারের যেমন D-গ্লুকোজ ও D-ম্যানোজ এর C–1 কার্বনের কনফিগারেশন ভিন্ন তখন তাদেরকে ইপিমার বলে।

(ছ) কাইরালিটি বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by Chirality?)

উত্তর : যে সব যৌগতল সমবর্তিত আলোর তলকে বিভিন্ন দিকে ঘুরায় তাদেরকে আলোক সক্রিয় যৌগ বলে। আর যৌগের এ ধর্মকে কাইরালিটি বলে।

(জ) একটি কিউমুলিন কখন জ্যামিতিক সমাণুতা দেখায়?

(When a cummulene shows geometrical isomerism?)

উত্তর : যে সম্পৃক্ত যৌগে দুই বা ততোধিক দ্বি-বন্ধন সন্নিহিত অবস্থানে থাকে তাদের কিউমুলিন বলে। RR′C $(=C)_n$RR′ বিশিষ্ট যৌগের কার্বন-কার্বন দ্বি-বন্ধনের সংখ্যা বিজোড় হলে এরা সিস্ট্রান্স সমাণুতা প্রদর্শন করে থাকে যদি প্রতিস্থাপক ভিন্ন হয়। অপর দিকে, C = C দ্বি-বন্ধনের সংখ্যা জোড় হলে কিউমুলিন আলোক সক্রিয় হয়ে থাকে। যেমন– অ্যালিন।

(ঝ) ফ্লাগপোল হাইড্রোজেন কী? (What is flagpole hydrogen?)

উত্তর : সাইক্লোহেক্সেনের নৌকা গঠনে চক্রের কেন্দ্রাভিমুখে প্রসারিত এক এবং চার নং কার্বনের মধ্যে যে ২টি H থাকে। তাদেরকে ফ্ল্যাগপোল H বলে।

(ঞ) বৃত্তীয় বায়ারফ্রিঞ্জেন্টস বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by circular Birefringents?)

উত্তর : বৃত্তীয় বায়ারফ্রিঞ্জেন্টস হলো যখন রৈখিকভাবে পোলারাইজড আলো একটি চিরাল মিডিয়ার মধ্য দিয়ে যায় এবং ঘটনা আলোর মেরুকরণ সমতল ঘোরানো হবে।

(ট) জ্যামিতিক এনানশিওমার কাকে বলে?

(What is called geometric enantiomer?)

উত্তর : অপ্রতিসম কেন্দ্র ধারণকারী যৌগে কার্বন – কার্বন (C – C) দ্বিবন্ধণের উপস্থিতির জন্যে অসংখ্য আলোক সক্রিয় সমাণুর উদ্ভব ঘটে। এদেরকে জ্যামিতিক এনানশিওমার বলে এবং এ ঘটনাকে জ্যামিতিক এনানশিওমারিতা বলে।

(ঠ) বিগলিত চাক্রিক যৌগ কাকে বলে?

(What is called Fused cyclic compound?)

উত্তর : যে সকল যৌগে সন্নিহিত দু'টি চক্রের মাঝে ২টি পরমাণু থাকে তাদেরকে বিগলিত চাক্রিক যৌগ বা বিগলিত চক্র বলে।

খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। স্টেরিও সিলেকটিভ ও স্টেরিওস্প্যাসিফিক বিক্রিয়া কাকে বলে? সমীকরণসহ লেখ।

(What is called stereoslective and stereospecific reaction? Write with equation.)

[উ : [illegible] রসায়ন [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ২০০ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]

৩। স্পাইরান কী? এদের স্টেরিও সমাণুতা আলোচনা কর।

[উ : ২৭৬ পৃষ্ঠার ৪.৩১ নং]

(What is spiran? Discuss its stereo isomerism.)

৪। পোলারিমিটারের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা কর। *[উ : ২৭২ পৃষ্ঠার ৪.২৪ নং]*

(Discuss the structure and function of Polarimeter.)

৫। মিউটাঘূর্ণন কী? গ্লুকোজের মিউটাঘূর্ণন আলোচনা কর।

[উ : ৩৪৩ পৃষ্ঠার ৭.২৭ নং]

(What is mutarotation? Discuss the mutarotation of glucose.)

৬। এনানশিওমার ও ডায়াস্টেরিওমারের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

[উ : ২১৪ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]

(Show the differences between Enantiomer and Diastereomer.)

৭। কনফিগারেশন বলতে কী বুঝ? জ্যামিতিক সমাণুর কনফিগারেশন নির্ণয়ে ভৌত ধর্মের ভূমিকা আলোচনা কর। *[উ : ২৯৫ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]*

(What do you mean by configuration? Discuss the role of physical properties to determine the configuration of geometric isomer.)

৮। সাইক্লোহেক্সেনের অক্ষীয় ও নিরক্ষীয় প্রতিস্থাপকের সক্রিয়তা আলোচনা কর। *[উ : ৩৩৩ পৃষ্ঠার ৭.১৭ নং]*

(Discuss the activity of axial and equatorial substituted of cyclohexane.)

৯। কটন প্রভাব কী? আলোচনা কর। *[উ : ৩৬৪ পৃষ্ঠার ৮.০৭ নং]*

(What is cotton effect? Discuss.)

গ–বিভাগ

[ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) জ্যামিতিক সমাণুতা বলতে কী বুঝ? জ্যামিতিক সমাণুদ্বয়ের পারস্পরিক রূপান্তরের দুটি পদ্ধতি আলোচনা কর।

(What do you mean by geometrical isomerism? Discuss the two way of interconversion of geometric isomers.) *[উ: ২১৮ পৃষ্ঠার ২.১২ নং]*

(খ) ট্রান্স সমাণুর গলনাংক সিস অপেক্ষা বেশি হলেও সিস সমাণুর স্ফুটনাংক ট্রান্স অপেক্ষা বেশি। ব্যাখ্যা কর।

(Though the melting point of Trans isomer is higher than cis but the boiling point of cis is higher than trans. Explain.) *[উ: ২২১ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং]*

১১। (ক) প্রতিসাম্যতা কাকে বলে? এর উপাদানগুলোর বর্ণনা দাও। *[উ: ৩৬৪ পৃষ্ঠার ৮.০৮ নং]*

(What is called symmetry? Discuss about its elements.)

(খ) এনানশিওমার ও ডায়াস্টেরিওমার কী? এদের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। *[উ: ২১৪ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]*

(What is enantiomer and diastereomer? Show the differences between them.)

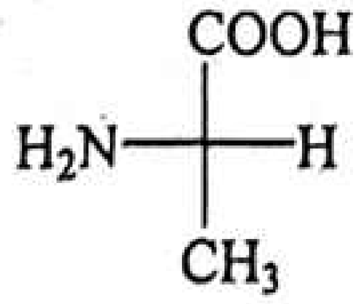
১২। (ক) কনফিগারেশনাল সমাণুতা বলতে কী বুঝ? কোনো যৌগের কনফিগারেশন প্রকাশ করতে D/L পদ্ধতি আলোচনা কর।

(What do you mean by configurational isomerism? Describe the D/L system to express the configuration of a compound.) *[উ: ২৩৫ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং]*

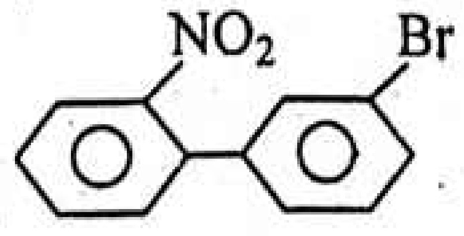
(খ) R/S পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের যৌগসমূহের কনফিগারেশন নির্দেশ কর: *[উ: ২৪৭ পৃষ্ঠার ৩.৩২ নং]*

(Indicate the configuration of the following compounds using R/S system :)

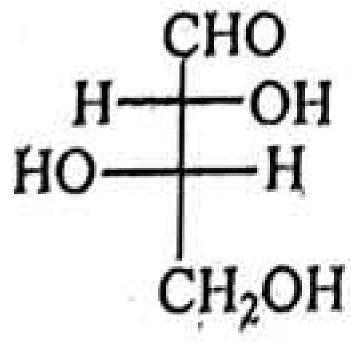
(i)



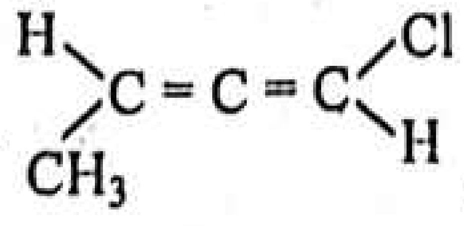
(ii)



(iii)



(iv)



১৩। (ক) প্রতিস্থাপিত সাইক্লোহেক্সেনে বিউটেনগস আন্তঃক্রিয়া বলতে কী বুঝ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৩৪৪ পৃষ্ঠার ৭.২৮ নং]*

(What do you mean by butanegauche interaction in substituted cyclohexane?)

(খ) শক্তি লেখচিত্রসহ ইথিলিন গাইকলের কনফরমেশন আলোচনা কর। *[উ: ৩২১ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং]*

(Discuss the conformation of ethylene glycol with energy diagram.)

(গ) ভ্যান্ডারওয়ালস্ পীড়ন বলতে কী বুঝ? *[উ: ৩৫০ পৃষ্ঠার ৭.৩৫ নং]*

(What do you mean by Vander Walls Strain?)

১৪। (ক) কনফিগারেশন ও কনফরমেশনের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখ।

(Skets the three differences between configuration and conformation.) *[উ: ৩৩০ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং]*

(খ) আলোক সক্রিয়তা বলতে কী বুঝ? কোনো যৌগিক আলোক সক্রিয়তা প্রদর্শনের কারণ আলোচনা কর। *[উ: ২৫৯ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]*

(What do you mean by optical activity? Discuss the cause of showing optical activity of a compound.)

(গ) ২, ৪- হেক্সাডাইনের কয়টি জ্যামিতিক সমাণুতা সম্ভব? তাদের কাঠামোসমূহ লেখ। *[উ: ২১২ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]*

(How much Geometric isomers are possible of 2, 4- hexadine? Write down their configurations.)

১৫। (ক) থ্রিও ও ইরিথ্রো সমাণুতা কী? এদের আপেক্ষিক স্থিতিশীলতা আলোচনা কর। *[উ: ২২৭ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং]*

(What is threo and erithro isomerism? Discuss their specific stability.)

(খ) অক্সাইম ও অ্যাজো যৌগ কাকে বলে? এদের জ্যামিতিক সমাণুতা আলোচনা কর। *[উ: ২৪৪ পৃষ্ঠার ৩.২৯ নং]*

(What is called oxime and azo compounds? Discuss their geometric isomersim.)

(গ) ১, ৩ দ্বিঅক্ষীয় আন্তঃক্রিয়া কী? *[উ: ৩৫৮ পৃষ্ঠার ৭.৪৩ নং]*

(What is 1, 3- diaxial interaction?)

১৬। ব্যাখ্যা কর:

(ক) আলোক সক্রিয়তার পর্যাপ্ত শর্তটি হলো বিপ্রতিসাম্যতা।

(The sufficient condition of optical activity is dissymmetry.)

(খ) আলোক সমাণুর পাশাপাশি জ্যামিতিক সমাণুগুলোও ডায়াস্টেরিওমার জোড় গঠন করতে পারে।

(In addition to the optical isomers, geometric isomers can also form diastereomer pair.)

(গ) মানুষ স্টার্চ খেতে পারে কিন্তু সেলুলোজ খেতে পারে না। *[উ: ২০৭ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং]*

(Human can eat starch but not cellulose.)

(ঘ) সাইক্লোহেক্সেনের ১, ৩- ডাইওলের ট্রান্স অপেক্ষা সিস সমাণু অধিক স্থায়ী। *[উ: ৩৫৮ পৃষ্ঠার ৭.৪২ নং]*

(The cis isomer of 1, 3 cyclohexane diol is more stable than trans isomer.)

(ঙ) নিওমেনথিল ক্লোরাইড, মেনথিল ক্লোরাইড অপেক্ষা দ্রুত অপসারণ বিক্রিয়া দেয়।

(Neomenthyl chloride gives faster elimination reaction than menthyl chloride.)

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো তিনটি):

(ক) ফিসার প্রজেকশন (Fisher Projection) *[উ: ২২৯ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]*

(খ) প্রোটিনের কনফরমেশন (Conformation of Protein) *[উ: ৩৫৯ পৃষ্ঠার ৭.৪৩ নং]*

(গ) ওয়াল্ডেন ইনভার্সন (Walden Inversion) *[উ: ২৮৭ পৃষ্ঠার ৪.৩৮ নং]*

(ঘ) অ্যালিনের আলোক-সক্রিয়তা (Optical Activity of Allenes) *[উ: ২৬৬ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং]*

(ঙ) ব্রেডের নিয়ম। (Bredt's rule.) *[উ: ৩১৬ পৃষ্ঠার ৬.১৫ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৮/০৪/২০২৪)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় কোড : 232803

বিষয় : মৌলিক স্টেরিও রসায়ন (Stereo Chemistry)

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য :—একই বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিক ভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ক্র্যাম নীতি কী? (What is Cram's rule?)

উত্তর : যখন কোনো সংযোজন বিক্রিয়া অপ্রতিসম কার্বন কেন্দ্র গঠন করে যা পূর্বে অন্য একটি সন্নিহিত অবস্থানে থাকে, এরূপ ক্ষেত্রে কিটোনই সেই কনফরমেশন বিক্রিয়া দেয় যাতে C = O গ্রুপের অক্সিজেন α-কার্বন এর সবচেয়ে বড় প্রতিস্থাপকের বিপরীত দিকে অবস্থান করে এবং আক্রমণকারী গ্রুপ দ্বিবন্ধনের সবচেয়ে কম বাধাপ্রাপ্ত দিক থেকে তাকে আক্রমণ করে। অর্থাৎ স্টেরিক বাধার উপর ভিত্তি করে একটি অণুতে অপ্রতিসম কেন্দ্র উপস্থিত একটি অপ্রতিসম কেন্দ্র গঠনে বিঘ্ন ঘটায় তা এই সূত্র নির্দেশ করে।

(খ) ইনভার্টোমার কী? (What is Invertomers?)

উত্তর : যে এনানশিওমার দ্রুত কনফিগারেশন বদলিয়ে উল্টো কনফিগারেশন ধারণ করে তাদেরকে ইনভার্টোমার বলে।

(গ) সিয়োডোকাইরালিটি কী? (What is pseudochirality?)

উত্তর : কোনো যৌগের অণুতে একাধিক কাইরাল কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও যদি কোনো বিশেষ গাঠনিক বিন্যাসের কারণে প্রতিসাম্য উপাদানের উৎপত্তি ঘটে তখন যৌগটি আলোক নিষ্ক্রিয় হয়। এরূপ বিশেষ গঠনবিশিষ্ট যৌগের অণুকে সিউডোকাইরাল অণু বলে।

(ঘ) প্রতিসাম্য তল কী? (What is plane of symmetry?)

উত্তর : কোনো অণুর মধ্য দিয়ে যদি একটি তল কল্পনা করা যায়, যা অণুটিকে দুই অংশে বিভক্ত করে যার এক অংশ অপর অংশের দর্পণ প্রতিবিম্ব হয়, তবে ঐ তলকে প্রতিসাম্য বলে।

(ঙ) পিটজার পীড়ন কী? (What is Pitzer strain?)

উত্তর : কোনো অণুর কার্বন-কার্বন (C–C) একক বন্ধনের সাথে যুক্ত পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি বন্ধনের ইলেকট্রন মেঘের বিকর্ষণের জন্য যে টানের সৃষ্টি হয় তাকে পীটজার পীড়ন বা মোচড় টান বলে।

(চ) আলোক নিষ্ক্রিয় ডায়াস্টেরিওমার কী?

(What is optical inactive diastereomer?)

উত্তর : যে সকল ডায়াস্টেরিওমার যৌগের মধ্যে তল প্রতিসাম্যতা বিদ্যমান থাকে তাদেরকে আলোক নিষ্ক্রিয় ডায়াস্টেরিওমার বলে।

(ছ) নিউম্যান ফরমুলা কী? (What is Newman formula?)

উত্তর : নিউম্যান অভিক্ষেপণে কার্বন–কার্বন একক বন্ধনটিকে নিজের দিকে প্রসারিত করে অণুর এক প্রান্ত থেকে সরাসরি কার্বন–কার্বন বন্ধন অক্ষ বরাবর দৃষ্টিপাত করলে এ মডেলের চিত্র পাওয়া যায়। একে নিউম্যান ফর্মূলা বলে।

(জ) ডাইহেড্রাল কোণ কাকে বলে? (What is called dihedral angle?)

উত্তর : কনফরমেশনে ঘূর্ণনশীল C–C বন্ধনের প্রত্যেক কার্বনে যতগুলো বন্ধন যুক্ত থাকে, তাদের একটি বন্ধন অপর কার্বনের একটি বন্ধনের সাথে যে কোণ সৃষ্টি করে তাকে ডাইহেড্রাল কোণ বলে।

(ঝ) রোটামার কী? (What is rotamer?)

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট কনফিগারেশনযুক্ত অণুর একক বন্ধনের চারপাশে ঘূর্ণনের ফলে অসংখ্যা কনফরমেশন হতে পারে। এদের মধ্যে যার শক্তি কম তাই বেশি সুস্থিত। এই সুস্থিত কনফরমেশনকে রোটামার বলে।

(ঞ) ORD কী? (What is ORD?)

উত্তর : তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সাথে আলোক আবর্তন মানের পরিবর্তন ঘটে তাকেই ORD বলে।

(ট) অ্যানোমার কী? (What is anomer?)

উত্তর : গ্লুকোজের যে চাক্রিক কাঠামোতে C–1 এ –OH মূলক নীচে অবস্থান করে তাকে α–D গ্লুকোজ এবং যে চাক্রিক কাঠামোতে C–1 এ –OH মূলক উপরে অবস্থান করে তাকে β – D গ্লুকোজ বলে। এ সমাণুদ্বয়কে পরস্পরের অ্যানোমার বলে।

(ঠ) অ্যামাইলোজ কী? (What is amylose?)

উত্তর : অ্যামাইলোজ একটি পলিস্যাকারাইড এটি α-D গ্লুকোজ ইউনিট নিয়ে গঠিত।

খ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। অপ্রতিসম সংশ্লেষণ কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
(What is asymmetric synthesis? Explain with example.)
[উ : [redacted] রসায়ন [redacted] (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৭১ পৃষ্ঠার ৪.২৩ নং]

৩। গ্লুকোজের α-অ্যানোমার ও β-অ্যানোমারের মধ্যে কোনটি অধিক সুস্থিত? ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৪০ পৃষ্ঠার ৩.২২ নং]
(Which one is more stable between a-anomer and B-anomer of glucose ? Explain.)

৪। প্রতিস্থাপিত বাইফিনাইল যৌগের স্টেরিওসমাণুতা আলোচনা কর।
(Discuss the stereoisomerism of substituted bi phenyl compound.) [উ : ২৬৫ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং]

৫। E ও Z সমাণুর মধ্যে পার্থক্য লেখ। [উ : ৩০০ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং]
(Distinguish between E and Z isomers.)

৬। ব্যাখ্যা কর, সিস্ ডেকালিন অপেক্ষা ট্রান্স ডেকালিন অধিক সুস্থিত। [উ : ৩১০ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং]
(Explain, trans-decalin is more stable than cis-decalin.)

৭। n-বিউটেনের কনফরমেশনগুলোর শক্তি রেখাচিত্র অংকন কর। [উ : ৩৩৯ পৃষ্ঠার ৭.৩৩ নং]
(Draw energy diagram of conformations of n-butane.)

৮। একক প্রতিস্থাপিত সাইক্লোহেক্সেন যৌগে হাইড্রোজেন ব্যতীত অন্য সব পরমাণু বা গ্রুপ নিরক্ষীয় অবস্থানে থাকতে পছন্দ করে ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৩৪ পৃষ্ঠার ৭.১৮ নং]
(In the case of monosubstituted cyclohexane atoms or groups other than hydrogen prefer to stay at equatorial position- Explain.)

৯। টারটারিক এসিডের স্টেরিও সমাণুতা বর্ণনা কর। [উ : ২৬১ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]
(Describe the stereoisomerism of trataric acid.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) $HOCH_2$. CHOHCHOHCOOH যৌগটির কাইরাল কার্বন চিহ্নিত কর এবং যৌগটির কয়টি স্টেরিও সমাণু সম্ভব হবে তা অংকন করে দেখাও। প্রতিটি গাঠনিক সংকেতের স্টেরিও রাসায়নিক নাম ও পরস্পরের সাথে সম্পর্ক দেখাও।

(Indicate chiral carbons at compound $HOCH_2CHOHCHOHCOOH$ and draw the possible stereoisomers. Mention stereo chemical name of every structural symbol and show relation among them.)

(খ) DNA এর দ্বৈতেয় দ্বি-হেলিক্সি কাঠামো আলোচনা কর।

(Describe the secondary double-helix structure of DNA.) *[উ: ২৪১ পৃষ্ঠার ৩.২৪ নং]*

১১। (ক) কনফরমেশনের সুস্থিতির উপর প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামকগুলো সম্পর্কে আলোচনা কর। *[উ: ৩৫৫ পৃষ্ঠার ৭.৩৫ নং]*

(Discuss the factors affecting the stability of conformation.)

(খ) রেসিমিক মিশ্রণ কী? রেসিমিক মিশ্রণ পৃথকীকরণে রাসায়নিক পদ্ধতি আলোচনা কর। *[উ: ২৭৭ পৃষ্ঠার ৪.৩২ নং]*

(What is racemic mixture? Discuss chemical method for the separation of racemic mixture.)

১২। (ক) রেসিমিক মিশ্রণ পৃথকীকরণের একটি করে ভৌত ও রাসায়নিক পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[উ: ২৭৭ পৃষ্ঠার ৪.৩২ নং]*

(Describe a physical and a chemical method to separate racemic mixture.)

(খ) ট্রান্স অ্যানুলার প্রভাব সম্পর্কে উদাহরণসহ সংক্ষেপে লেখ।

(Write briefly with example about transannular effects.) *[উ: ৩৫৫ পৃষ্ঠার ৭.৩৯ নং]*

১৩। (ক) অকট্যান্ট নিয়ম কী? অণুর কনফরমেশন ও কনফিগারেশন নির্ণয়ে এ নীতির প্রয়োগ বর্ণনা করুন।

(What is octant rule? Discuss the application of this rule to determine conformation and configuration of molecules.) *[উ: ৩৭১ পৃষ্ঠার ৮.১৭ নং]*

(খ) কটন প্রভাবমুক্ত কার্ভের সুবিধাসমূহ বর্ণনা কর। *[উ: ৩৭৪ পৃষ্ঠার ৮.২০ নং]*

(Describe the advantages of cotton effect free curve.)

১৪। (ক) পটেনশিয়াল এনার্জি ডায়াগ্রাম অংকনপূর্বক সাইক্লোহেক্সেনের সম্ভাব্য সকল কনফরমারসমূহের স্থায়িত্ব আলোচনা কর।

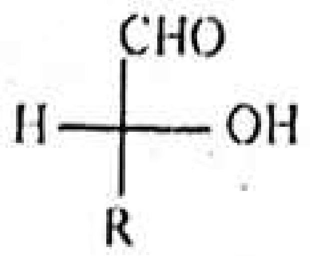
(Draw the potential diagram for all possible conformational isomers of cyclohexane and describe their stability.) *[উ: ৩৩৭ পৃষ্ঠার ৭.২১ নং]*

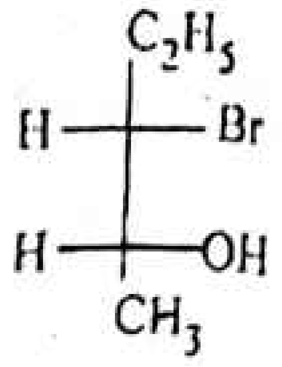
(খ) সিন এবং এন্টি সমাণুর মধ্যে কোনটির গলনাংক বেশি এবং কেন? *[উ: ২৯৩ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]*

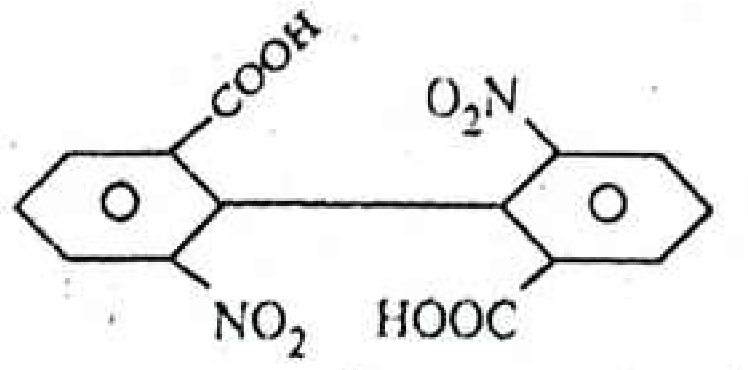
(Which one shows high melting point between syn and anti- isomers and why?)

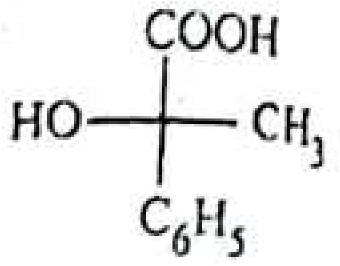
১৫। (ক) R/S পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের যৌগসমূহের কনফিগারেশন নির্দেশ কর : *[উ: ৩৪৭ পৃষ্ঠার ৭.৩১ নং]*

(Indicate the configuration of the following compounds using R/S system :)

(i) 

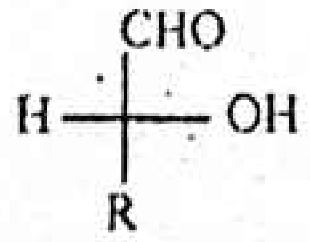
(ii) 

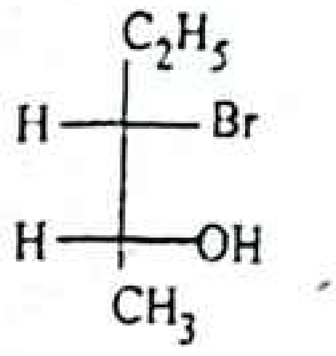
(iii) 

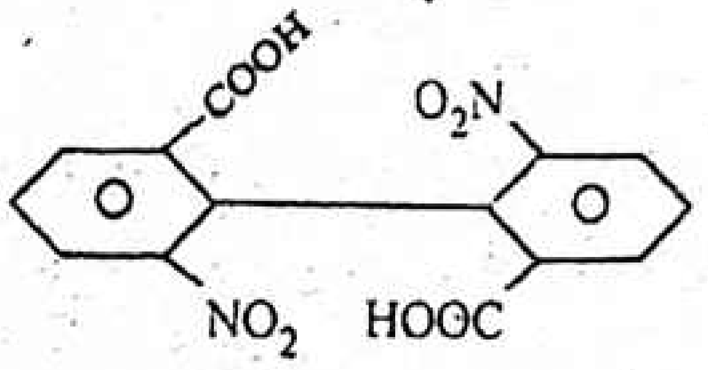
(iv) 

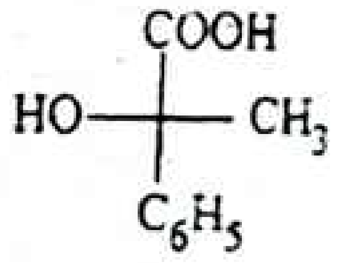
(খ) সাইক্লোহেক্সেনের চক্র উল্টাকরণ সম্পর্কে আলোচনা কর।

(Discuss about ring flipping in cyclohexane.)

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

১৬। ব্যাখ্যা কর (যে কোনো চারটি) Explain (any four) :

(ক) ট্রান্স-সমাণু IR নিষ্ক্রিয় অথচ সিস্-সমাণু IR সক্রিয়

(Trans isomer is IR inactive whereas cis-isomer is IR-active.) *[উ: ২৯১ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং]*

(খ) ইথিলিন গ্লাইকলের গস্ কনফরমার বিউটেনের গস-কনফরমারের তুলনায় অধিক সুস্থিত।

(Gauche conformer of ethylene glycol is more stable than gauche conformer of butane.)

(গ) মেসো যৌগ আলোক সক্রিয় নয়। *[উ: ২৬৪ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]*

(Meso compounds are not optically active.)

(ঘ) ম্যালেয়িক এসিডের গলনাংক ফিউমারিক এসিড অপেক্ষা কম।

(Melting point of maleic acid is less than melting point of fumeric acid.) *[উ: ২৯১ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং]*

(ঙ) কিছু cis-যৌগ সহজেই চাক্রিক যৌগে রূপান্তরিত হয়।

(Some cis compounds convert easily to cyclic compounds.) *[উ: ৩০৭ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং]*

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো তিনটি) (Write short notes (any three) :

(ক) কাইরাল নাইট্রোজেনের আলোক সক্রিয়তা (Optical Activity of Chiral Nitrogen) *[উ: ২৮৮ পৃষ্ঠার ৪.৩৮ নং]*

(খ) স্টেরিক বাঁধা (Steric Repulsion)

(গ) অ্যামিন উল্টায়ন (Inversion of Amines) *[উ: ৩১৭ পৃষ্ঠার ৬.১৫(গ) নং]*

(ঘ) কিউমুলিন যৌগের সিস্-ট্রান্স সমাণুতা (Cis-trans Isomerism in Cumulenes) *[উ: ২১২ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]*

(ঙ) প্রিলগ নীতি (Prelog's Rule.) *[উ: ২০৯ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৭/০৪/২০২৫)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় কোড : 232803

বিষয় : Stereochemistry

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) অ্যাট্রোপ সমাণুতা কী? (What is atrop isomerism?)

উত্তর : বাইফিনাইল যৌগের কার্বন-কার্বন একক বন্ধন আবর্তন না হলে যে আলোক সমাণু সৃষ্টি হয় তাদেরকে অ্যাট্রোপ সমাণু বলে এবং এই ঘটনাকে অ্যাট্রোপ সমাণুতা বলে।

(খ) অ্যাকাইরাল অণু কী? (What is achiral molecule?)

উত্তর : যে সব যৌগের অণু তার দর্পন প্রতিবিম্বের উপর উপরিস্থাপনীয় হয় তাদেরকে অ্যাকাইরাল অণু বলে।

(গ) S-ট্রান্স সমাণু কী? (What is S-trans isomer?)

উত্তর : যে সব যৌগে দুটি ডাবল বন্ড একটি একক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত থাকে এবং ওই একক বন্ধনের চার পাশে ডাবল বন্ড দ্বয় বিপরীত পাশে থাকে, তখন একে S-ট্রান্স সমাণু বলে। উদাহরণ- $CH_2 = CH - CH = CH_2$ (বিউটাডাইইন)।

(ঘ) আপেক্ষিক ঘূর্ণন কাকে বলে? (What is relative rotation?)

উত্তর : এক গ্রাম/মিলি (g/ml) ঘনত্বের দ্রবণের মধ্য দিয়ে তল সমবর্তিত আলো অতিক্রান্ত করলে ডিগ্রিতে পরিমাপকৃত যে পরিমাণ ঘূর্ণন পর্যবেক্ষণ করা হয়, উক্ত ঘূর্ণনকে আপেক্ষিক ঘূর্ণন বলে। $C = \frac{\alpha}{[a]l}$।

(ঙ) তল সমবর্তী আলো কী? (What is plane polarised light?)

উত্তর : যে আলোকসমূহ শুধুমাত্র একটি তলে আবর্তিত হয়, তাকে তল সমবর্তিত আলো বলে।

(চ) কোণীয় টান কী? (What is angle strain?)

উত্তর : পরমাণুর বন্ধন কোণ এর সংকরিত অরবিটালের উপর নির্ভরশীল। যেমন- কোনো যৌগের কার্বনের SP^3 সংকরিত অরবিটালের বন্ধন কোণ 109°28′, আবার কার্বনের SP^2 সংকরিত অরবিটালের বন্ধন কোণ 120°, কোনো যৌগের কোনো পরমাণুর বন্ধন কোণের মান সাধারণ মান হতে পরিবর্তিত হলে অণুর মধ্যে যে টান বা চাপের সৃষ্টি হয় তাকে কোণীয় টান বলে।

(ছ) ফ্লাগপোল হাইড্রোজেন কী? (What is flagpole hydrogen?)

উত্তর : সাইক্লোহেক্সেনের নৌকা গঠনে চক্রের কেন্দ্রাভিমুখে প্রসারিত এক এবং চার নং কার্বনের মধ্যে যে ২টি H থাকে। তাদেরকে ফ্ল্যাগপোল H বলে।

(জ) মালটিপল কটন ইফেক্ট কী? (What is multiple cotton effect?)

উত্তর : যখন একটি যৌগে একাধিক কটন ইফেক্ট দেখা যায়; যেমন : প্রথমটিতে পজিটিভ কটন ইফেক্ট, পরেরটিতে নেগেটিভ, তখন তাকে মালটিপল কটন ইফেক্ট বলা হয়।

(ঝ) বিগলিত চাক্রিক যৌগ কাকে বলে? (What is called fused ring compound?)

উত্তর : যে সকল যৌগে সন্নিহিত দু'টি চক্রের মাঝে ২টি পরমাণু থাকে তাদেরকে বিগলিত চাক্রিক যৌগ বা বিগলিত চক্র বলে।

(ঞ) অক্ষীয় বন্ধন কাকে বলে? (What is called axial bond?)

উত্তর : সাইক্লোহেক্সেনে প্রত্যেক কার্বনের একটি বন্ধন উপরে অথবা নিচে নির্দেশিত এবং অণু কম বা বেশি চক্রের সমতলে অবস্থিত। উপর অথবা নিচ বন্ধনসমূহকে অক্ষীয় বন্ধন এবং বাকী অন্যগুলোকে নিরক্ষীয় বন্ধন বলে।

(ট) ইক্লিপস্ড কনফরমেশন কী? (What is eclipsed conformation?)

উত্তর : যে কনফরমেশনে নিউম্যান প্রজেকশন সংকেতে অণুপস্থিত সামনের কার্বনে বন্ধনসমূহ পিছনের কার্বনের ঠিক সামনে থাকে তাকে ইক্লিপসড কনফরমেশন বলে।

(ঠ) বৃত্তীয় ডাইক্রোইজম কী? (What is circular dichroism?)

উত্তর : তল সমবর্তিত আলো যখন বিপ্রতিসম মাধ্যমের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে তখন উক্ত আলো optically polarized হয়। এই ঘটনাকে বৃত্তীয় ডাইক্রোইজম বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। অ্যামিন উল্টায়ন কী? ব্যাখ্যা কর।
(What is amine inversion? Explain.)
[উ : [illegible] রসায়ন [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ২১৫ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]

৩। পিটজার পীড়ন ও ভ্যান্ডার-ওয়ালস পীড়ন ব্যাখ্যা কর।
[উ : ৩২৭+৩৫০ পৃষ্ঠার ৭.০৯+৭.৩৫ নং]
(Explain Pitzer strain and Vander-Waals strain.)

৪। কিউমুলিন যৌগের জ্যামিতিক সমাণুতা আলোচনা কর।
[উ : ২১২ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]
(Discuss the geometrical isomerism of cumulen compounds.)

৫। 1, 2 -সাইক্লোপেন্টাডাইঅল এর স্টেরিও সমাণুতা বর্ণনা কর।
(Describe the stereoisomerism of 1, 2 -Cyclopentadiol.)

৬। কোনো যৌগের মেসো গঠন উহার 'd' ও 'l' গঠন অপেক্ষা অধিক সুস্থিত কেন? *[উ : ২৬৫ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং]*
(Why meso form of a compound is more stable then its 'd' and 'l' forms?)

৭। সিস-ট্রান্স সমাণুর আন্তঃরূপান্তর বর্ণনা কর। *[উ : ২১৮ পৃষ্ঠার ২.১২ নং]*
(Discuss the Interconversion of cis-trans isomers.)

৮। ইথিলিন গ্লাইকল এর কনফরমেশন শক্তি চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।
(Explain the conformation of ethylene glycol with energy diagram.) *[উ : ৩২৯ পৃষ্ঠার ৭.১২ নং]*

৯। উদাহরণসহ থ্রিও ও ইরাইথ্রো সমাণু বর্ণনা কর।
[উ : ২২৮ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]
(Describe the threo and erythro isomer with example.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) R-S কনফিগারেশনের রাসায়নিক আন্তঃরূপান্তর উদাহরণসহ বর্ণনা কর। *[উ : ২৩৭ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং]*
(Describe the chemical interconversion of R-S configuration with example.)

(খ) পারহাইড্রোফিনানথ্রিনের স্টেরিও সমাণুতা আলোচনা কর।
[উ : ৩১৫ পৃষ্ঠার ৬.১৪ নং]
(Discuss the stereoisomerism of perhydro-phenanthrene.)

১১। (ক) জ্যামিতিক সমাণুর কনফিগারেশন নির্ণয়ের দুটি পদ্ধতি বর্ণনা কর। */উ: ২২০ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং/*

(Describe two methods to determine the configuration of geometrical isomers.)

(খ) ডেকালিনের স্থিতিশীল ব্যাখ্যা কর। */উ: ২১২ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং/*

(Explain the stability of Decalin.)

১২। (ক) 1, 2 -ডাইমিথাইল সাইক্লোহেক্সেনের কনফরমেশনাল সুস্থিতি আলোচনা কর। */উ: ৩৩৬ পৃষ্ঠার ৭.২০ নং/*

(Discuss the conformational stability of 1,2 -dimethyl cyclohezane.)

(খ) আলোক সমাণুতার শর্তসমূহ লেখ। */উ: ২৬০ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং/*

(Write down the condition of optical isomerism.)

(গ) অ্যালিনসমূহের আলোক সক্রিয়তার কারণ বর্ণনা কর। */উ: ২৬৬ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং/*

(Describe the causes of optical activity of allenes.)

১৩। (ক) প্রতিসাম্য উপাদানসমূহ কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।- (What are the element of symmetry? Discuss the example.) */উ: ৩০২ পৃষ্ঠার ৫.২১ নং/*

(খ) বিউটেনের গচ আন্তঃক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। */উ: ৩৪৪ পৃষ্ঠার ৭.২৮ নং/*

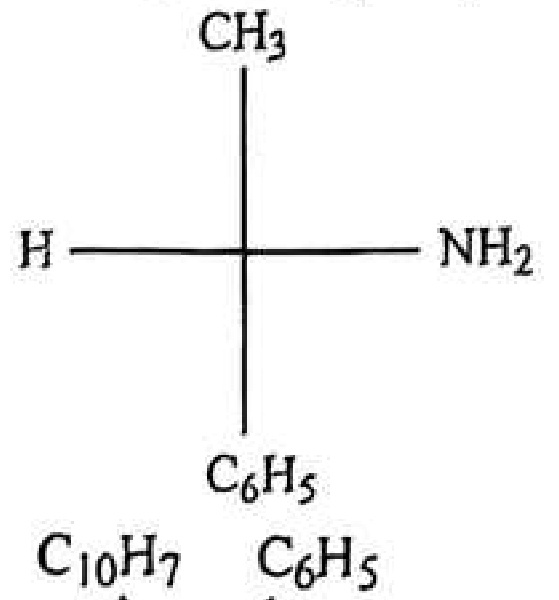
(Explain the gauche interactions of butane.)

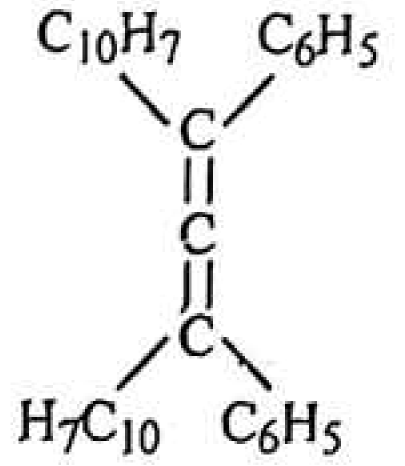
(গ) মিউটাঘূর্ণন উদাহরণসহ বর্ণনা কর। */উ: ৩৪৩ পৃষ্ঠার ৭.২৭ নং/*

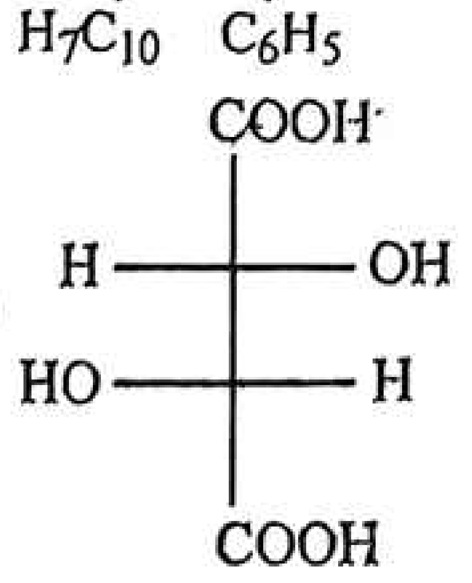
(Describe the mutarotation with exmple.)

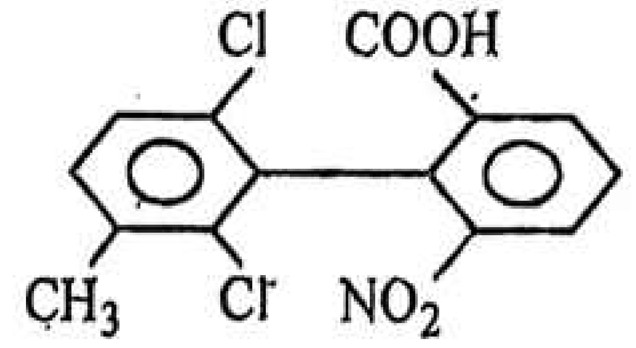
১৪। (ক) R এবং S প্রতীক ব্যবহার করে নিচের যৌগগুলো প্রত্যেকটির কনফিগারেশন নির্দেশ কর।

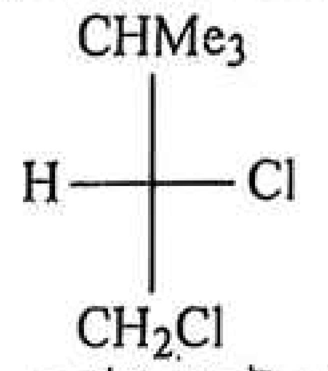
(Using the symbol R and S, specify the configuration of the following compounds) :

(i)  */উ: ২৯৮ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং/*

(ii)  */উ: ২৯৮ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং/*

(iii)  */উ: ২৯৭ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং/*

(iv)  */উ: ২৪৭ পৃষ্ঠার ৩.৩২ নং/*

(v)  */উ: ২৪৭ পৃষ্ঠার ৩.৩১ নং/*

(খ) স্পাইরো যৌগের স্টেরিও সমাণুতা আলোচনা কর। */উ: ২৭৬ পৃষ্ঠার ৪.৩১ নং/*

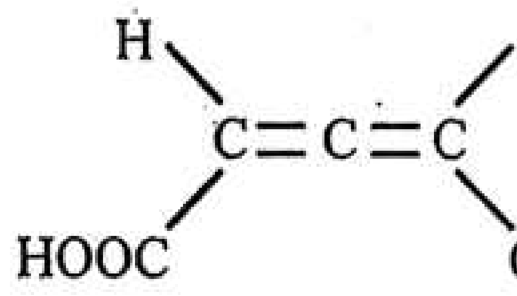
(Discuss the stereoisomerism of spiro compounds.)

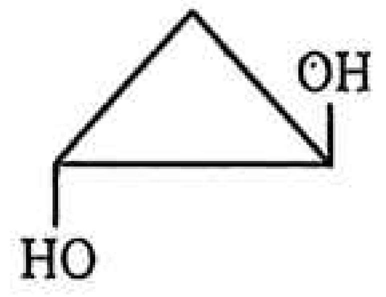
১৫। (ক) উদাহরণসহ অণুর কনফিগারেশন নির্ণয়ে ORD ও CD কার্ভের প্রয়োগ আলোচনা কর। */উ: ৩৬৫ পৃষ্ঠার ৮.১৯ নং/*

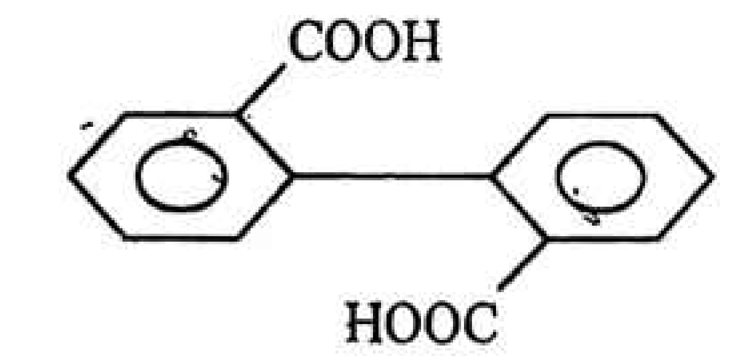
(Discuss the application of ORD and CD curve to determine the configuration of compounds with example.)

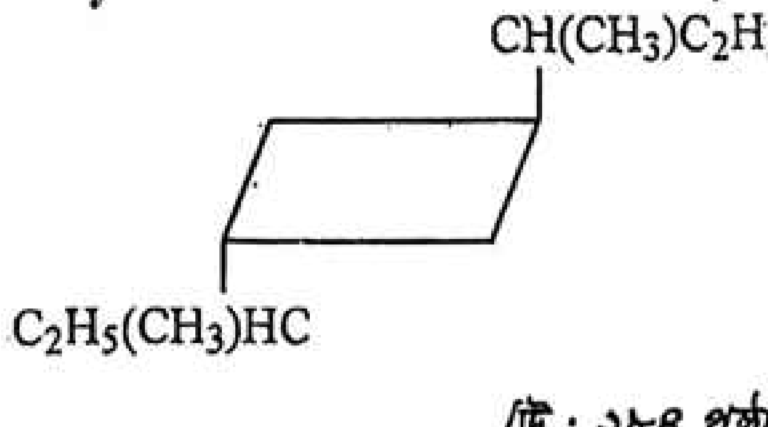
(খ) উপযুক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিচের যৌগগুলো আলোক সক্রিয় বা আলোক নিষ্ক্রিয় নির্দেশ কর।

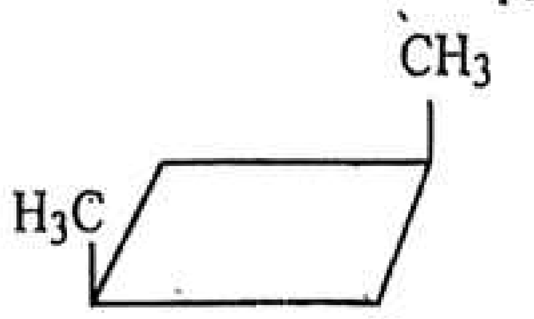
(Indicate with proper explanation whether the following compounds are optically active or inactive) :

(i)  */উ: ২৮৩ পৃষ্ঠার ৪.৩৫(iii) নং/*

(ii)  */উ: ২৮৪ পৃষ্ঠার ৪.৩৫(ix) নং/*

(iii)  */উ: ২৮৩ পৃষ্ঠার ৪.৩৫(vi) নং/*

(iv)  */উ: ২৮৪ পৃষ্ঠার ৪.৩৬(iv) নং/*

(v)  */উ: ২৮১ পৃষ্ঠার ৪.৩৪ নং/*

১৬। পার্থক্য লেখ (যেকোনো চারটি)

(Write the differences (any **four**)) :

(ক) রেসিমিক মিশ্রণ ও মেসো যৌগ (Racimic mixture and Meso compounds.) */উ: ২৭০ পৃষ্ঠার ৪.২০ নং/*

(খ) অ্যানোমার ও ইপিমার (Anomer and Epimer.) */উ: ২৫২ পৃষ্ঠার ৩.৩৬ নং/*

(গ) আপেক্ষিক কনফিগারেশন ও পরম কনফিগারেশন */উ: ২২৯ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং/*

(Relative configuration and absolute configuration.)

(ঘ) অপ্রতিসাম্যতা ও বিপ্রতিসাম্যতা (Asymmetry and Disymmetry.) */উ: ২৬২ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং/*

(ঙ) কাইরাল অণু ও অ্যাকাইরাল অণু (Chiral molecules and Achiral molecules.) */উ: ২৭০ পৃষ্ঠার ৪.২১ নং/*

১৭। টীকা লেখ (যে কোনো তিনটি) (Write short notes (any three)) :

(ক) ওয়াল্ডেন বিপরীতায়ন (Walden Inversion.) *[উ : ২৮৭ পৃষ্ঠার ৪.৩৮ নং]*

(খ) ব্রেড-এর নিয়ম (Bredt's Rule.) *[উ : ৩১৬ পৃষ্ঠার ৬.১৫ নং]*

(গ) D-1, কনফিগারেশন (D-1, Configuration.) *[উ : ২৫৬ পৃষ্ঠার ৩.৩৬ নং]*

(ঘ) ইনভার্টোমার (Invertomers.) *[উ : ২১৫ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৯/০১/২০২৬)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় কোড : 232803

বিষয় : Stereochemistry

সময়-৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান-৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) আলোক সক্রিয়তা কী? (What is optical activity?)

উত্তর : যেসব জৈব যৌগ যাদের দ্রবণ তল সমবর্তিত আলোর তল বরাবর স্থাপন করলে, তল সমবর্তিত আলোর তলকে বিভিন্ন দিকে ঘুরায় তাদেরকে আলোক সক্রিয় যৌগ বলে আর যৌগের এ ঘটনাকে আলোক সক্রিয়তা বলে।

(খ) C_3H_6O আণবিক সংকেতধারী যৌগের টটোমারিতা দেখাও। (Show the tautomerism of C_3H_6O molecular formula containing compound.)

উত্তর : C_3H_6O আণবিক সংকেতধারী যৌগ; যেমন– প্রোপান্যাল কিটো-ইনল টটোমারিজম প্রদর্শন করে। এই প্রক্রিয়ায় প্রোপান্যালের কিটো ফর্ম (CH_3CH_2CHO) তার ইনল ফর্মে ($CH_3-CH=CH-OH$) রূপান্তরিত হয়। এটি একটি গাঠনিক সমাণুতা যেখানে একটি প্রোটন এবং একটি পাই (π) বন্ধনের স্থানান্তরের মাধ্যমে দুটি সমাণু একে অপরের মধ্যে সাম্যাবস্থায় থাকে।

(গ) কাইরাল অণু হওয়ার একটি শর্ত লেখ। (Write down the one condition for the chiral molecule.)

উত্তর : কোনো যৌগের অণুতে তলীয়, অক্ষীয় ও পরবর্তী অক্ষ প্রতিসমতা অনুপস্থিত থাকলে যৌগটি কাইরালিটি ধর্ম প্রদর্শন করে।

(ঘ) স্পাইরেন কী? (What is spiranes?)

উত্তর : যে সিস্টেমে দু'টি চক্রের একটি পরমাণু উভয়ের মধ্যে সাধারণ থাকে তখন উক্ত যৌগকে স্পাইরেন বলে।

(ঙ) তল প্রতিসাম্য কী? (What is plane of symmetry?)

উত্তর : কোনো অণুর মধ্য দিয়ে যদি একটি তল কল্পনা করা যায়, যা অণুটিকে দুই অংশে বিভক্ত করে যার এক অংশ অপর অংশের দর্পণ প্রতিবিম্ব হয়, তবে ঐ তলকে প্রতিসাম্য বলে।

(চ) চক্র উল্টায়ন বলতে কী বুঝ? (What do you mean by ring flipping?)

উত্তর : তত্ত্বীয়ভাবে সাইক্লোহেক্সেন এর দুটি চেয়ার কনফরমেশন একে অপরটিতে আন্তঃরূপান্তরিত হতে পারে। এ ধরনের কনফরমেশনাল পরিবর্তনকে চক্র উল্টানো বলে।

(ছ) রেসিমিক মিশ্রণ কী? (What is racimic mixture?)

উত্তর : সমমোলার (50:50) এনানশিওমার দ্বয়ের মিশ্রণকে রেসিমিক মিশ্রণ বলে।

(জ) অক্সাইম যৌগ কী? (What is oxime compounds?)

উত্তর : অক্সাইম যৌগ হলো এক শ্রেণির নাইট্রোজেনযুক্ত জৈব যৌগ, যা মূলত অ্যালডিহাইড বা কিটোনের সাথে হাইড্রোক্সিলামাইন (NH_2OH) এর ঘনীভবন বিক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। এদের সাধারণ সংকেত হলো– $RR'C=N-OH$, যেখানে R এবং R' হলো জৈব পার্শ্ব শৃঙ্খল।

(ঝ) কটন প্রভাব কী? (What is cotton effect?)

উত্তর : আলোক সক্রিয় যৌগের আবর্তন ছাড়াও বৃত্তীয় বায়ার ফ্রিন জেন্স ও বৃত্তীয় ডাইকোরাইজম সম্মিলিত প্রভাবে যে অপর কাইরো অপটিক্যাল ঘটনা পাওয়া যায় তাকে কটন প্রভাব বলে।

(ঞ) রোটামার কী? (What is rotamer?)

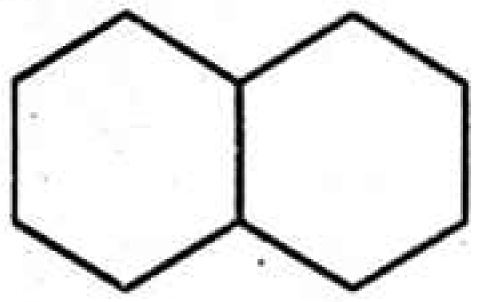
উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট কনফিগারেশনযুক্ত অণুর একক বন্ধনের চারপাশে ঘূর্ণনের ফলে অসংখ্য কনফরমেশন হতে পারে। এদের মধ্যে যার শক্তি কম তাই বেশি সুস্থিত। এই সুস্থিত কনফরমেশনকে রোটামার বলে।

(ট) কনফিগারেশন এর সংজ্ঞা দাও। (Define the configuration.)

উত্তর : কনফিগারেশন হলো একটি অণুর পরমাণুগুলোর ত্রিমাত্রিক বিন্যাস যা রাসায়নিক বন্ধন ভাঙা বা বা নতুন বন্ধন তৈরি না করে পরিবর্তন করা যায় না। এটি স্টেরিওআইসোমারের (যেমন : এনানশিওমার বা ডায়াস্টেরিওমার) মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে।

(ঠ) বিগলিত বাই সাইক্লিক যৌগের উদাহরণ দাও। (Give an example of fused bicyclic compound.)

উত্তর : ডেকালিন :



খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। বেয়ার পীড়ন উদাহরণসহ বর্ণনা কর। [উ : [redacted] (১ম খণ্ড) বইয়ের ৬৩১ পৃষ্ঠার ২ নং]
(Describe the Baeyer strain with example.)

৩। ল্যাকটিক এসিড আলোকসমাণুতা প্রদর্শন করে–ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৬৩১ পৃষ্ঠার ৩ নং]*
(Lactic acid shows optical isomerism–Explain.)

৪। CIP অগ্রাধিকার অনুক্রম নীতি আলোচনা কর।
(Discuss CIP sequence rule of priority.) *[উ : ৬৩১ পৃষ্ঠার ৪ নং]*

৫। গ্লুকোজের মিউটারোটেশান বর্ণনা কর। *[উ : ৩৪৩ পৃষ্ঠার ৭.২৭ নং]*
(Describe the mutarotation of Glucose.)

৬। মেসোযৌগ ও রেসিমিক মিশ্রণের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between mesocompounds and racimic mixture.) *[উ : ২৭০ পৃষ্ঠার ৪.২০ নং]*

৭। জ্যামিতিক সমাণুতার উদ্ভব কীভাবে ঘটে? বর্ণনা কর। *[উ : ৬৩২ পৃষ্ঠার ৭ নং]*
(How is geometrical isomerism produced? Describe.)

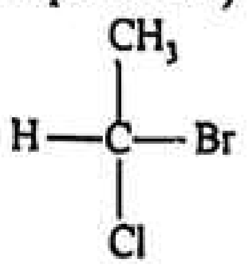
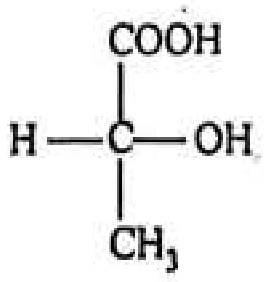
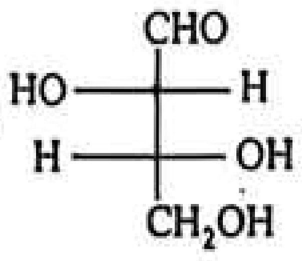
৮। সিস ও ট্রান্স ডেকালিনকে কীভাবে পার্থক্য করবে?
(How can you differentiate between Cis and trans Decaline?) *[উ : ৬৩৩ পৃষ্ঠার ৮ নং]*

৯। প্লেইন কার্ভের প্রয়োগ সম্পর্কে লেখ। *[উ : ৩৬৯ পৃষ্ঠার ৮.১৫ নং]*
(Write about the application of plane curve.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] $১০ \times ৫ = ৫০$

১০। (ক) নিচের যৌগগুলোর R বা S কনফিগারেশান ব্যাখ্যা কর।
(Explain the R or S configuration of following compounds.)

(i)  (ii)  (iii) 

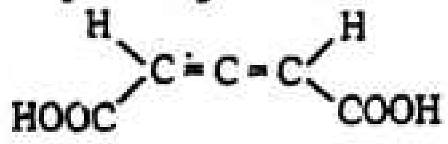
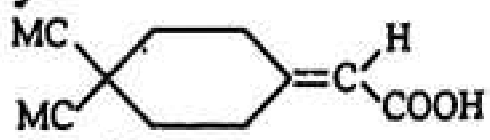
(i) *[উ : ২৩১ পৃষ্ঠার ৩.১২(i) নং]*
(ii) *[উ : ২৩১ পৃষ্ঠার ৩.১২ (iv) নং]*
(iii) *[উ : ৬৩৩ পৃষ্ঠার ১০ (ক) (iii) নং]*

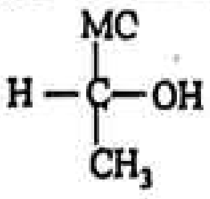
(খ) অক্ষীয় হ্যালো কিটোন নীতি ব্যাখ্যা কর।
(Explan the axial haloketone rule) *[উ : ৩৭০ পৃষ্ঠার ৮.১৬ নং]*

১১। (ক) সাইক্লোহেক্সেনের চেয়ার ও নৌকা কনফেরমেশান এর তুলনামূলক বর্ণনা কর। *[উ : ৩৫২ পৃষ্ঠার ৭.৩৬ নং]*
(Describe the comparative study of chair and boat conformation of Cyclohexane.)

(খ) সিস-ট্রান্স সমাণুর পারস্পরিক রূপান্তর আলোচনা কর।
(Discuss the interconversion of Cis and trans isomer.) *[উ : ২১৮ পৃষ্ঠার ২.১২ নং]*

১২। (ক) নিচের যৌগগুলোর আলোক সক্রিয়তা বা আলোক নিষ্ক্রিয়তা ব্যাখ্যা কর।
(Explain the reasons of the follwoing compounds are optically active or opticaly inactive :

(i)  (ii) 

(iii) $CH_3—CH(Br)—CH(Cl)—CH_3$ (iv) 

(i) *[উ : ২৮৩ পৃষ্ঠার ৪.৩৫ (iii) নং]*
(ii) *[উ : ৬৩৪ পৃষ্ঠার ১২ (ক) নং (ii) নং]*
(iii) *[উ : ২৮৫ পৃষ্ঠার ৪.৩৭ (i) নং]*
(iv) *[উ : ২৮১ পৃষ্ঠার ৪.৩৪ নং]*

(খ) শক্তি লেখচিত্রসহ ইথিলিন গ্লাইকলের কনফরমেশন আলোচনা কর। *[উ : ৩২৯ পৃষ্ঠার ৭.১২ নং]*
(Discuss the conformation of ethylene glycol with energy diagram.)

১৩। (ক) নিম্নোক্ত যৌগসমূহের কনফিগারেশন লেখ- *[উ : ৬৩৪ পৃষ্ঠার ১৩ (ক) নং]*
(Write the configuration of the compounds :
(i) (Z)-3 ক্লোরো-4-মিথাইল-3-হেক্সিন
(Z)-3 chloro-4-methyl-3-hexene
(ii) (E)-1,5 ডাইক্লোরো-3-(1- ক্লোরো ইথাইল)-2-ইথাইল-3-পেন্টিন
(E)-1,5 dicchloro-3-(1-cchloro ethyl)-2-ethyl-3-pentene
(iii) ট্রান্স-4-মিথাইল-2-হেক্সিন।
Trans-4-methyl-2-hexene.

(খ) সিস ও ট্রান্স সমাণুর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between Cis and trans isomers.) *[উ : ২১৯ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং]*

১৪। (ক) রেসিমিক মিশ্রণ পৃথকীকরণের দুটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।
(Describe two methods of sepearating racemic mixture.) *[উ : ২৭৭ পৃষ্ঠার ৪.৩২ নং]*

(খ) অক্সাইম ও অ্যাজো যৌগের জ্যামিতিক সমাণুতা বর্ণনা কর। *[উ : ২৪৪ পৃষ্ঠার ৩.২৯ নং]*
(Describe the geometrical isomerism of oxime and azo compounds.)

১৫। (ক) অক্ষীয় মিথাইল সাইক্লোহেক্সেন এবং নিরীক্ষিয় মিথাইল সাইক্লোহেক্সেনের আপেক্ষিক স্থিতিশীলতা ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৩৩২ পৃষ্ঠার ৭.১৬ নং]*
(Explain relative stabilities of axial methyl cyclohexane and equitorial methyl cyclohexane.)

(খ) কনফিগারেশনের সিন ও এন্টি নীতি কী? কখন এ নীতি ব্যবহৃত হয়? উদাহরণসহ লেখ। *[উ : ২৪৮ পৃষ্ঠার ৩.৩৩ নং]*
(What is syn and anti principle of configuration? When is this principle used? Write with examples.)

১৬। ব্যাখ্যা কর (যেকোনো তিনটি)
[Explain (any three) :

(i) $\alpha - D$ গ্লুকোজ $\beta - D$ গ্লুকোজ অক্ষো কম সুস্থিত *[উ : ৩৫৪ পৃষ্ঠার ৭.৩৭ নং]*
($\alpha - D$ glucose is less stable than $\beta - D$ glucose.)

(ii) সাইক্লোহেক্সেনের নৌকা কাঠামো মোচড়ানো নৌকা কাঠামো অপেক্ষা কম সুস্থিত। *[উ : ৩৪০ পৃষ্ঠার ৭.২২ নং]*
(The boat conformation of cyclohexane is less stable than its twisted boat conformation.)

(iii) শাখাযুক্ত বাইফিনাইল যৌগসমূহ আলোকসমাণুতা প্রদর্শন করে যদিও এদের কাইরাল কেন্দ্র নেই। *[উ : ২৮০ পৃষ্ঠার ৪.৩৩ নং]*
(Substituted biphenyl compound show optical isomerism though its have no chiral centre.)

(iv) কনফেরমেশনাল আইসোমার মাঝে মাঝে কনফিগারেশান আইসোমারে রূপ নেয়। *[উ : ৩৫৭ পৃষ্ঠার ৭.৪১ নং]*
(Conformational isomers sometimes become configurational isomers.)

(v) ট্রান্স সমাণু IR নিষ্ক্রিয় অথচ সিসমাণু IR সক্রিয়।
(Trans isomer is IR inactive whereas Cis isomer is IR-active) *[উ : ২৯১ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং]*

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো তিনটি) [Writee short notes (any three) :

(ক) বৃত্তীয় ডাইক্রোজম *[উ : ৩৬৯ পৃষ্ঠার ৮.১৪ নং]*
(Circular Dichroism)

(খ) ক্র্যাম নীতি (Crams Rule) *[উ : ২০৮ পৃষ্ঠার ১.১৪ (ক) নং]*

(গ) অকট্যান্ট নিয়ম (Octant Rule) *[উ : ৩৭২ পৃষ্ঠার ৮.১৮ নং]*

(ঘ) টারটারিক এসিডের আলোকসমাণুতা *[উ : ২৬১ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]*
(Optical Isomerism of Tartaric Acid)

(ঙ) ট্রান্স অ্যানুলার প্রভাব। *[উ : ৩৫৫ পৃষ্ঠার ৭.৩৯ নং]*
(Trans Annular Effects)